

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

Mã đề 001

Câu 1. Đường thẳng đi qua hai điểm $A(-2;3), B(1;1)$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = -3 - 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$

Câu 2. Hàm số có kết quả xét dấu

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

là hàm số

- A. $f(x) = x^2 + 3x + 2$ B. $f(x) = (x - 1)(-x + 2)$
C. $f(x) = -x^2 - 3x + 2$ D. $f(x) = x^2 - 3x + 2$

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: $\frac{9 - x^2}{x^2 + 3x - 10} \geq 0$ là

- A. $(-5; -3) \cup (2; 3)$ B. $(-5; -3] \cup [2; 3)$ C. $[-5; -3] \cup [2; 3]$ D. $(-5; -3] \cup (2; 3]$

Câu 4. Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Câu 5. Cho phương trình $mx^2 - 2(m - 1)x + m - 5 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} < 3$

- A. $[5; 13]$ B. $m \in \left(-\frac{1}{3}; 5\right) \cup (13; +\infty) \setminus \{0\}$
C. $m \in \left(-\frac{1}{3}; 5\right) \cup (13; +\infty)$ D. $(5; 13)$

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $(x^2 - 4x + 4)(x - 7) \geq 0$ là

- A. $(7; +\infty) \cup \{2\}$ B. $[7; +\infty) \cup \{2\}$ C. $[7; +\infty)$ D. $(-\infty; 2] \cup [7; +\infty)$

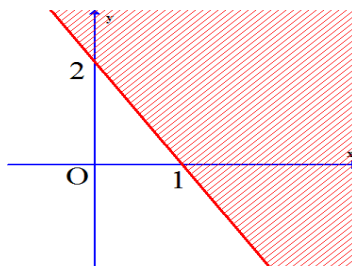
Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $(x + 2)(5 - x) < 0$ là

- A. $(-\infty; -2) \cup (5; +\infty)$ B. $(-\infty; -2) \cup [5; +\infty)$ C. $(-2; 5)$ D. $(-5; -2)$

Câu 8. Một tam giác có ba cạnh là 13; 14; 15. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác là bao nhiêu?

- A. 4 B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. 3

Câu 9. Biểu diễn miền nghiệm được cho bởi hình bên dưới



là miền nghiệm của bất phương trình nào ?

- A. $2x + y - 1 > 0$. B. $2x + y - 2 > 0$. C. $2x + y + 2 \leq 0$. D. $2x + y - 2 \leq 0$.

Câu 10. Tập nghiệm bất phương trình $\frac{9-3x}{4-2x} \geq 0$ là:

- A. $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$ B. $(2; 3)$ C. $(-\infty; 2) \cup [3; +\infty)$ D. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$

Câu 11. Tam giác ABC có $AB = c, BC = a, CA = b$. Các cạnh a, b, c liên hệ với nhau bởi đẳng thức $a^2 + b^2 = 5c^2$. Góc giữa hai trung tuyến AM và BN là:

- A. 60° B. 30° C. 90° D. 45°

Câu 12. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0 $-$

- A. $f(x) = -x - 2$ B. $f(x) = 2 - 4x$ C. $f(x) = x - 2$ D. $f(x) = 16 - 8x$

Câu 13. Tìm m để phương trình $(2-m)x^2 + 2(m+3)x + 2m+6 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

- A. $m \in \left(-3; \frac{1}{3}\right)$ B. $m \in (-\infty; -3] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty\right) \setminus \{2\}$
 C. $m \in \left[-3; \frac{1}{3}\right]$ D. $m \in (-\infty; -3) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right) \setminus \{2\}$

Câu 14. Tính hệ số góc của đường thẳng có véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1)$

- A. $k = \frac{1}{2}$. B. $k = 2$. C. $k = -\frac{1}{2}$. D. $k = -2$.

Câu 15. Một tam giác có ba cạnh là 13; 14; 15. Diện tích của tam giác là bao nhiêu?

- A. $\sqrt{168}$ B. $\sqrt{84}$ C. 84 D. 42

Câu 16. Giải bất phương trình $|x-3| > 3x+15$ ta được tập nghiệm là:

- A. $(-\infty; -3)$ B. $(3; +\infty)$ C. $(-3; +\infty)$ D. $(-\infty; 3]$

Câu 17. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{2x^2 - 3x + 1}$ là:

- A. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [1; +\infty)$ B. $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$
 C. $[1; +\infty)$ D. $D = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right) \cup (1; +\infty)$

Câu 18. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có: $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

A. $m \leq -\frac{5}{3}$ hoặc $m > 1$.

B. $-\frac{5}{3} < m \leq 1$.

C. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

D. $-\frac{5}{3} < m < 1$.

Câu 19. Đường thẳng đi qua hai điểm $A(1;-1); B(3;5)$ có một véc tơ chỉ phương là

A. $\vec{u} = (2;-6)$

B. $\vec{u} = (1;3)$

C. $\vec{u} = (-1;3)$

D. $\vec{u} = (4;6)$

Câu 20. Cho tam giác ABC với $A(-2;3), B(1;1), C(3;-5)$. Viết phương trình tham số của đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác

A. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 1 - 5t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -5 - 5t \end{cases}$

Câu 21. Giải bất phương trình $\left| \frac{2}{x-4} \right| > 1$ ta được tập nghiệm là:

A. $(2;4) \cup (4;6)$

B. $(4;6)$

C. $(2;4) \cup (4;6]$

D. $(2;6)$

Câu 22. Bất phương trình $-x^2 + 2x + 3 > 0$ có tập nghiệm là

A. $(-3;1)$.

B. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$

C. $(-1;3)$.

D. $[-1;3]$.

Câu 23. Số -2 thuộc tập nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây

A. $\begin{cases} 2x - 3 \geq 0 \\ 2x + 1 < 3x - 2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} -3x + 2 \geq 2 - x \\ 3 - x > 3x + 1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + 4 \geq 0 \\ 2x + 4 < 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ 2x - 4 < 0 \end{cases}$

Câu 24. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3 > 0 \\ 1 - x \geq 0 \end{cases}$ là

A. $\left[-\frac{3}{2}; 1\right]$

B. $\left(-\frac{3}{2}; 1\right]$

C. $\left(-\frac{3}{2}; 1\right)$

D. $\left[-\frac{3}{2}; 1\right)$

Câu 25. Cho tam giác ABC có $a=15; b=12; c=9$. Độ dài trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác là:

A. 10

B. 8

C. 7.5

D. 9

Câu 26. Cặp số $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình:

A. $x + 4y < 1$.

B. $x + y - 2 > 0$.

C. $-x - y < 0$.

D. $-x - 3y - 1 < 0$.

Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 4 + 5t \end{cases}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d?

A. $\vec{u}_1 = (-2;5)$.

B. $\vec{u}_4 = (-1;3)$.

C. $\vec{u}_2 = (2;5)$.

D. $\vec{u}_3 = (1;4)$.

Câu 28. Cho tam giác ABC bất kỳ có $BC = a, AC = b, AB = c, p$ là nửa chu vi tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC là

A. $S = (p-a)(p-b)(p-c)$.

B. $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$.

C. $S = p(p-a)(p-b)(p-c)$.

D. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x+4}{2} < 2x+5$ là

A. $[-2; +\infty)$

B. $(-2; +\infty)$

C. $(-\infty; -2]$

D. $(-\infty; -2)$

Câu 30. Số 2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây

A. $(3x+1)(x+1) < x$. **B.** $5x-3 > 2x+1$. **C.** $(x-2)(x+2)^2 > 0$. **D.** $\frac{1}{x-2} \geq 3$.

----- **HẾT** -----

(Không kể thời gian phát đề)

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 30.

Mã đề Câu	001	002	003	004	005
1	D	C	C	B	C
2	B	C	D	C	B
3	D	D	A	C	D
4	D	B	A	B	A
5	B	D	C	A	B
6	B	C	D	B	B
7	A	A	D	C	A
8	A	D	B	B	C
9	D	A	C	D	D
10	C	D	A	A	D
11	C	C	D	D	C
12	D	A	D	D	A
13	D	A	B	A	B
14	A	B	B	B	D
15	C	C	C	A	D
16	A	C	D	D	B
17	A	B	C	B	B
18	C	A	B	B	D
19	B	B	B	C	A
20	A	A	D	A	B
21	A	A	A	D	C
22	C	B	A	C	B
23	B	D	D	A	A
24	B	A	D	D	C
25	C	A	A	A	B
26	A	B	B	A	A
27	A	D	C	B	C
28	D	C	C	B	C
29	B	B	A	C	D
30	B	B	B	C	A

Mã đề Câu	006	007	008
1	B	B	A
2	A	C	C
3	D	D	D
4	C	B	B
5	C	B	C
6	A	A	B
7	B	C	C
8	C	A	A
9	A	C	C
10	B	A	A
11	C	C	D
12	B	C	A
13	D	D	C
14	A	B	B
15	A	B	B
16	C	D	D
17	D	D	C
18	A	A	D
19	D	B	B
20	B	B	D
21	D	D	D
22	A	C	B
23	B	A	A
24	B	A	B
25	A	D	A
26	D	C	B
27	D	B	C
28	B	D	B
29	A	A	A
30	C	A	A

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..... Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x}$ với $x > 0$ là

- A. $\sqrt{2}$. B. 2. C. $2\sqrt{2}$. D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Câu 2: Số $x = -1$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $2x - 1 > 0$. B. $x + 1 > 0$. C. $2x + 1 < 0$. D. $3 - x < 0$.

Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình $\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} \geq 0$ là:

- A. $(1; 2) \cup (3; +\infty)$. B. $[2; 3]$. C. $[1; 2] \cup [3; +\infty)$. D. $(1; 2] \cup [3; +\infty)$.

Câu 4: Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = 5x - 10$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $f(x) < 0$ với $\forall x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $f(x) < 0$ với $\forall x \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.
C. $f(x) < 0$ với $(-\infty; 2)$. D. $f(x) < 0$ với $(2; +\infty)$.

Câu 5: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì $f(x) = x(x^2 - 1)$ không dương?

- A. $[-1; 0] \cup [1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1] \cup [0; 1]$.
C. $(-\infty; -1) \cup [1; +\infty)$. D. $[-1; -0,5] \cup [2; +\infty)$.

Câu 6: Cho tam giác ABC thỏa mãn $BC^2 + AC^2 - AB^2 - \sqrt{3}BC \cdot AC = 0$. Khi đó, góc C có số đo là

- A. $\hat{C} = 150^\circ$. B. $\hat{C} = 60^\circ$. C. $\hat{C} = 45^\circ$. D. $\hat{C} = 30^\circ$.

Câu 7: Cặp số $(2; 3)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $x - y < 0$. B. $4x > 3y$. C. $2x - 3y - 1 > 0$. D. $x - 3y + 7 < 0$.

Câu 8: Các giá trị m làm cho biểu thức $f(x) = x^2 + 4x + m - 5$ luôn luôn dương là

- A. $m > 9$. B. $m \geq 9$. C. $m < 9$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 9: Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 < 0 \end{cases}$?

- A. $(-2; 4)$. B. $(0; 0)$. C. $(-3; 4)$. D. $(-1; 4)$.

Câu 10: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\frac{x-1}{x+2} < 0$ là:

- A. 3 B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 11: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì $|2x - 5| \leq 3$?

- A. $1 \leq x \leq 4$. B. $x = \frac{5}{2}$. C. $x = 0$. D. $x < 1$.

Câu 12: Tam thức $y = x^2 - 12x - 13$ nhận giá trị âm khi và chỉ khi

A. $-1 < x < 13$.

C. $-13 < x < 1$.

B. $x < -1$ hoặc $x > 13$.

D. $x < -13$ hoặc $x > 1$.

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình $5x - 2(4 - x) > 0$ là:

A. $\left(\frac{8}{3}; +\infty\right)$.

B. $\left(-\frac{8}{3}; +\infty\right)$.

C. $\left(\frac{8}{7}; +\infty\right)$.

D. $\left(-\infty; \frac{8}{7}\right)$.

Câu 14: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 1 > 3x - 2 \\ -x - 3 < 0 \end{cases}$ là:

A. $(-3; +\infty)$.

B. $(-3; 3)$.

C. $(-\infty; -3)$.

D. $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$.

Câu 15: Số nghiệm nguyên $x \in [1; 6]$ của bất phương trình $5x - \frac{1}{3} > 12 - \frac{2x}{3}$ là

A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 16: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{2}{x^2 + 5x - 6}}$ là:

A. $(-\infty; -1) \cup (6; +\infty)$.

B. $(-\infty; -6] \cup [1; +\infty)$.

C. $(-6; 1)$.

D. $(-\infty; -6) \cup (1; +\infty)$.

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{2-x}{2x+1} \geq 0$ là:

A. $S = \left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

B. $S = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (2; +\infty)$

C. $S = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup [2; +\infty)$.

D. $S = \left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.

Câu 18: Tam giác ABC có $\hat{A} = 45^\circ$ và độ dài cạnh BC bằng 2. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

A. $\sqrt{2}$.

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $2\sqrt{2}$.

D. $4\sqrt{2}$

Câu 19: Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 9$ và đường trung tuyến $AM = 6$. Tính độ dài cạnh BC .

A. $\sqrt{129}$.

B. $2\sqrt{17}$.

C. 22.

D. $\sqrt{17}$.

Câu 20: Tìm mệnh đề đúng?

A. $a < b \Rightarrow ac < bc, (c > 0)$.

B. $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

C. $a < b \Rightarrow ac < bc$.

D. $a < b$ và $c < d \Rightarrow ac < bd$.

Câu 21: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 3x + 2 \leq 0 \\ x^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$ là:

A. $[-1; 1]$.

B. $\emptyset$.

C. $\{1\}$.

D. $[1; 2]$.

Câu 22: Nếu $a > b$ và $c > d$ thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. $a + c > b + d$.

B. $ac > bd$.

C. $-ac > -bd$.

D. $a - c > b - d$.

Câu 23: Tập xác định của bất phương trình $x + \sqrt{x-4} \leq 4 + \sqrt{x-4}$ là:

A. $\{4\}$.

B. $\emptyset$.

C. $[4; +\infty)$.

D. $(-\infty; 4]$.

Câu 24: Cho hai số x, y dương thỏa $x + y = 8$, bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $xy \leq 4$.

B. $xy < \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = 16$.

C. $\sqrt{xy} \leq 4$.

D. $\sqrt{xy} \geq 6$.

Câu 25: Cho tam giác ABC với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

A. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$.

B. $S = \frac{1}{2}ac \sin A$.

C. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

D. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Câu 26: Cho tam giác ABC với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, với m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

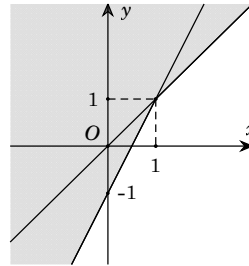
A. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} + \frac{a^2}{4}$.

B. $m_a^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4}$.

C. $m_a^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$.

D. $m_a^2 = \frac{2c^2 + 2b^2 - a^2}{4}$.

Câu 27: Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases} x - y < 0 \\ 2x - y < 1 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x - y > 0 \\ 2x - y < 1 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x - y > 0 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x - y < 0 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$.

Câu 28: Cho tam giác ABC với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ có $b^2 + c^2 - a^2 > 0$. Khi đó :

A. Góc $A > 90^\circ$

B. Góc $A < 90^\circ$

C. Góc $A = 90^\circ$

D. Không thể kết luận được gì về góc A

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình $(x+3)(x-1) < 0$ là

A. $(-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$

B. $[-3; 1]$.

C. $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$.

D. $(-3; 1)$.

Câu 30: Cho tam giác ABC với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ có $\cos B$ bằng biểu thức nào sau đây?

A. $\sqrt{1 - \sin^2 B}$.

B. $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

C. $\cos(A+C)$.

D. $\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$.

Câu 31: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Điều kiện cần và đủ để $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ là:

A. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$.

Câu 32: Cho ΔABC có $a = 5, b = 12, c = 13$. Diện tích S của tam giác trên là:

A. 48.

B. 24.

C. 12.

D. 30.

Câu 33: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 84 và cạnh $c = 15$. Tính đường cao h_c .

A. $\frac{28}{5}$.

B. 12.

C. $\frac{51}{5}$.

D. $\frac{56}{5}$.

Câu 34: Cho tam giác ABC có $b = 5\text{cm}$; $c = 4\text{cm}$; $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính cạnh a

A. $a = \sqrt{51}(\text{cm})$.

B. $a = \sqrt{21}(\text{cm})$.

C. $a = \sqrt{31}(\text{cm})$.

D. $a = \sqrt{61}(\text{cm})$.

Câu 35: Cho $\triangle ABC$ có $S = 10\sqrt{2}$, nửa chu vi $p = 10$. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác trên là:

A. 3.

B. 2.

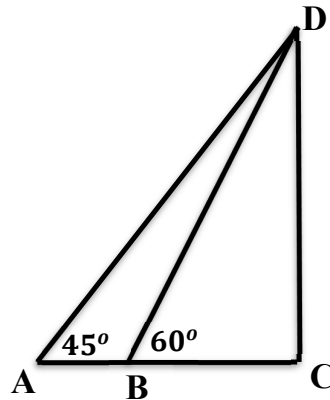
C. $\sqrt{2}$.

D. $\sqrt{3}$.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Giải bất phương trình $\frac{2x-5}{2x+3} \leq \frac{x-4}{x-2}$

Bài 2. (1 điểm) Ta cần đo chiều cao một tháp. Đặt chân tháp là C , đỉnh tháp là D . Vì không thể đến chân tháp nên từ hai điểm A, B có khoảng cách $AB = 30\text{m}$ sao cho A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C . Người ta đo được các góc $\widehat{CAD} = 45^\circ$, $\widehat{CBD} = 60^\circ$. Hãy tính độ dài chiều cao CD của tháp (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Bài 3. (1 điểm). Tìm các giá trị của m để biểu thức $h(x) = \frac{-x^2 + 4(m+1)x - 20 + 4m^2}{-4x^2 + 5x - 2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

----- HẾT -----

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Năm học: 2021 – 2022

Môn: TOÁN HỌC – 10. Thời gian làm bài: 90 phút

Điểm:

Mã đề: **134**

MÃ ĐỀ	SỐ BÁO DANH	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
■ □ □ □ 0 ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ 5 ○ ○ ○ 6 ○ ○ ○ 7 ○ ○ ○ 8 ○ ○ ○ 9 ○ ○ ○ ■	■ □ □ □ □ □ 0 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○ ○ ○ ○ ○ 6 ○ ○ ○ ○ ○ 7 ○ ○ ○ ○ ○ 8 ○ ○ ○ ○ ○ 9 ○ ○ ○ ○ ○ ■	■ 1 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○ ○ ○ ○ ○ 6 ○ ○ ○ ○ ○ 7 ○ ○ ○ ○ ○ 8 ○ ○ ○ ○ ○ 9 ○ ○ ○ ○ ○ 10 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ 11 ○ ○ ○ ○ ○ 12 ○ ○ ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○ ○ 14 ○ ○ ○ ○ ○ 15 ○ ○ ○ ○ ○ 16 ○ ○ ○ ○ ○ 17 ○ ○ ○ ○ ○ 18 ○ ○ ○ ○ ○ 19 ○ ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ 21 ○ ○ ○ ○ ○ 22 ○ ○ ○ ○ ○ 23 ○ ○ ○ ○ ○ 24 ○ ○ ○ ○ ○ 25 ○ ○ ○ ○ ○ 26 ○ ○ ○ ○ ○ 27 ○ ○ ○ ○ ○ 28 ○ ○ ○ ○ ○ 29 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ 31 ○ ○ ○ ○ ○ 32 ○ ○ ○ ○ ○ 33 ○ ○ ○ ○ ○ 34 ○ ○ ○ ○ ○ 35 ○ ○ ○ ○ ○ 36 ○ ○ ○ ○ ○ 37 ○ ○ ○ ○ ○ 38 ○ ○ ○ ○ ○ 39 ○ ○ ○ ○ ○ 40 ○ ○ ○ ○ ○ ■

Thí sinh lưu ý :

- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách, không tẩy xóa, để máy chấm.
- Tô **kín**, tô **đậm** các ô tròn tương ứng với mã Đề thi, Số báo danh và đáp án đúng cho Phần trắc nghiệm.
- Không được ghi đề, tô đề lên các ô vuông đen, để máy định vị chính xác

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm)

Câu 1: Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{5-x} \leq 2$ là

- A. $x > 5$ B. $x \leq 5$ C. $x \neq 5$ D. $x < 5$

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình $2x-1 > 0$ là:

- A. $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$ D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 3: Các cặp bất phương trình nào sau đây **không** tương đương?

- A. $\sqrt{x-1} \geq x$ và $(2x+1)\sqrt{x-1} \geq (2x+1)x$ B. $\sqrt{x-1} \geq x$ và $x\sqrt{x-1} \geq x^2$
- C. $x-1 + \frac{1}{x-2} < \frac{1}{x-2}$ và $x-1 < 0$ D. $x-1 + \frac{1}{x+2} < \frac{1}{x+2}$ và $x-1 < 0$

Câu 4: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x-4y+12 \geq 0 \\ 5-x+2y \leq 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}$ là miền chứa điểm nào trong các điểm sau

- A. $P(-1;5)$ B. $M(1;-3)$ C. $N(-4;3)$ D. $Q(-2;0)$

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $H(-3;7)$ và đường thẳng $\Delta: 12x+5y+14=0$. Khoảng cách giữa điểm H và đường thẳng Δ bằng:

- A. $d(H;\Delta)=1$. B. $d(H;\Delta)=-1$ C. $d(H;\Delta)=0$. D. $d(H;\Delta)=2$.

Câu 6: Cho ΔABC có $AB=8\text{ cm}$, $AC=10\text{ cm}$ và có diện tích bằng 64 cm^2 . Giá trị $\sin A$ bằng:

- A. $\sin A = \frac{8}{5}$. B. $\sin A = \frac{3}{8}$. C. $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\sin A = \frac{8}{9}$.

Câu 7: Gọi a, b, c, r, R, S lần lượt là độ dài ba cạnh, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và diện tích của ΔABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $S = p.R$ với $p = \frac{a+b+c}{2}$

B. $S = \frac{1}{2} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ với $p = \frac{a+b+c}{2}$

C. $S = \frac{abc}{4R}$

D. $S = \frac{1}{2} ab \cos C$

Câu 8: Điều kiện của bất phương trình $\frac{1}{x^2-4} > x+2$ là:

A. $x > 2$

B. $x > 0$

C. $x \neq 2$

D. $x \neq \pm 2$

Câu 9: Cho tam giác ABC có $a^2 + b^2 - c^2 < 0$. Khi đó:

A. $\hat{C} > 90^\circ$

B. $\hat{C} < 90^\circ$

C. $\hat{C} = 90^\circ$

D. $\hat{C} \geq 90^\circ$

Câu 10: Cho bảng xét dấu. Hỏi bảng xét dấu sau của biểu thức nào sau đây

x	$-\infty$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$+\infty$
f(x)	+	0	+

A. $f(x) = x^2 - \sqrt{3}x + \frac{3}{4}$

B. $f(x) = -4x^2 - \sqrt{3}x - 3$

C. $f(x) = -x^2 - \sqrt{3}x - \frac{3}{4}$

D. $f(x) = 4x^2 - \sqrt{3}x + 3$

Câu 11: Cho ΔABC có $AB = c, BC = a, AC = b, m_a$ là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A . Hãy chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. $b^2 = a^2 + c^2 + 2ac \cdot \cos B$

B. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$

C. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(2;1)$ và nhận vector $\vec{u} = (3;-4)$ làm vector chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng d là:

A. $d: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -4 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

B. $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

C. $d: 3x - 4y - 2 = 0$

D. $d: 4x + 3y + 11 = 0$

Câu 13: Số nào dưới đây **không** là nghiệm của bất phương trình $2x - 1 > 0$?

A. $x = 7$

B. $x = 6$

C. $x = 5$

D. $x = 0$

Câu 14: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f(x)	+	0	-

A. $f(x) = x - 2$

B. $f(x) = 16 - 8x$

C. $f(x) = -x - 2$

D. $f(x) = 2 - 4x$

Câu 15: Miền nghiệm của bất phương trình $4(x-1) + 5(y-3) > 2x - 9$ là nửa mặt phẳng chứa điểm có tọa độ nào sau đây?

A. $(1;1)$

B. $(2;5)$

C. $(0;0)$

D. $S = \emptyset$

Câu 16: Trong các suy luận sau, suy luận nào là **đúng**?

A. $\begin{cases} x < 1 \\ y < 1 \end{cases} \Rightarrow xy < 1$

B. $\begin{cases} x < 1 \\ y < 1 \end{cases} \Rightarrow x - y < 1$

C. $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ y < 1 \end{cases} \Rightarrow xy < 1$

D. $\begin{cases} x < 1 \\ y < 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{y} < 1$

Câu 17: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn trái dấu với hệ số a , với mọi $x \in \mathbb{R}$

B. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số b , với mọi $x \in \mathbb{R}$

C. Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{2a}\right\}$

D. Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi $x \in \mathbb{R}$

Câu 18: Tập nghiệm S của bất phương trình $(4x^2 - 5x + 1)(2 - 3x) < 0$

A. $S = \left[\frac{1}{4}; \frac{2}{3}\right] \cup [1; +\infty)$ B. $S = \left(-\infty; \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; 1\right)$ C. $S = \left(\frac{1}{4}; \frac{2}{3}\right) \cup (1; +\infty)$ D. $S = \left(-\infty; \frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{2}{3}; 1\right]$

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có phương trình tham số là $\begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = 2 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Phương trình tổng quát của đường thẳng d có dạng là:

A. $d: 4x + y + 10 = 0$. B. $d: x - 4y + 11 = 0$. C. $d: x + 4y - 5 = 0$. D. $d: x + 4y + 5 = 0$.

Câu 20: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + b \geq 4\sqrt{ab}$ B. $a + b \geq 5\sqrt{ab}$ C. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ D. $a + b \geq 3\sqrt{ab}$

Câu 21: Cho các số thực a, b thỏa mãn $a < b$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $ac < bc$ với mọi $c > 0$ B. $ac < bc$ với mọi $c \geq 0$
C. $ac < bc$ với mọi $c < 0$ D. $ac < bc$ với mọi $c \leq 0$

Câu 22: Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $|x| > a \Leftrightarrow x > a$ B. $|x| \geq a \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -a \\ x \geq a \end{cases}$ C. $|x| \geq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$ D. $|x| \leq a \Leftrightarrow x \leq a$

Câu 23: Biểu thức nào sau đây là nhị thức bậc nhất?

A. $x^3 + 1$ B. $2x - 3$ C. $x^2 - 3x + 2$ D. $x^2 - 2$

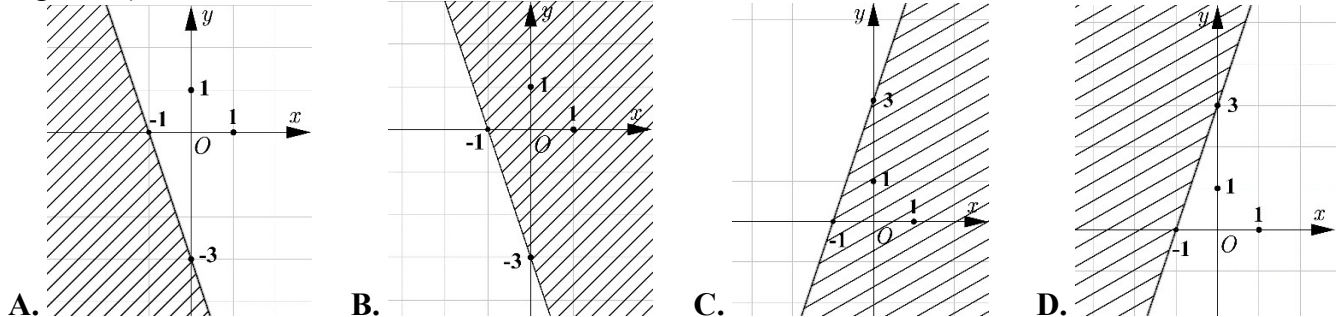
Câu 24: Bất phương trình nào sau đây là bậc nhất một ẩn?

A. $2x + y < 1$ B. $\frac{2}{x} - 3 > x$ C. $2x - 1 = 0$ D. $3x > 1 - 2x$

Câu 25: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ 2x - 4 < 0 \end{cases}$ là

A. $(-1; 2]$ B. $[-1; 2]$ C. $[-1; 2)$ D. $(-1; 2)$

Câu 26: Hình nào sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình $3x + y + 3 > 0$ (phần không gạch sọc, không kể bờ)?



Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , một vector pháp tuyến của đường thẳng $\Delta: 3x - 2y + 1 = 0$ là:

A. $\vec{n} = (-2; 3)$. B. $\vec{n} = (2; 3)$. C. $\vec{n} = (3; 2)$. D. $\vec{n} = (3; -2)$.

Câu 28: Cho biểu thức $f(x) = \frac{-x^2 + 4x - 3}{x - 2}$, với khoảng giá trị nào của x thì $f(x) \leq 0$?

A. $x \in (-\infty; 1) \cup (2; 3)$ B. $x \in [1; 2] \cup [3; +\infty)$ C. $x \in [1; 2) \cup [3; +\infty)$ D. $x \in (-\infty; 1] \cup (2; 3]$

Câu 29: Tìm m để biểu thức $f(x) = (m^2 + 1)x^2 + 3x + m$ là một tam thức bậc hai

A. $m \neq 1$ B. $m \neq \pm 1$ C. $m > 1$ D. $\forall m \in \mathbb{R}$

Câu 30: Cho nhị thức $f(x) = -2x + 1$. Tập hợp tất cả các giá trị x để $f(x) \geq 0$ là

A. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$

B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$

C. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

D. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $M(-3;1)$, $N(2;-3)$. Phương trình tham số của đường thẳng MN là:

A. $d: \begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

B. $d: \begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = -3 - 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

C. $d: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

D. $d: \begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 - 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$

Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có vector chỉ phương là $\vec{u} = (-2;5)$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của đường thẳng d ?

A. $\vec{n} = (5;2)$.

B. $\vec{n} = (5;-2)$.

C. $\vec{n} = (2;5)$.

D. $\vec{n} = (-4;10)$.

Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d: x + 2y - 3 = 0$ và $\Delta: 2x + 4y - 6 = 0$. Khẳng định **đúng** về hai đường thẳng d và Δ là:

A. d trùng với Δ .B. d song song với Δ .C. d cắt Δ (không vuông góc).D. d vuông góc với Δ .

Câu 34: Tập nghiệm S của bất phương trình $-x^2 - 3x + 4 \geq 0$

A. $S = [-1;4]$

B. $S = (-\infty; -1] \cup [4; +\infty)$

C. $S = (-\infty; -4] \cup [1; +\infty)$

D. $S = [-4;1]$

Câu 35: Cho ΔABC có $\widehat{BAC} = 105^\circ$, $\widehat{ACB} = 45^\circ$ và $AC = 8$. Tính độ dài cạnh AB .

A. $8\sqrt{2}$

B. $4\sqrt{2}$

C. $\frac{8\sqrt{6}}{3}$

D. $4(1 + \sqrt{3})$

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu – 3 điểm)

Câu 36. (1 điểm) Giải bất phương trình $\sqrt{x^2 + 4x} \leq x + 1$.

Câu 37. (1 điểm) Cho tam giác ABC có $AB = 6, BC = 8, CA = 10$. Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Câu 38. (0,5 điểm) Tìm m để bất phương trình $\frac{-20x^2 + 21x - 2022}{(m^2 - 4)x^2 - 2(m + 2)x - 1} \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 39. (0,5 điểm) Cho tam giác MNP có $M(-2;0); N(1;4); P(4;-2)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng MN . Từ đó tính diện tích tam giác MNP .

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

Đề bài	Điểm
Câu 36. (VD) Giải bất phương trình $\sqrt{x^2 + 4x} \leq x + 1$	
Ta có: $\sqrt{x^2 + 4x} \leq x + 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4x \geq 0 \\ x + 1 \geq 0 \\ x^2 + 4x \leq (x + 1)^2 \end{cases}$	0.25
$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -4 \vee x \geq 0 \\ x \geq -1 \\ 2x - 1 \leq 0 \end{cases}$ (Giải đúng 2 trong 3 bất phương trình thì cho 0.25)	0.5
$\Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$	0.25
Câu 37. (VD) Cho tam giác ABC có $AB = 6, BC = 8, CA = 10$. Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.	
Ta có: Vì $AB^2 + BC^2 = AC^2$ nên tam giác ABC vuông tại B.	0.25
Do đó $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = 24$ (Tính bằng cách nào miễn ra được diện tích là cho đủ điểm)	0.25
$p = \frac{AB + BC + CA}{2} = 12$	0.25
$S = p \cdot r \Rightarrow r = \frac{S}{p} = 2.$	0.25
Câu 38. (VDC) Tìm m để bất phương trình $\frac{-20x^2 + 21x - 2022}{(m^2 - 4)x^2 - 2(m + 2)x - 1} \geq 0 \forall x \in R$	
Vì $-20x^2 + 21x - 2022 < 0 \forall x \in R$ nên ycbt $\Leftrightarrow (m^2 - 4)x^2 - 2(m + 2)x - 1 < 0 \forall x \in R$.	0.25
TH1: $m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$ m = 2 Ta có bpt: $-8x - 1 < 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{8}$ không thỏa $\forall x \in R$ m = -2 Ta có bpt $-1 < 0 \forall x \in R$ TH2: $m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$ $(m^2 - 4)x^2 - 2(m + 2)x - 1 < 0 \forall x \in R \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4 < 0 \\ 2m^2 + 4m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ -2 < m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 0$ KL: $-2 < m < 0$	0.25
Câu 39. (VDC) Cho tam giác MNP có $M(-2; 0); N(1; 4); P(4; -2)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng MN. Từ đó tính diện tích tam giác MNP.	
Đường thẳng MN đi qua điểm M có vtcp là $\overrightarrow{MN} = (3; 4)$ nên MN có một vtpt là $\vec{n} = (4; -3)$ PT tổng quát MN: $4x - 3y + 8 = 0$.	0.25
$S_{MNP} = \frac{1}{2} d(P; MN) \cdot MN = \frac{1}{2} \frac{ 4 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 8 }{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} \sqrt{3^2 + 4^2} = 15$	0.25

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ TRẮC NGHIỆM

134	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B	D	D	B	A	A	C	D	A	A	A	B	D	B	B	C	C	C
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	C	C	A	B	B	D	C	A	D	C	D	B	D	A	A	D	A	

210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	C	D	B	A	A	B	C	B	A	D	A	D	C	B	A	A	D	C
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	C	C	D	C	C	B	A	B	D	C	C	A	D	A	B	B	D	

356	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	C	C	A	B	B	A	D	A	B	D	D	A	D	C	C	C	C	D
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	A	D	B	B	B	A	B	A	D	C	A	D	C	B	D	C	D	

483	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B	A	D	A	D	D	B	C	D	A	D	C	B	D	B	B	C	A
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	B	A	C	C	A	D	D	D	C	C	D	C	B	B	D	A	A	

Họ tên: Lớp: Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 CÂU – 7 ĐIỂM)

Câu 1: Bất phương trình $\frac{x^2-3}{2} \leq 3$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

- A. 7. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 2: Cho tam giác ABC có tổng độ dài 3 cạnh $a+b+c=10$ và bán kính đường tròn nội tiếp $r=1$. Tính diện tích tam giác ABC .

- A. $S_{ABC}=5$. B. $S_{ABC}=10$. C. $S_{ABC}=25$. D. $S_{ABC}=100$.

Câu 3: Trong $\triangle EFG$, chọn mệnh đề đúng.

- A. $EF^2 = EG^2 + FG^2 + 2EG.FG.\cos G$. B. $EF^2 = EG^2 + FG^2 + 2EG.FG.\cos E$.
C. $EF^2 = EG^2 + FG^2 - 2EG.FG.\cos E$. D. $EF^2 = EG^2 + FG^2 - 2EG.FG.\cos G$.

Câu 4: Trong hệ trục Oxy , đường thẳng $d: \begin{cases} x=1-t \\ y=-2+2t \end{cases}$ có phương trình tổng quát là

- A. $2x+y=4$. B. $2x+y=0$. C. $x-2y=4$. D. $x-2y=0$.

Câu 5: Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$, có R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và h_c là độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh C . Chọn mệnh đề sai.

- A. $S_{ABC}=ab.\sin C$. B. $S_{ABC}=\frac{1}{2}c.h_c$. C. $S_{ABC}=pr$. D. $S_{ABC}=\frac{abc}{4R}$.

Câu 6: Bất phương trình nào sau đây vô nghiệm?

- A. $\sqrt{2x-3}-2>0$. B. $\sqrt{2x^2+3}-1<0$. C. $\sqrt{4-x^2}\leq 1$. D. $\sqrt{4x+1}\geq 3$.

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của biến x để biểu thức $f(x)=\frac{10-x}{2x+5}$ có giá trị lớn hơn 1?

- A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.

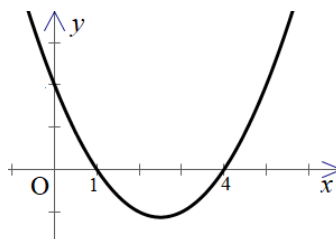
Câu 8: Một đường thẳng Δ xác định có bao nhiêu vector chỉ phương?

- A. vô số. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 9: Bất phương trình $f(x)<g(x)$ tương đương với bất phương trình

- A. $-f(x)<-g(x)$. B. $-f(x)\leq -g(x)$. C. $-f(x)>-g(x)$. D. $-f(x)\geq -g(x)$.

Câu 10: Cho hàm số $y=ax^2+bx+c$ có đồ thị như hình vẽ, khi đó tập nghiệm bất phương trình $ax^2+bx+c\leq 0$ là



A. $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

B. $S = (1; 4)$.

C. $S = [1; 4]$.

D. $S = (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$.

Câu 11: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $x - y + 2 > 0$?

A. $(-3; 0)$.

B. $(-1; 1)$.

C. $(1; 4)$.

D. $(0; 1)$.

Câu 12: Bất phương trình $-x^2 + x + 6 > 0$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

A. $T = 1$.

B. $T = -6$.

C. $T = 6$.

D. $T = -1$.

Câu 13: Điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x+3}{\sqrt{1-x}}$ là

A. $x < 1$.

B. $-3 \leq x < 1$.

C. $x < 1$ và $x \neq -3$.

D. $x \geq -3$ và $x \neq 1$.

Câu 14: Trong hệ trục Oxy , điểm $H(x_0; y_0)$ là giao điểm của hai đường thẳng $\Delta_1: 3x - y - 4 = 0$ và $\Delta_2: x + 10y + 9 = 0$. Tính $S = 2x_0 + y_0$.

A. $S = 2$.

B. $S = -2$.

C. $S = -1$.

D. $S = 1$.

Câu 15: Tam thức bậc hai có bảng xét dấu như hình vẽ là biểu thức nào sau đây?

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$-$

A. $f(x) = x^2 + 6x + 9$.

B. $f(x) = -x^2 - 6x - 9$.

C. $f(x) = -x^2 + 6x - 9$.

D. $f(x) = x^2 - 6x + 9$.

Câu 16: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x - 2y < -1$.

B. $|2x + y| > 1$.

C. $3x^2 - 2y \leq 0$.

D. $3xy + 2 \geq 0$.

Câu 17: Hệ bất phương trình $\begin{cases} 1 - 2x \leq 3 - x \\ 5x - 1 < 4x \end{cases}$ có tập nghiệm là

A. $[-2; 1)$.

B. $[-1; 2)$.

C. $(-2; 1]$.

D. $(-1; 2]$.

Câu 18: Tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Chọn mệnh đề **đúng**.

A. $b = R \cdot \sin A$.

B. $a = 2R \cdot \sin A$.

C. $a = R \cdot \sin A$.

D. $b = 2R \cdot \sin A$.

Câu 19: Biểu thức nào sau đây luôn nhận giá trị âm?

A. $-x^2 - 3x + 1$.

B. $3x^2 - 2x - 1$.

C. $x^2 - 3x - 1$.

D. $-3x^2 + 2x - 1$.

Câu 20: Bất phương trình $x > -5$ tương đương với bất phương trình

A. $x\sqrt{x} > -5\sqrt{x}$.

B. $x + \frac{1}{x} > -5 + \frac{1}{x}$.

C. $x + x^2 > -5 + x^2$.

D. $x^2 > 25$.

Câu 21: Kết quả bảng xét dấu sau đây là của biểu thức nào?

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

A. $f(x) = -16x - 4$.

B. $f(x) = -4x - 16$.

C. $f(x) = 4x + 1$.

D. $f(x) = x + 4$.

Câu 22: Trong hệ trục Oxy , góc tạo bởi hai đường thẳng $d_1: x = 3$ và $d_2: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ bằng

A. 45° .

B. 30° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 23: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, $\Delta = b^2 - 4ac$. Khi đó $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

- A. $\Delta < 0$. B. $\Delta \geq 0$. C. $\Delta \leq 0$. D. $\Delta > 0$.

Câu 24: Tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ có bảng xét dấu như hình vẽ. Chọn mệnh đề **đúng**.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

- A. $a \geq 0$. B. $a > 0$. C. $a \leq 0$. D. $a < 0$.

Câu 25: Trong hệ trục Oxy , một vector pháp tuyến của đường thẳng $d: 5x - 3y - 2022 = 0$ là

- A. $\vec{n}(3;5)$. B. $\vec{n}(-30;-50)$. C. $\vec{n}(50;30)$. D. $\vec{n}(-5;3)$.

Câu 26: Tìm số nguyên a nhỏ nhất sao cho biểu thức $A = 3x^2 - 2x + 1 + a$ luôn nhận giá trị dương với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. 0. B. -2. C. 1. D. -1.

Câu 27: Bất phương trình $3x + 1 < 0$ có tập nghiệm là

- A. $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right)$. B. $\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$. C. $\left(-\frac{1}{3}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$.

Câu 28: Bất phương trình $\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 4} \geq 0$ có một nghiệm là

- A. $x = 0$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

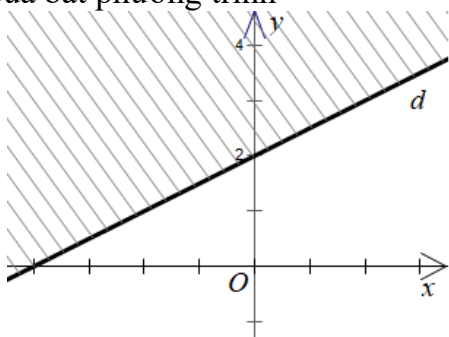
Câu 29: Trong hệ trục Oxy , khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: by + c = 0$ được tính bằng biểu thức

- A. $\frac{|by_0 + c|}{\sqrt{b^2}}$. B. $\frac{|bx_0 + c|}{\sqrt{b^2 + c^2}}$. C. $\frac{|bx_0 + c|}{\sqrt{b^2}}$. D. $\frac{|by_0 + c|}{\sqrt{b^2 + c^2}}$.

Câu 30: Trong hệ trục Oxy , đường thẳng d đi qua hai điểm $A(2;2)$ và $B(-1;4)$ có phương trình là $-2x + by + c = 0$. Khi đó $b + c$ bằng

- A. -13. B. 7. C. 13. D. -7.

Câu 31: Trong hình vẽ dưới đây, nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d có chứa điểm O và kẻ cả đường thẳng d là miền nghiệm của bất phương trình



- A. $x - 2y \leq 4$. B. $x + 2y \geq -4$. C. $x - 2y \geq -4$. D. $x + 2y \leq 4$.

Câu 32: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $3(x - 2) - 7 > 2x + 5(4 - x)$.

- A. $S = \left(-\infty; \frac{7}{6}\right)$. B. $S = \left(\frac{7}{6}; +\infty\right)$. C. $S = \left(\frac{11}{2}; +\infty\right)$. D. $S = \left(-\infty; \frac{11}{2}\right)$.

Câu 33: Trong tam giác ABC , biết $AB = 5$, $BC = 7$, $AC = 6$. Tính độ dài đường trung tuyến BM của tam giác ABC .

- A. $BM = \frac{\sqrt{145}}{2}$. B. $BM = 2\sqrt{7}$. C. $BM = 2\sqrt{11}$. D. $BM = \frac{\sqrt{73}}{2}$.

Câu 34: Hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3 > 0 \\ 2-x \leq 0 \end{cases}$ tương đương với hệ bất phương trình

- A. $\begin{cases} x > 3 \\ x \leq 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x > 3 \\ -x \leq -2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x > -3 \\ x \leq 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x > -3 \\ -x \leq -2 \end{cases}$.

Câu 35: Biểu thức nào sau đây là nhị thức bậc nhất theo biến x ?

- A. $f(x) = \sqrt{3} - \frac{1}{5}x$. B. $f(x) = \sqrt{x} - 3$. C. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. D. $f(x) = x - 2x^2$.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (1 điểm) Giải bất phương trình $\frac{2}{x^2 - 3x + 2} - 1 \leq 0$.

Câu 2: (1 điểm) Cho tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 5$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính diện tích và độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh C của tam giác ABC .

Câu 3: (0.5 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 2022}{\sqrt{(m+1)(x^2 + 2x - m + 2)}}$ có

tập xác định là $\mathbb{R}$.

Câu 4: (0.5 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x + my = 2m$ và $d_2: 2mx - y + 2 = 0$. Đường thẳng d_1 cắt tia Ox tại A , đường thẳng d_2 cắt trục Ox tại B và hai đường thẳng d_1 , d_2 cắt nhau tại C . Tìm m để diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất.

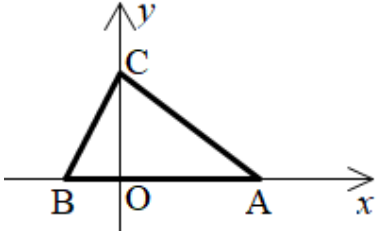
----- HẾT -----

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Câu \ Mã đề	001	002	003	004	005	006	007	008
1	C	A	B	C	D	B	B	D
2	A	B	A	B	C	B	D	D
3	D	B	A	D	D	B	D	C
4	B	A	D	D	D	C	B	B
5	A	A	B	A	A	D	B	D
6	B	D	B	B	D	D	B	A
7	A	D	D	B	B	B	A	A
8	A	C	A	B	C	A	B	A
9	C	D	A	A	D	A	B	C
10	C	C	B	D	D	B	D	A
11	D	C	A	D	A	C	B	B
12	A	A	D	D	B	B	D	D
13	A	D	C	C	A	A	A	D
14	D	A	A	A	B	C	A	C
15	B	C	B	D	B	B	D	B
16	A	B	C	D	D	A	A	B
17	A	D	B	D	C	C	D	D
18	B	A	C	D	A	B	B	D
19	D	D	D	C	A	C	B	B
20	C	C	D	C	A	B	B	B
21	B	B	C	A	C	B	C	A
22	B	B	C	A	B	D	A	A
23	A	B	D	B	A	A	C	A
24	B	B	A	C	C	D	B	A
25	D	C	D	D	C	D	D	A
26	A	D	D	B	A	C	C	A
27	A	B	D	B	A	B	D	B
28	A	C	B	D	D	C	B	A
29	A	D	A	D	D	D	B	D
30	B	A	A	A	B	B	B	D
31	C	C	A	A	D	D	B	C
32	C	A	C	D	B	D	A	B
33	B	A	A	A	A	D	A	B
34	D	D	D	D	C	B	B	C
35	A	D	C	A	B	C	D	D

II. Phần đáp án tự luận

Câu 1 (1.0đ)	Giải bất phương trình $\frac{2}{x^2 - 3x + 2} - 1 \leq 0$. Điều kiện $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$. $\frac{2}{x^2 - 3x + 2} - 1 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-x^2 + 3x}{x^2 - 3x + 2} \leq 0$	0.25đ																	
	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>VT</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td> </td><td>-</td><td> </td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	1	2	3	$+\infty$	VT	-	0	+		-		+	0	-	0.5đ
	x	$-\infty$	0	1	2	3	$+\infty$												
VT	-	0	+		-		+	0	-										
Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = S = (-\infty; 0] \cup (1; 2) \cup [3; +\infty)$.	0.25đ																		
Câu 2 (1.0đ)	Cho tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 5$ và $\widehat{BAC} = 60^0$. Tính diện tích và độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh C của tam giác ABC. $S_{ABC} = \frac{1}{2}.AB.AC.\sin A = \frac{1}{2}.4.5.\frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}.$	0.5đ																	
	$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A = 21 \Rightarrow BC = \sqrt{21}$	0.25đ																	
	$CM^2 = \frac{2(CA^2 + CB^2) - AB^2}{4} = 19 \Rightarrow CM = \sqrt{19}$	0.25đ																	
Câu 3 (0.5đ)	Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 2022}{\sqrt{(m+1)(x^2 + 2x - m + 2)}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$. Hàm số $y = \frac{x + 2022}{\sqrt{(m+1)(x^2 + 2x - m + 2)}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$. $\Leftrightarrow f(x) = (m+1)(x^2 + 2x - m + 2) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$	0.25đ																	
	+ Với $m = -1$ không thỏa ycdđb. + Với $m \neq -1$ $f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m+1 > 0 \\ (m+1)^2 - (m+1)^2(2-m) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m < 1$ Vậy $-1 < m < 1$ thỏa yêu cầu đề bài.	0.25đ																	
Câu 4 (0.5đ)	Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $d_1 : 2x + my = 2m$ và $d_2 : 2mx - y + 2 = 0$. Đường thẳng d_1 cắt tia Ox tại A, đường thẳng d_2 cắt trục Ox tại B và hai đường thẳng d_1, d_2 cắt nhau tại C. Tìm m để diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất																		

	Gọi $A(m;0) = d_1 \cap \text{tia } Ox$, điều kiện $m > 0$. $B\left(-\frac{1}{m};0\right) = d_2 \cap \text{trục } Ox$ $C(0;2) = d_1 \cap d_2$ 	0.25đ
	$S_{ABC} = \frac{1}{2}CO.AB = \frac{1}{2}.2.\left(m + \frac{1}{m}\right) \geq 2.$ $MinS_{ABC} = 2$ khi $m = 1.$	0.25đ

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..... Số báo danh:

Phần 1 (7 điểm): Bài tập trắc nghiệm.

Câu 1: [1] Tìm điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x+4}{\sqrt{x+2}} \geq \frac{2x-3}{\sqrt{x+2}}$.

- A. $x \neq -2$. B. $x > -2$. C. $x < -2$. D. $x \geq -2$.

Câu 2: [2] Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình $2x > 1$.

- A. $4x^2 > 1$. B. $2x + \sqrt{x+2} > 1 + \sqrt{x+2}$.
C. $2x - \frac{1}{x-3} > 1 - \frac{1}{x-3}$. D. $2x + \sqrt{x-2} > 1 + \sqrt{x-2}$.

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{2x^2 - 5x + 2}$.

- A. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$. B. $[2; +\infty)$.
C. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

Câu 4: [1] Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = 23x - 20$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $f(x) > 0$ với $x > -\frac{5}{2}$. B. $f(x) > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$.
C. $f(x) > 0$ với $\forall x \in \left(-\infty; \frac{20}{23}\right)$. D. $f(x) > 0$ với $\forall x \in \left(\frac{20}{23}; +\infty\right)$.

Câu 5: [2] Các giá trị của m để tam thức $f(x) = x^2 - (m+2)x + 8m+1$ đổi dấu 2 lần là:

- A. $m \leq 0$ hoặc $m \geq 28$. B. $m < 0$ hoặc $m > 28$.
C. $m > 0$. D. $0 < m < 28$.

Câu 6: [2] Trong mặt phẳng Oxy, hai đường thẳng $d_1: x + 2y - 6 = 0$; $d_2: 3x + y - 8 = 0$ cắt nhau tại điểm A. Tính OA.

- A. $OA = 2\sqrt{2}$. B. $OA = 4$. C. $OA = 2$. D. $OA = 8$.

Câu 7: Cặp số $(2; 3)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $x - y < 0$. B. $4x > 3y$. C. $2x - 3y - 1 > 0$. D. $x - 3y + 7 < 0$.

Câu 8: Trong tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cdot \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cdot \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$.

Câu 9: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 3y - 2 \geq 0 \\ 2x + y + 1 \leq 0 \end{cases}$.

- A. $(0; 1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; 3)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 10: Bất phương trình $|1 - 3x| > 2$ có tập nghiệm là:

A. $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$.

B. $(1; +\infty)$.

C. $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right)$.

D. $(-1; +\infty)$.

Câu 11: [2] Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì $f(x) = \frac{x-1}{x+2} - \frac{x+2}{x-1}$ không âm?

A. $\left[-2; -\frac{1}{2}\right]$.

B. $(-2; +\infty)$.

C. $\left[-2; -\frac{1}{2}\right] \cup (1; +\infty)$.

D. $(-\infty; -2) \cup \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$.

Câu 12: [1] Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức $f(x) = x^2 - 6x + 8$ không dương?

A. $[-2; 3]$.

B. $(-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$.

C. $[2; 4]$.

D. $[1; 4]$.

Câu 13: [1] Số $x=3$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây.

A. $2x-1 > 3$.

B. $3x+1 < 4$.

C. $4x-11 > x$.

D. $5-x < 1$.

Câu 14: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 2x+1 > x-2 \end{cases}$ là:

A. $(2; +\infty)$.

B. $(-\infty; -3)$.

C. $(-3; +\infty)$.

D. $(-3; 2)$.

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-2} \leq 3 + \sqrt{x-2}$ là:

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(-\infty; 3]$.

C. $[2; 3]$.

D. $[2; +\infty)$.

Câu 16: Tam thức $y = x^2 - 2x - 3$ nhận giá trị dương khi và chỉ khi :

A. $x < -2$ hoặc $x > 6$.

B. $-1 < x < 3$.

C. $x < -3$ hoặc $x > -1$.

D. $x < -1$ hoặc $x > 3$.

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x+2}{x-5} \leq 0$ là

A. $(-2; 5]$.

B. $[-2; 5)$.

C. $[-2; 5]$.

D. $(-2; 5)$.

Câu 18: [1] Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$, nhận $\vec{n} = (2; -4)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

A. $x - 2y - 4 = 0$.

B. $x + y + 4 = 0$.

C. $-x + 2y - 4 = 0$.

D. $x - 2y + 5 = 0$.

Câu 19: Cho hai điểm $A(1; -4)$ và $B(3; 2)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn AB .

A. $x - y + 4 = 0$.

B. $x + y - 1 = 0$.

C. $x + 3y + 1 = 0$.

D. $3x + y + 1 = 0$.

Câu 20: [1] Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $a < b \Leftrightarrow a + c < b + c$.

B. $a < b \Rightarrow ac < bc$.

C. $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

D. $\begin{cases} a < b \\ c < d \end{cases} \Rightarrow ac < bd$.

Câu 21: Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi $x < 2$?

A. $y = x^2 - 5x + 6$.

B. $y = 16 - x^2$.

C. $y = x^2 - 2x + 3$.

D. $y = -x^2 + 5x - 6$.

Câu 22: [2] Cho a, b, c, d với $a > b$ và $c > d$. Bất đẳng thức nào sau đây đúng.

A. $ac > bd$.

B. $a + c > b + d$.

C. $a^2 > b^2$.

D. $a - c > b - d$.

Câu 23: [2] Tập nghiệm của bất phương trình $2x+1 > 3(2-x)$ là:

A. $(1; +\infty)$.

B. $(-\infty; 5)$.

C. $(-\infty; -5)$.

D. $(-5; +\infty)$.

Câu 24: [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của $x \in \mathbb{R}$.

A. $3x^2 > 2x^2$.

B. $2x > 3x$.

C. $3 + x > 2 + x$.

D. $3x > 2x$.

Câu 25: Tam giác ABC có các góc $\hat{B} = 30^\circ, \hat{C} = 45^\circ, AB = 3$. Tính cạnh AC .

A. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$.

B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

C. $\sqrt{6}$.

D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Câu 26: Tam giác ABC có $AB = 4, AC = 10$ và đường trung tuyến $AM = 6$. Tính độ dài cạnh BC .

A. $2\sqrt{6}$.

B. 5.

C. $\sqrt{22}$.

D. $2\sqrt{22}$.

Câu 27: Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y-6 < 0 \\ 2x+y+4 > 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x+3y-6 < 0 \\ 2x+y+4 < 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x+3y-6 > 0 \\ 2x+y+4 < 0 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x+3y-6 > 0 \\ 2x+y+4 > 0 \end{cases}$.

Câu 28: [1] Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng $(\Delta_1): \begin{cases} x=1+2t \\ y=7+5t \end{cases}$ có véc tơ chỉ phương là:

A. $\vec{u} = (1;7)$.

B. $\vec{u} = (1;-3)$.

C. $\vec{u} = (3;1)$.

D. $\vec{u} = (2;5)$.

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình $(x-1)(x+3) \leq 0$ là :

A. $(\infty;-3) \cap [1;+\infty)$.

B. $[-3;1]$.

C. $(-\infty;-3)$.

D. $(-3;-1)$.

Câu 30: Tính diện tích tam giác có ba cạnh là 9, 10, 11.

A. 44.

B. $50\sqrt{3}$.

C. $30\sqrt{2}$.

D. 42.

Câu 31: [2] Cho $f(x) = mx^2 - 2x - 1$. Xác định m để $f(x) < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. $m < -1$.

B. $-1 < m < 0$.

C. $m < 1$ và $m \neq 0$.

D. $m < 0$.

Câu 32: [2] Trong mặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm $M(3;4)$ đến đường thẳng $\Delta: 4x + 3y - 12 = 0$ bằng:

A. $-\frac{12}{5}$.

B. $\frac{24}{5}$.

C. $\frac{12}{5}$.

D. $\frac{8}{5}$.

Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường thẳng cắt hai trục toạ độ tại $A(-2; 0)$ và $B(0; 3)$ là:

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 1$.

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 0$.

C. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} = 0$.

D. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} = 1$.

Câu 34: Cho tam giác ABC có $a = 2, b = \sqrt{6}, c = \sqrt{3} + 1$. Tính góc A .

A. 68° .

B. 75° .

C. 45° .

D. 30° .

Câu 35: [1] Trong mặt phẳng Oxy, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng $15x - 2y - 10 = 0$ và trục tung?

A. $\left(\frac{2}{3}; 0\right)$.

B. $(0; -5)$.

C. $(0; 5)$.

D. $(-5; 0)$.

Phần 2 (3 điểm) Bài tập tự luận.

Câu 1 (1 điểm): Giải bất phương trình $5x - 2(4 - x) > 0$.

Câu 2 (1 điểm): Tam giác ABC có $AB = 10, AC = 24$, diện tích bằng 120. Tính độ dài đường trung tuyến AM .

Câu 3 (0,5 điểm): Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + (m+1)x + 2m + 7$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Câu 4 (0,5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(2;2), B(5;1)$ và đường thẳng $\Delta: x - 2y + 8 = 0$. Điểm $C \in \Delta$, có hoành độ dương sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17. Tìm tọa độ của điểm C .

----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..... Số báo danh:

Phần 1 (7 điểm): Bài tập trắc nghiệm.

Câu 1: [1] Tìm điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x+1}{\sqrt{x+2}} \geq \frac{2x-4}{\sqrt{x+2}}$.

- A. $x \neq -2$. B. $x > -2$. C. $x < -2$. D. $x \geq -2$.

Câu 2: [2] Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình $2x > 1$.

- A. $4x^2 > 1$. B. $2x + \sqrt{x+1} > 1 + \sqrt{x+1}$.
C. $2x - \frac{1}{x-3} > 1 - \frac{1}{x-3}$. D. $2x + \sqrt{x-3} > 1 + \sqrt{x-3}$.

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{-2x^2 + 5x - 2}$.

- A. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$. B. $[2; +\infty)$. C. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

Câu 4: [1] Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = 3x - 6$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $f(x) > 0$ với $x \geq 2$. B. $f(x) > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$.
C. $f(x) > 0$ với $\forall x \in (-\infty; 2)$. D. $f(x) > 0$ với $\forall x \in (2; +\infty)$.

Câu 5: [2] Các giá trị của m để tam thức $f(x) = x^2 - (m+2)x + 4m + 1$ đổi dấu 2 lần là:

- A. $m \leq 0$ hoặc $m \geq 12$. B. $m < 0$ hoặc $m > 12$. C. $m > 0$. D. $0 < m < 12$.

Câu 6: [2] Trong mặt phẳng Oxy , hai đường thẳng $d_1: x - 2y - 6 = 0$; $d_2: 3x - y - 8 = 0$ cắt nhau tại điểm A . Tính OA .

- A. $OA = 2\sqrt{2}$. B. $OA = 4$. C. $OA = 2$. D. $OA = 8$.

Câu 7: Cặp số $(2; 3)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $x - y < 0$. B. $4x > 3y$. C. $2x - 3y - 1 > 0$. D. $x - 3y + 7 < 0$.

Câu 8: Trong tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cdot \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cdot \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$.

Câu 9: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 3y - 2 \geq 0 \\ 2x + y + 1 \leq 0 \end{cases}$.

- A. $(0; 1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; 3)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 10: Bất phương trình $|1 - 3x| > 2$ có tập nghiệm là:

- A. $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$. B. $(1; +\infty)$. C. $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right)$. D. $(-1; +\infty)$.

Câu 11: [2] Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì $f(x) = \frac{x-1}{x+2} - \frac{x+2}{x-1}$ không âm?

- A. $\left[-2; -\frac{1}{2}\right]$. B. $(-2; +\infty)$. C. $\left[-2; -\frac{1}{2}\right] \cup (1; +\infty)$. D. $(-\infty; -2) \cup \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$.

Câu 12: [1] Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức $f(x) = x^2 - 6x + 8$ không âm?

- A. $[-2; 3]$. B. $(-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$. C. $[2; 4]$. D. $[1; 4]$.

Câu 13: [1] Số $x=3$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây.

- A. $2x-1 > 3$. B. $3x+1 < 4$. C. $4x-11 > x$. D. $5-x < 1$.

Câu 14: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 2x+1 > x-2 \end{cases}$ là:

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-\infty; -3)$. C. $(-3; +\infty)$. D. $(-3; 2)$.

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-1} \leq 3 + \sqrt{x-1}$ là:

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(-\infty; 3]$. C. $[1; 3]$. D. $[3; +\infty)$.

Câu 16: Tam thức $y = x^2 - 2x - 3$ nhận giá trị âm khi và chỉ khi :

- A. $x < -2$ hoặc $x > 6$. B. $-1 < x < 3$. C. $x < -3$ hoặc $x > -1$. D. $x < -1$ hoặc $x > 3$.

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x+2}{x-5} < 0$ là :

- A. $(-2; 5]$. B. $[-2; 5)$. C. $[-2; 5]$. D. $(-2; 5)$.

Câu 18: [1] Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$, nhận $\vec{n} = (1; -2)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

- A. $x - 2y - 4 = 0$. B. $x + y + 4 = 0$. C. $-x + 2y - 4 = 0$. D. $x - 2y + 5 = 0$.

Câu 19: Cho hai điểm $A(1; -4)$ và $B(3; 2)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn AB .

- A. $x - y + 4 = 0$. B. $x + y - 1 = 0$. C. $x + 3y + 1 = 0$. D. $3x + y + 1 = 0$.

Câu 20: Trong các tính chất sau, tính chất nào sai?

- A. $\begin{cases} 0 < a \leq b \\ 0 < c \end{cases} \Rightarrow a.c \leq b.c$. B. $\begin{cases} 0 < a < b \\ 0 < c < d \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{c} < \frac{b}{d}$. C. $\begin{cases} a < b \\ c < d \end{cases} \Rightarrow a + c < b + d$. D. $\begin{cases} 0 < a < b \\ 0 < c < d \end{cases} \Rightarrow a.c < b.d$.

Câu 21: Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi $x < 2$?

- A. $y = x^2 - 5x + 6$. B. $y = 16 - x^2$. C. $y = x^2 - 2x + 3$. D. $y = -x^2 + 5x - 6$.

Câu 22: [2] Cho a, b, c, d với $a > b$ và $c > d$. Bất đẳng thức nào sau đây đúng.

- A. $a + c > b + d$. B. $ac > bd$. C. $a^2 > b^2$. D. $a - c > b - d$.

Câu 23: [2] Tập nghiệm của bất phương trình $2x+1 > 3(2-x)$ là:

- A. $(-\infty; 5)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-\infty; -5)$. D. $(-5; +\infty)$.

Câu 24: [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của $x \in R$.

- A. $3x^2 > 2x^2$. B. $2x > 3x$. C. $4 + x < 5 + x$. D. $3x > 2x$.

Câu 25: Tam giác ABC có các góc $\hat{B} = 30^\circ, \hat{C} = 45^\circ, AB = 3$. Tính cạnh AC .

- A. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$. B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. C. $\sqrt{6}$. D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Câu 26: Tam giác ABC có $AB = 4, AC = 10$ và đường trung tuyến $AM = 6$. Tính độ dài cạnh BC .

- A. $2\sqrt{6}$. B. 5. C. $\sqrt{22}$. D. $2\sqrt{22}$.

Câu 27: Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} x + 3y - 6 < 0 \\ 2x + y + 4 > 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x + 3y - 6 < 0 \\ 2x + y + 4 < 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x + 3y - 6 > 0 \\ 2x + y + 4 < 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x + 3y - 6 > 0 \\ 2x + y + 4 > 0 \end{cases}$.

Câu 28: [1] Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng $(\Delta_1): \begin{cases} x=1+t \\ y=7-3t \end{cases}$ có véc tơ chỉ phương là:

- A. $\vec{u} = (1; 7)$. B. $\vec{u} = (1; -3)$. C. $\vec{u} = (3; 1)$. D. $\vec{u} = (2; 5)$.

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình $(x-1)(x+3) < 0$ là :

- A. $(\infty; -3) \cap [1; +\infty)$. B. $[-3; 1]$. C. $(-\infty; -3)$. D. $(-3; -1)$.

Câu 30: Tính diện tích tam giác có ba cạnh là 8, 10, 6.

- A. 44. B. 40. C. 24. D. 42.

Câu 31: [2] Cho $f(x) = mx^2 + 2x - 1$. Xác định m để $f(x) < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. $m < 0$. B. $-1 < m < 0$. C. $m < 1$ và $m \neq 0$. D. $m < -1$.

Câu 32: [2] Trong mặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm $M(-3; 4)$ đến đường thẳng $\Delta: -4x + 3y - 12 = 0$ bằng:

- A. $\frac{-12}{5}$. B. $\frac{24}{5}$. C. $\frac{12}{5}$. D. $\frac{8}{5}$.

Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường thẳng cắt hai trục toạ độ tại $A(2; 0)$ và $B(0; 3)$ là:

- A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$. B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 0$. C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 0$. D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 1$.

Câu 34: Cho tam giác ABC có $a = 2$, $b = \sqrt{6}$, $c = \sqrt{3} + 1$. Tính góc A .

- A. 68° . B. 75° . C. 45° . D. 30° .

Câu 35: [1] Trong mặt phẳng Oxy, tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng $15x + 2y - 10 = 0$ và trục tung?

- A. $\left(\frac{2}{3}; 0\right)$. B. $(0; -5)$. C. $(0; 5)$. D. $(-5; 0)$.

Phần 2 (3 điểm): Bài tập tự luận.

Câu 1 (1 điểm): Giải bất phương trình $5x + 2(4 + x) < 0$.

Câu 2 (1 điểm): Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 12$, diện tích bằng 30. Tính độ dài đường trung tuyến AM .

Câu 3 (0,5 điểm): Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - (m+1)x + 2m + 7$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Câu 4 (0,5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(3; 0)$, $B(0; -4)$, tìm toạ độ điểm M thuộc trục Oy sao cho diện tích ΔMAB bằng 6.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN 10 NĂM 2021 – 2022
ĐỀ CA ĐẦU

made	Cau tron	dapan	made	Cau tron	dapan	made	Cau tron	dapan	made	Cau tron	dapan
132	1	B	209	1	A	357	1	C	485	1	B
132	2	B	209	2	C	357	2	B	485	2	C
132	3	C	209	3	B	357	3	B	485	3	D
132	4	D	209	4	B	357	4	B	485	4	B
132	5	B	209	5	A	357	5	A	485	5	C
132	6	A	209	6	C	357	6	A	485	6	C
132	7	A	209	7	A	357	7	C	485	7	C
132	8	C	209	8	D	357	8	C	485	8	A
132	9	B	209	9	B	357	9	B	485	9	C
132	10	A	209	10	C	357	10	C	485	10	A
132	11	D	209	11	A	357	11	D	485	11	B
132	12	C	209	12	A	357	12	B	485	12	C
132	13	A	209	13	C	357	13	C	485	13	D
132	14	D	209	14	C	357	14	D	485	14	B
132	15	C	209	15	D	357	15	A	485	15	A
132	16	D	209	16	D	357	16	A	485	16	A
132	17	B	209	17	A	357	17	D	485	17	D
132	18	D	209	18	D	357	18	D	485	18	A
132	19	C	209	19	A	357	19	A	485	19	A
132	20	A	209	20	B	357	20	B	485	20	D
132	21	D	209	21	C	357	21	B	485	21	A
132	22	B	209	22	B	357	22	C	485	22	D
132	23	A	209	23	B	357	23	D	485	23	B
132	24	C	209	24	A	357	24	B	485	24	D
132	25	B	209	25	B	357	25	C	485	25	D
132	26	D	209	26	C	357	26	A	485	26	D
132	27	A	209	27	D	357	27	D	485	27	C
132	28	D	209	28	C	357	28	A	485	28	D
132	29	B	209	29	C	357	29	B	485	29	A
132	30	C	209	30	B	357	30	A	485	30	C
132	31	A	209	31	A	357	31	C	485	31	C
132	32	C	209	32	D	357	32	D	485	32	B
132	33	D	209	33	D	357	33	B	485	33	C
132	34	C	209	34	D	357	34	D	485	34	B
132	35	B	209	35	C	357	35	B	485	35	B

PHẦN 2: BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Câu 1 (1 điểm): Giải bất phương trình $5x - 2(4 - x) > 0$.

$5x - 2(4 - x) > 0 \Leftrightarrow 7x > 8$	0,5
$\Leftrightarrow x > \frac{8}{7}$. Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm là: $S = \left(\frac{8}{7}; +\infty\right)$.	0,5

Câu 2 (1 điểm): Tam giác ABC có $AB = 10$, $AC = 24$, diện tích bằng 120. Tính độ dài đường trung tuyến AM .

Ta có: $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A \Rightarrow \sin A = \frac{2S}{AB \cdot AC} = \frac{2 \cdot 120}{10 \cdot 24} = 1 \Rightarrow \hat{A} = 90^\circ \Rightarrow \Delta ABC$ vuông tại A	0,5
$\Rightarrow AM = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 + AC^2} = \frac{1}{2} \sqrt{10^2 + 24^2} = 13$. <i>HS làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm</i>	0,5

Câu 3 (0,5 điểm): Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + (m+1)x + 2m+7$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi x thuộc R .

Ta có $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta = m^2 - 6m - 27 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < 9$.	0,25
Nên có 11 giá trị nguyên của tham số m .	0,25

Câu 4 (0,5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(2;2), B(5;1)$ và đường thẳng $\Delta: x - 2y + 8 = 0$. Điểm $C \in \Delta$, có hoành độ dương sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17. Tìm tọa độ của điểm C .

Phương trình đường thẳng $AB: x + 3y - 8 = 0$. Tính được $AB = \sqrt{10}$.	0,25
Điểm $C \in \Delta \Rightarrow C(2t-8; t)$. Diện tích tam giác $ABC: S = \frac{1}{2} AB \cdot d(C; AB) = 17$ $\Rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{10} \cdot \frac{ 5t-16 }{\sqrt{10}} = 17 \Rightarrow \begin{cases} t = 10 \\ t = -\frac{18}{5} \end{cases} \Rightarrow C(12; 10)$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN 10 NĂM 2021 – 2022

ĐỀ CA SAU

made	Cau tron	dapan	made	Cau tron	dapan	made	Cau tron	dapan	made	Cau tron	dapan
142	1	B	219	1	A	367	1	C	495	1	B
142	2	B	219	2	C	367	2	A	495	2	C
142	3	A	219	3	C	367	3	A	495	3	B
142	4	D	219	4	B	367	4	B	495	4	C
142	5	B	219	5	A	367	5	B	495	5	C
142	6	A	219	6	D	367	6	A	495	6	D
142	7	A	219	7	A	367	7	D	495	7	C
142	8	C	219	8	B	367	8	C	495	8	C
142	9	B	219	9	B	367	9	A	495	9	C
142	10	A	219	10	D	367	10	C	495	10	A
142	11	D	219	11	A	367	11	D	495	11	D
142	12	B	219	12	A	367	12	B	495	12	C
142	13	A	219	13	D	367	13	D	495	13	A
142	14	D	219	14	C	367	14	A	495	14	D
142	15	C	219	15	D	367	15	B	495	15	A
142	16	B	219	16	D	367	16	A	495	16	B
142	17	D	219	17	A	367	17	C	495	17	
142	18	D	219	18	C	367	18	D	495	18	D
142	19	C	219	19	B	367	19	D	495	19	A
142	20	B	219	20	A	367	20	B	495	20	D
142	21	D	219	21	D	367	21	A	495	21	A
142	22	A	219	22	D	367	22	C	495	22	C
142	23	B	219	23	A	367	23	D	495	23	B
142	24	C	219	24		367	24	B	495	24	B
142	25	B	219	25	B	367	25	C	495	25	D
142	26	D	219	26	C	367	26	B	495	26	A
142	27	A	219	27	B	367	27	C	495	27	D
142	28	B	219	28	C	367	28	C	495	28	D
142	29		219	29	C	367	29	B	495	29	A
142	30	C	219	30	B	367	30	A	495	30	C
142	31	D	219	31	A	367	31	D	495	31	A
142	32	C	219	32	A	367	32	D	495	32	B
142	33	A	219	33	D	367	33	D	495	33	C
142	34	C	219	34	D	367	34	D	495	34	B
142	35	C	219	35	C	367	35		495	35	B

PHẦN 2: BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Câu 1 (1 điểm): Giải bất phương trình $5x+2(4+x)<0$.

$5x+2(4+x)<0 \Leftrightarrow 7x<-8 \Leftrightarrow x<\frac{-8}{7}.$	0,5
Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm là: $S=\left(-\infty;\frac{-8}{7}\right).$	0,5

Câu 2 (1 điểm): Tam giác ABC có $AB=5$, $AC=12$, diện tích bằng 30. Tính độ dài đường trung tuyến AM .

Ta có: $S=\frac{1}{2}.AB.AC.\sin A \Rightarrow \sin A=\frac{2S}{AB.AC}=\frac{2.30}{5.12}=1 \Rightarrow \hat{A}=90^\circ$	0,5
$\Rightarrow AM=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}\sqrt{AB^2+AC^2}=\frac{1}{2}\sqrt{5^2+12^2}=\frac{13}{2}.$	0,5

Câu 3 (0,5 điểm): Cho tam thức bậc hai $f(x)=x^2-(m+1)x+2m+7$. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để $f(x)>0$ với mọi x thuộc R .

Ta có $f(x)>0 \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1>0 \\ \Delta=m^2-6m-27<0 \end{cases} \Leftrightarrow -3<m<9.$	0,25
Nên có 11 giá trị nguyên của tham số m .	0,25

Câu 4 (0,5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(3;0)$, $B(0;-4)$, tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho diện tích ΔMAB bằng 6.

Ta có $\overline{AB}(-3;-4) \Rightarrow AB=5.$	0,25
Đường thẳng AB đi qua $A(3;0)$, $B(0;-4)$ nên có phương trình $4x-3y-12=0.$	
M thuộc Oy nên $M(0;m); d(M, AB)=\frac{ 3m+12 }{5}.$	0,25
Diện tích tam giác $S_{\Delta MAB}=6 \Leftrightarrow \frac{1}{2}d(M, AB).AB=6 \Leftrightarrow 3m+12 =12 \Leftrightarrow \begin{cases} m=0 \\ m=-8 \end{cases}.$	
Vậy tọa độ của M là $(0;0)$ và $(0;-8).$	

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. $x = 2$ là một nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

- A. $\sqrt{x-4} + 2x > 3$. B. $\frac{x+4}{3} > 1$. C. $x+1 < 0$. D. $x^2 - x + 1 < 0$.

Câu 2. Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2; -1)$, $B(-1; 3)$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng

- A. 5. B. $\sqrt{5}$. C. 1. D. $\sqrt{7}$.

Câu 3. Cho biểu thức $f(x) = \frac{(x-1)(2-x)}{x+1}$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$		
$f(x)$	$+$	$\parallel$	$-$	0	$+$	0	$-$

Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) > 0$ là

- A. $(-\infty; -1] \cup [1; 2]$. B. $(-1; 1) \cup (2; +\infty)$. C. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. D. $(-\infty; -1) \cup (1; 2)$.

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình $|2x| \leq 3$ là

- A. $\left[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right]$. B. $[-3; 3]$. C. $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 5. Số các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{1}{5-m}x + 4$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 6. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-3 < 0 \\ x+2 \geq 0 \end{cases}$ là

- A. $[-2; +\infty)$. B. $(-\infty; 3)$. C. $[-2; 3)$. D. $(-2; 3)$.

Câu 7. Cặp số $(x; y)$ nào là nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 2 \leq 0$?

- A. $(5; 0)$. B. $(1; 4)$. C. $(-2; -7)$. D. $(0; 0)$.

Câu 8. Bất phương trình $-x^2 - 5x + 14 \geq 0$ có tập nghiệm là

- A. $[-7; 2]$. B. $[-2; 7]$. C. $(-\infty; -7] \cup [2; +\infty)$. D. $\{-7; 2\}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. B. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$.
C. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \cos C$. D. $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$.

Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập xác định của hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$

- A. 5. B. 3. C. Vô số. D. 4.

Câu 11. Trong hệ tọa độ Oxy , vectơ $\vec{a} = (1; -3)$ vuông góc với vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{b} = (3; 1)$.

B. $\vec{c} = (1; 3)$.

C. $\vec{u} = (2; -6)$.

D. $\vec{v} = (0; -3)$.

Câu 12. Với góc α thỏa mãn $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ và $\cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin \alpha = \frac{1}{2}$.

B. $\sin \alpha = \frac{3}{4}$.

C. $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) $5x - 3 < x + 1$.

b) $\sqrt{2 - x} \geq 3$.

c) $|3x + 2| < 1$.

Câu 14. (1,0 điểm) Tìm m để hàm số $y = \frac{2}{\sqrt{(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Câu 15. (2,5 điểm)

1) Cho tam giác ABC có $\widehat{C} = 30^\circ$, $c = 8$ cm. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

2) Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(4; 2)$, $B(4; -5)$, $C(1; -1)$.

a) Tính tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

b) Cho điểm $D(m+1; m-1)$, tìm m để tam giác ABD là tam giác vuông cân.

Câu 16. (0,5 điểm) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{abc}{a^2 + bc} + \frac{abc}{b^2 + ca} + \frac{abc}{c^2 + ab} \leq \frac{1}{2}.$$

----- Hết -----

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	D	A	B	C	B	A	C	A	A	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Lời giải sơ lược	Điểm
13. (3,0 điểm)		
a)	$5x - 3 < x + 1 \Leftrightarrow 4x < 4$ $\Leftrightarrow x < 1$. Vậy nghiệm của bất phương trình là $x < 1$.	0,5 0,5
b)	$\sqrt{2 - x} \geq 3 \Leftrightarrow 2 - x \geq 9$ $\Leftrightarrow x \leq -7$. Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \leq -7$.	0,5 0,5
c)	$ 3x + 2 < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2 > -1 \\ 3x + 2 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x < -\frac{1}{3} \end{cases}$ $\Leftrightarrow -1 < x < -\frac{1}{3}$. Vậy nghiệm của bất phương trình là $-1 < x < -\frac{1}{3}$.	0,5 0,5
14. (1,0 điểm)		
	Đề hàm số $y = \frac{2}{\sqrt{(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2 > 0$ (*) với $\forall x \in \mathbb{R}$. - Với $m = 1$ thì (*) trở thành $2 > 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$, suy ra $m = 1$ thỏa mãn. - Với $m \neq 1$, đề (*) nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $\begin{cases} m-1 > 0 \\ \Delta' = (m-1)^2 - 2(m-1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ (m-1)(m-3) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ 1 < m < 3 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 3.$ Vậy với $1 \leq m < 3$ thì hàm số trên có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.	0,5 0,5
15. (2,5 điểm)		
1)	Áp dụng định lý Sin ta có $\frac{c}{\sin C} = 2R \Rightarrow R = \frac{c}{2 \sin C} = \frac{8}{2 \sin 30^\circ} = 8 \text{ cm}.$	0,5
2)a)	Ta có $\overrightarrow{AB} = (0; -7); \overrightarrow{AC} = (-3; -3).$	0,5
	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 21.$	0,5

2)b	Ta có $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \cdot AC} = \frac{21}{7\sqrt{18}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \widehat{BAC} = 45^\circ$. $\overrightarrow{AD} = (m-3; m-3)$. Nhận xét: $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} m-3 \\ -3 \end{pmatrix} \overrightarrow{AC}$, do đó $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương $\Rightarrow \begin{cases} \widehat{BAD} = 45^\circ \\ \widehat{BAD} = 135^\circ \end{cases}$. Mà tam giác ABD vuông cân nên $\widehat{BAD} = 45^\circ \Rightarrow \frac{m-3}{-3} > 0 \Leftrightarrow m < 3 (*)$.	0,5
	$\overrightarrow{BD} = (m-3; m+4)$. Từ (*) suy ra tam giác ABD vuông cân thì chỉ cần tam giác ABD vuông tại B hoặc tại D - TH1: Tam giác ABD vuông tại $D \Leftrightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \Leftrightarrow (m-3)^2 + (m-3)(m+4) = 0$ $\Leftrightarrow (m-3)(2m+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3, l \\ m = -\frac{1}{2}, t / m \end{cases}$ - TH2: Tam giác ABD vuông tại $B \Leftrightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow -7(m+4) = 0 \Leftrightarrow m = -4 (t/m)$. Vậy với $m = -\frac{1}{2}$, $m = -4$ thì tam giác ABD là tam giác vuông cân.	0,5
16. (0,5 điểm)		
	Áp dụng bất đẳng thức Cô-si : $\frac{abc}{a^2 + bc} \leq \frac{abc}{2\sqrt{a^2bc}} = \frac{abc}{2\sqrt{ab} \cdot \sqrt{ca}} \leq \frac{abc}{4} \left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{ca} \right) = \frac{1}{4}(c+b) \quad (1)$ Tương tự ta có: $\frac{abc}{b^2 + ca} \leq \frac{1}{4}(a+c) \quad (2)$ $\frac{abc}{c^2 + ab} \leq \frac{1}{4}(b+a) \quad (3)$	0,25
	Cộng vế với vế của 3 bất đẳng thức (1), (2) và (3) ta được $\frac{abc}{a^2 + bc} + \frac{abc}{b^2 + ca} + \frac{abc}{c^2 + ab} \leq \frac{1}{2}(a+b+c) = \frac{1}{2}.$ Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = \frac{1}{3}$. Suy ra điều phải chứng minh.	0,25

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - MÔN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2022-2023

1. Giới hạn chương trình: đến hết bài “*Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc & khoảng cách*” (chương 7)

2. Cấu trúc đề: 50 % TN – 50 % TL

A/ Phần trắc nghiệm

STT	Nội dung	Số câu
1	Hàm số bậc hai	4
2	Dấu tam thức bậc hai – BPT bậc hai	6
3	Phương trình quy về PT bậc hai	5
4	Phương trình đường thẳng	4
5	Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng. Góc & khoảng cách	6
Tổng		25

B/ Phần tự luận

- Tương giao của hai đồ thị
- Giải bất phương trình.
- Giải phương trình quy về PT bậc hai
- Bài toán về tọa độ điểm, phương trình đường thẳng

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

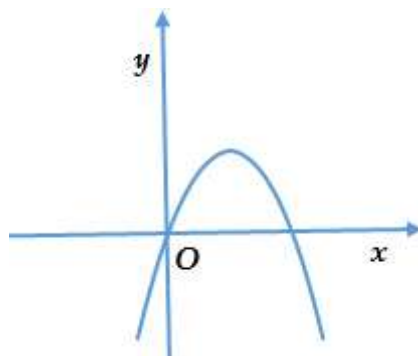
(giáo viên ra đề: *Trịnh Thị Hà*)

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu 1: Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị (P) , đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

- A.** $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$. **B.** $I\left(-\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$. **C.** $I\left(\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$. **D.** $I\left(-\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.

Câu 2: Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) có hệ số a là.

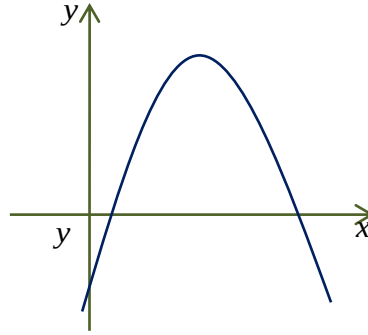


- A.** $a > 0$. **B.** $a < 0$. **C.** $a = 1$. **D.** $a = 2$.

Câu 3: Cho parabol $(P): y = 3x^2 - 2x + 1$. Điểm nào sau đây là đỉnh của (P) ?

- A.** $I(0;1)$. **B.** $I\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. **C.** $I\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. **D.** $I\left(\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Câu 4: Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A.** $a < 0, b > 0, c > 0.$ **B.** $a > 0, b < 0, c > 0.$
C. $a < 0, b > 0, c < 0.$ **D.** $a > 0, b > 0, c < 0.$

Câu 5: Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Điều kiện để $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ là.

- A.** $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$

Câu 6: Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Điều kiện để $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ là.

- A.** $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$

Câu 7: Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Khi đó mệnh đề nào đúng?

- A.** $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$ **B.** $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$
C. $f(x)$ không đổi dấu. **D.** Tồn tại x để $f(x) = 0$.

Câu 8: Bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm là $\mathbb{R}$?

- A.** $-3x^2 + x - 1 \geq 0.$ **B.** $-3x^2 + x - 1 > 0.$ **C.** $-3x^2 + x - 1 < 0.$ **D.** $3x^2 + x - 1 \leq 0.$

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình. $2x^2 - 7x - 15 \geq 0$ là.

- A.** $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup [5; +\infty).$ **B.** $\left[-\frac{3}{2}; 5\right].$ **C.** $(-\infty; -5] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right).$ **D.** $\left[-5; \frac{3}{2}\right].$

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình. $-x^2 + 6x + 7 \geq 0$ là.

- A.** $(-\infty; -1] \cup [7; +\infty).$ **B.** $[-1; 7].$ **C.** $(-\infty; -7] \cup [1; +\infty).$ **D.** $[-7; 1].$

Câu 11: Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có nghiệm khi và chỉ khi.

- A.** $b^2 - 4ac \geq 0.$ **B.** $b^2 - 4ac < 0.$ **C.** $b^2 - 4ac > 0.$ **D.** $b^2 - ac \geq 0.$

Câu 12: Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{2x+7} = x-4$ là.

- A.** $x \geq 4.$ **B.** $x > 4.$ **C.** $x < -\frac{7}{2}.$ **D.** $x \geq -\frac{7}{2}.$

Câu 13: Nghiệm của phương trình $\sqrt{8-x^2} = \sqrt{x+2}$ là.

- A.** $x = -3.$ **B.** $x = -2.$ **C.** $x = 2.$ **D.** $\begin{cases} x = 2 \\ x = -3 \end{cases}$

Câu 14: Nghiệm của phương trình $\sqrt{2x+7} = x-4$ thuộc khoảng nào dưới đây.

- A.** $(0; 2).$ **B.** $(6; 8).$ **C.** $(8; 10).$ **D.** $(-1; 1).$

Câu 15: Tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 - 6x + 9 = 4\sqrt{x^2 - 6x + 6}$ là.

- A.** $\{3 - 2\sqrt{3}; 1; 5; 3 + 2\sqrt{3}\}.$ **B.** $\{3 - 2\sqrt{3}; 3 + 2\sqrt{3}\}.$

C. $\{3; 4; 5; 3 + 2\sqrt{3}\}$.

D. $\{1; 5\}$.

Câu 16: Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 3)$ và $B(4; 1)$?

A. $\vec{n}_1 = (2; -2)$.

B. $\vec{n}_2 = (2; -1)$.

C. $\vec{n}_3 = (1; 1)$.

D. $\vec{n}_4 = (1; -2)$.

Câu 17: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(-3; 2)$ và $B(1; 4)$?

A. $\vec{u}_1 = (-1; 2)$.

B. $\vec{u}_2 = (2; 1)$.

C. $\vec{u}_3 = (-2; 6)$.

D. $\vec{u}_4 = (1; 1)$.

Câu 18: Đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 1)$ và $B(2; 2)$ có phương trình tham số là.

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases}$.

Câu 19: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -7)$ và $B(1; -7)$ là.

A. $y - 7 = 0$.

B. $y + 7 = 0$.

C. $x + y + 4 = 0$.

D. $x + y + 6 = 0$.

Câu 20: Góc giữa hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau được quy ước bằng

A. 0° .

B. 180° .

C. 90° .

D. 360° .

Câu 21: Cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ và $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Khi đó, góc α giữa hai đường thẳng đó được xác định thông qua công thức.

A. $\cos \alpha = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

B. $\cos \alpha = \frac{|a_1a_2 - b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

C. $\cos \alpha = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.

D. $\cos \alpha = \frac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

Câu 22: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng $d_1: 2x - 3y - 10 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases}$ vuông góc?

A. $m = \frac{1}{2}$.

B. $m = \frac{9}{8}$.

C. $m = -\frac{9}{8}$.

D. $m = -\frac{5}{4}$.

Câu 23: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 8 - (m+1)t \\ y = 10 + t \end{cases}$ và $d_2: mx + 2y - 14 = 0$ song song?

A. $\begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$.

B. $m = 1$.

C. $m = -2$.

D. $m \in \emptyset$.

Câu 24: Khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng $x - 3y + 4 = 0$ và $2x + 3y - 1 = 0$ đến đường thẳng $\Delta: 3x + y + 4 = 0$ bằng.

A. $2\sqrt{10}$.

B. $\frac{3\sqrt{10}}{5}$.

C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$.

D. 2.

Câu 25: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - 3y + 1 = 0$ và điểm $A(-1; 3)$. Viết phương trình đường thẳng d' đi qua A và cách điểm $B(2; 5)$ khoảng cách bằng 3.

A. $d': x + 1 = 0$ hoặc $d': 5x + 12y - 31 = 0$.

B. $d': x + 2 = 0$ hoặc $d': 5x + 12y - 30 = 0$.

C. $d': 5x + 12y - 20 = 0$.

D. $d': x + 3 = 0$.

B/ TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1: Xác định tất cả các giá trị của m để đường thẳng $d: y = x + 1$ cắt đồ thị $(P): y = x^2 + (m-1)x - m$ tại hai điểm phân biệt.

Câu 2: Giải bất phương trình: $x(x+5) \leq 2(x^2+2)$.

Câu 3: Giải phương trình: $\sqrt{3x^2 - 9x + 1} = x - 2$.

Câu 4: Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số: $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \end{cases}$.

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ .

b) Cho đường thẳng $d_1: x + 2y - 8 = 0$ và $d_2: x - 2y = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua giao điểm của d_1 với d_2 và vuông góc với Δ .

----- **HẾT ĐỀ 1** -----

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

(giáo viên ra đề: Phạm Viết Chính)

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

Câu 1: Hàm số $y = x^2 - 4x + 2$

A. Nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

B. Đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.

C. Nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

D. Đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

Câu 2: Trục đối xứng của Parabol $y = -2x^2 - 4x + 3$ là:

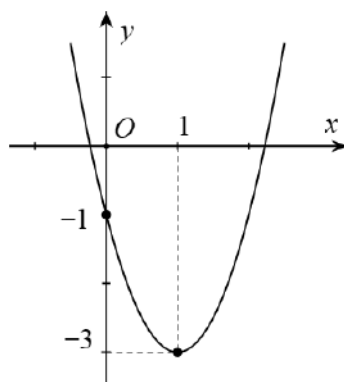
A. $x = -2$.

B. $x = 2$.

C. $x = -1$.

D. $x = 1$.

Câu 3: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?



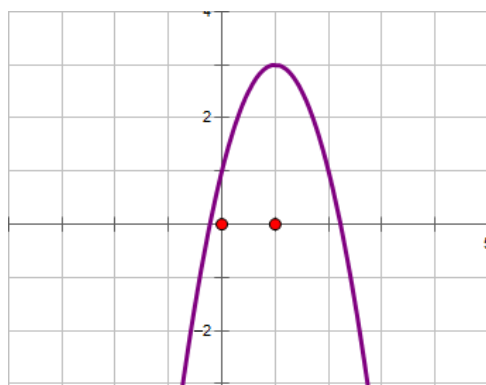
A. $y = 2x^2 - 4x - 1$.

B. $y = 2x^2 + 3x - 1$.

C. $y = 2x^2 + 8x - 1$.

D. $y = 2x^2 - x - 1$.

Câu 4: Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ, thì dấu các hệ số của nó là:



A. $a < 0, b > 0, c > 0$.

B. $a < 0, b > 0, c < 0$.

C. $a > 0, b > 0, c > 0$.

D. $a < 0, b < 0, c > 0$.

Câu 5: Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$. Ta có $f(x) \leq 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi:

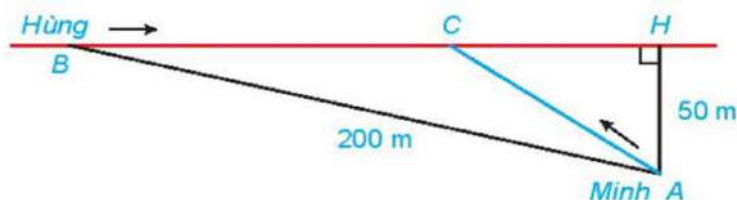
A. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a \leq 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$

- Câu 6:** Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 1$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A. $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty)$ B. $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$.
C. $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1)$. D. $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (0; 1)$.
- Câu 7:** Hệ phương trình $\begin{cases} x + y = m \\ x, y = 2 \end{cases}$ vô nghiệm khi
- A. $m \in (-\infty; -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}; +\infty)$.
C. $m \in (-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2})$. D. $m \in [-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$.
- Câu 8:** Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 + x - 2} + \frac{1}{\sqrt{x - 3}}$ là
- A. $(3; +\infty)$. B. $[3; +\infty)$. C. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$. D. $(1; 2) \cup (3; +\infty)$.
- Câu 9:** Với điều kiện nào của m thì phương trình $mx^2 - 2(m-1)x + m - 2 = 0$ có đúng 1 nghiệm thuộc khoảng $(-1; 2)$?
- A. $-2 \leq m \leq 1$. B. $m < -1 \vee m > 1$. C. $m < \frac{4}{3}$. D. $0 < m < \frac{4}{3}$.
- Câu 10:** Phương trình $(m+1)x^2 - 2(m-1)x + m^2 + 4m - 5 = 0$ có đúng hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $2 < x_1 < x_2$. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau
- A. $-2 < m < -1$. B. $m > 1$. C. $-5 < m < -3$. D. $-2 < m < 1$.
- Câu 11:** Phương trình $\sqrt{x^2 - 3x - 4} = \sqrt{2x + 2}$ có tập nghiệm là
- A. $\{-2; 3\}$. B. $\{-1; 6\}$. C. $\{-3; 2\}$. D. $\{-6; 1\}$.
- Câu 12:** Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm âm: $x^4 - 2005x^2 - 13 = 0$
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 13:** Tìm giá trị của m để hai phương trình $x^2 + mx + 1 = 0$ (1) và $x^2 + x + m = 0$ (2) có nghiệm chung
- A. $m = 1$. B. $m = -1$. C. $m = -2$. D. $m = -6$.
- Câu 14:** Gọi a là nghiệm của phương trình $\frac{x^2}{\sqrt{2-x}} = \frac{9}{\sqrt{2-x}}$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 - 2a$.
- A. $P = 15$. B. $P = 10$. C. $P = 3$. D. $P = -15$.
- Câu 15:** Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng 50m để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B, cách mình một đoạn 200m thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ của Minh là 5km/h, vận tốc xe đạp của Hùng là 15km/h.



Vị trí C trên lề đường để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia gần nhất kết quả nào.

- A. 100(m). B. 200(m). C. 300(m). D. 400(m).
- Câu 16:** Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm A(2; -1) và có vectơ pháp tuyến $\vec{u} = (2; -3)$ là:
- A. $3x + 2y - 4 = 0$. B. $2x - 3y - 7 = 0$. C. $2x - y - 7 = 0$. D. $2x - y - 1 = 0$.

Câu 17: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua $M(-2;3)$ và có VTCP $\vec{u}=(1;-4)$ là:

A. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -4 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - 4t \end{cases}$.

Câu 18: Đường thẳng đi qua 2 điểm $A(0; -5)$ và $B(3; 0)$ có phương trình:

A. $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 0$. B. $-\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$. C. $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 1$. D. $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$.

Câu 19: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; -1)$ và $B(4; 5)$ là:

A. $-3x + y - 10 = 0$. B. $-6x + 2y - 34 = 0$. C. $-3x + y + 7 = 0$. D. $-3x - y + 7 = 0$.

Câu 20: Khoảng cách từ điểm $M(3; -4)$ đến đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 1 = 0$ bằng:

A. $\frac{24}{5}$. B. $\frac{12}{5}$. C. $\frac{8}{5}$. D. $\frac{20}{5}$.

Câu 21: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1: x - 2y + 1 = 0$ và $d_2: -3x + 6y - 10 = 0$.

- A. Trùng nhau. B. Song song.
C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 22: Góc giữa hai đường thẳng $(\Delta_1): 2x - y - 10 = 0$ và $(\Delta_2): x - 3y + 9 = 0$ bằng:

A. 0° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 23: Cho hai điểm $A(1;1)$ và $B(1;5)$, đường thẳng $d: 2x + 5y - 17 = 0$. Tìm điểm M trên đường thẳng d và cách đều hai điểm A, B.

A. $M\left(\frac{7}{2}; 2\right)$. B. $M(1;3)$. C. $M(0;3)$. D. $M\left(-\frac{3}{2}; 4\right)$.

Câu 24: Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: x - 2y - 2 = 0$, các điểm $A(3;4)$, $B(-1;2)$, $C(0;1)$. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho $P = |\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M\left(1; \frac{1}{2}\right)$. B. $M\left(3; \frac{1}{2}\right)$. C. $M\left(5; \frac{3}{2}\right)$. D. $M(6;2)$.

Câu 25: Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) nội tiếp hình vuông ABCD có phương trình $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 10$. Xác định tọa độ các đỉnh hình vuông biết cạnh AB đi qua $M(-3;-2)$ và $x_A > 0$

A. $(6;1)$. B. $(-6;1)$. C. $(6;-1)$. D. $(-6;-1)$.

B/ TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1: Cho hàm bậc hai $y = x^2 - 3x + 2$ có đồ thị (P). Xác định tham số m để đường thẳng $y = -m + 2$ cắt parabol (P).

Câu 2: Giải bất phương trình sau: $(4x^2 - 1)(-x^2 + 6x - 9) \geq 0$.

Câu 3:

a) Giải phương trình: $\sqrt{2x-3} - x + 3 = 0$.

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^2 + mx - 3} = x + 1$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm $I(1;-2)$ và hai đường thẳng $d_1: 3x + y + 5 = 0$, $d_2: 3x + y + 1 = 0$.

a) Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với đường thẳng d_1 và đi qua gốc tọa độ.

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua I và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B sao cho $AB = 2\sqrt{2}$.

----- **HẾT ĐỀ 2** -----

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3
(giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Hào)

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

- Câu 1:** Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Có đồ thị (P) . Tọa độ đỉnh của (P) là:
- A. $I\left(\frac{-b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(\frac{-b}{a}; \frac{-\Delta}{4a}\right)$. C. $I\left(\frac{-b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.
- Câu 2:** Cho đồ thị $(P): y = x^2 + 4x - 2$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?
- A. $(1; -3)$. B. $(3; 18)$. C. $(-2; -6)$. D. $(-1; -4)$.
- Câu 3:** Trục đối xứng của $(P): y = -2x^2 + 5x + 3$ là:
- A. $x = \frac{-5}{2}$. B. $x = \frac{-5}{4}$. C. $x = \frac{5}{2}$. D. $x = \frac{5}{4}$.
- Câu 4:** Hàm số $y = 2x^2 + 4x + 1$
- A. Đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
B. Nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
C. Đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
D. Nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- Câu 5:** Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Điều kiện để $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ là:
- A. $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$.
- Câu 6:** Tập nghiệm của bất phương trình: $x^2 + 4x + 4 > 0$ là:
- A. $(2; +\infty)$. B. $\mathbb{R}$. C. $(-\infty; -2) \cup (-2; +\infty)$. D. $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.
- Câu 7:** Tam thức bậc hai: $f(x) = -x^2 + 5x - 6$ nhận giá trị dương khi và chỉ khi:
- A. $x \in (-\infty; 2)$. B. $x \in (3; +\infty)$. C. $x \in (2; +\infty)$. D. $x \in (2; 3)$.
- Câu 8:** Tập nghiệm của bất phương trình $2x^2 - 7x - 15 \geq 0$ là:
- A. $\left(-\infty; \frac{-3}{2}\right] \cup [5; +\infty)$. B. $\left[\frac{-3}{2}; 5\right]$. C. $(-\infty; -5] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$. D. $\left[-5; \frac{3}{2}\right]$.
- Câu 9:** Số thực dương lớn nhất thỏa mãn: $x^2 - x - 12 \leq 0$ là?
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 10:** Tìm giá trị nguyên của k để bất phương trình: $x^2 - 2(4k-1)x + 15k^2 - 2k - 7 > 0$ nghiệm đúng $\forall x \in \mathbb{R}$ là:
- A. $k=2$. B. $k=3$. C. $k=4$. D. $k=5$.
- Câu 11:** Tìm tập nghiệm của phương trình: $|5 - 2x| = |3x + 3|$ là:
- A. $\left\{\frac{2}{5}\right\}$. B. $\{-8\}$. C. $\left\{\frac{2}{5}; -8\right\}$. D. $\emptyset$.
- Câu 12:** Nghiệm của phương trình: $\sqrt{5x^2 - 6x - 4} = 2(x-1)$ là:
- A. $x = -4$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $\begin{cases} x = -4 \\ x = 2 \end{cases}$.
- Câu 13:** Nghiệm của phương trình $\sqrt{2x+7} = x-4$ thuộc khoảng nào dưới đây?
- A. $(0; 2)$. B. $(9; 10)$. C. $[7; 9]$. D. $(-1; 1]$.

- Câu 14:** Số nghiệm của phương trình $4\sqrt{x^2 - 6x + 6} = x^2 - 6x + 9$ là:
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 15:** Bất phương trình: $(x^2 - 3x - 4)\sqrt{x^2 - 5} < 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 16:** Cho đường thẳng Δ có một vector chỉ phương là $\vec{u}(-3;5)$. Vector nào dưới đây không phải là vector chỉ phương của Δ ?
A. $\vec{u}_1(3;-5)$. **B.** $\vec{u}_2(-6;10)$. **C.** $\vec{u}_3\left(-1;\frac{5}{3}\right)$. **D.** $\vec{u}_4(5;3)$.
- Câu 17:** Có bao nhiêu vector pháp tuyến của 1 đường thẳng?
A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.
- Câu 18:** Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua $A(1;1)$ và song song với BC . Biết $B(2;4), C(5;0)$:
A. $4x + 3y - 7 = 0$. **B.** $4x + 3y + 7 = 0$. **C.** $4x + 3y - 5 = 0$. **D.** $4x + 3y - 2 = 0$.
- Câu 19:** Cho $\triangle ABC$ có $A(1;1), B(0;-2), C(4;2)$. Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM .
A. $2x + y - 3 = 0$. **B.** $x + 2y - 3 = 0$. **C.** $x + y - 2 = 0$. **D.** $x - y = 0$.
- Câu 20:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1: x - 2y + 1 = 0$ và $d_2: -3x + 6y - 10 = 0$
A. Trùng nhau. **B.** Song song.
C. Vuông góc với nhau. **D.** Cắt nhưng không vuông góc.
- Câu 21:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $(d_1): 7x - 3y - 1 = 0$ và $(d_2): x + 2 = 0$
A. $A(-2;5)$. **B.** $(-2;-5)$. **C.** $(-2;-4)$. **D.** $(-4;3)$.
- Câu 22:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng có phương trình: $(d_1): mx + (m-1)y + 2m = 0$; $(d_2): 2x + y - 1 = 0$. Nếu $(d_1) \parallel (d_2)$ thì:
A. $m = 2$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = -2$. **D.** $m = 1$.
- Câu 23:** Khoảng cách từ $M(-1;1)$ đến đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 3 = 0$ bằng:
A. $\frac{2}{5}$. **B.** 2. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{4}{25}$.
- Câu 24:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): 3x - 4y - 12 = 0$. Phương trình đường thẳng (Δ) qua $M(2;-1)$ và tạo với (d) một góc 45° có dạng $ax + by + 5 = 0$, trong đó a, b cùng dấu. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $a + b = 6$. **B.** $a + b = -8$. **C.** $a + b = 8$. **D.** $a + b = -6$.
- Câu 25:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\triangle ABC$ có tọa độ các đỉnh là $A(2;3), B(5;0), C(-1;0)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc cạnh BC sao cho diện tích $\triangle MAB$ bằng hai lần diện tích $\triangle MAC$
A. $(0;0)$. **B.** $(1;0)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(3;0)$.

B/ TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1: Tìm giao điểm của $(P): y = 2x^2 + 3x - 2$ với đường thẳng $(d): y = 2x + 1$.

Câu 2: Giải bất phương trình sau: $(2x + 1)(x + 5) \geq 0$.

Câu 3:

a) Giải phương trình: $\sqrt{3x^2 - 4x + 1} = \sqrt{x^2 + x - 1}$.

b) Xác định m để phương trình $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 2m\left(x + \frac{1}{x}\right) + 1 + 2m = 0$ có nghiệm.

Câu 4:

a) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm $M(1;0)$ và song song với đường thẳng $x + 2y - 1 = 0$.

b) Cho đường thẳng $(d): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ và điểm $A(3;0)$. Tìm điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng (d) .

----- HẾT -----

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7.0đ)

Câu 1. Cho a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $a + b < c \Leftrightarrow a < c - b$.

B. $a < c \Rightarrow ab < cb$.

C. $\begin{cases} a < c \\ b < c \end{cases} \Rightarrow a + b < 2c$.

D. $\begin{cases} a < c \\ b > 0 \end{cases} \Rightarrow ab < cb$.

Câu 2. Cho m, n là các số thực không âm bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m + n \geq \sqrt{mn}$.

B. $mn \geq 2\sqrt{m+n}$.

C. $m + n \geq 2\sqrt{mn}$.

D. $m + n > 2\sqrt{mn}$.

Câu 3. Cho a, b là các số thực không âm thỏa $ab = 9$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a + b \geq 6$.

B. $a + b > 6$.

C. $a + b \geq 3$.

D. $a + b > 3$.

Câu 4. Cho a, b là các số thực. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a > -2b$.

B. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a < -2b$.

C. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow \frac{a+2b}{-2} > 0$.

D. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a + 2b < 0$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-1} \leq 2 + \sqrt{x-1}$ là

A. $(-\infty; 2]$.

B. $[1; 2]$.

C. $(1; 2]$.

D. $[1; +\infty)$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $-2x + \frac{1}{x} < 2 + \frac{1}{x}$ là

A. $(-1; +\infty)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(-1; 0) \cup (0; +\infty)$.

D. $(1; +\infty)$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

A. Hai bất phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm.

B. Cộng hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

C. Trừ hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

D. Nhân hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

Câu 8. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{2-x} + x < \frac{1}{1-x}$ là

A. $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 1-x \neq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 1-x \neq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$

Câu 9. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{4-2x} + x < \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ là

A. $x \in [1; 2]$

B. $x \in (1; 2]$

C. $x \in (1; 2)$

D. $x > 2$

Câu 10. Bất phương trình $x + \frac{3}{x+4} < 1 + \frac{3}{x+4}$ tương đương với

- A. $\begin{cases} x < 1 \\ x + 4 \neq 0 \end{cases}$ B. $x < 1$. C. $x \neq -4$. D. $\begin{cases} x > 1 \\ x + 4 \neq 0 \end{cases}$

Câu 11. Biểu thức nào sau đây không phải là nhị thức bậc nhất?

- A. $f(x) = \pi x + 3$ B. $f(x) = x^2 - 1$ C. $f(x) = 5 - x$ D. $f(x) = 5 - \sqrt{2}x$

Câu 12. Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{a}\right)$.
 B. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\frac{b}{a}; +\infty\right)$.
 C. Nhị thức $f(x)$ trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; \frac{b}{a}\right)$.
 D. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(\frac{b}{a}; +\infty\right)$.

Câu 13. Nhị thức $f(x) = -8 - 4x$ có bảng xét dấu nào sau đây?

A.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0

B.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0

C.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0

D.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0

Câu 14. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2 - x > 0 \\ -4 + x < 0 \end{cases}$ là

- A. $(2; 4)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-\infty; 4)$. D. $(2; +\infty)$.

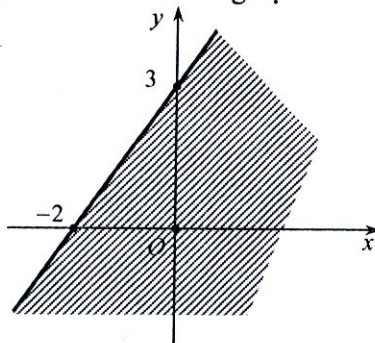
Câu 15. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x - 5y \leq 0$. B. $3x^2 + 2x > 1$. C. $2x + 5y^2 < 3$. D. $2x + 3y + z < 2$.

Câu 16. Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào sau đây?

- A. $A(1; 2)$. B. $B(2; 1)$. C. $C\left(1; \frac{1}{2}\right)$. D. $D(3; 1)$.

Câu 17. Miền không bị gạch bỏ như hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



- A. $x - y + 2 < 0$. B. $2x - y + 3 > 0$. C. $3x - 2y + 6 > 0$. D. $3x - 2y + 6 < 0$.

Câu 18. Biểu thức nào sau đây không phải là tam thức bậc hai?

- A. $4 - x^2$. B. $x(x^2 - 1)$. C. $x - x^2$. D. $-3x^2 - x + 3$.

Câu 19. Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
 B. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn trái dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
 C. Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.
 D. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số b , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Câu 20. Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a > 0$, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 B. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 C. $f(x) < 0, \forall x > -\frac{b}{2a}$.
 D. $f(x) < 0, \forall x < -\frac{b}{2a}$.

Câu 21. Tam thức bậc hai $f(x) = 4 - x^2$ nhận giá trị dương khi và chỉ khi

- A. $x \in (-\infty; -2)$
 B. $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$
 C. $x \in (-2; 2)$
 D. $x \in (2; +\infty)$

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 3x + 2 \geq 0$ là

- A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$
 B. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$
 C. $(1; 2)$
 D. $[1; 2]$

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 4x + 4 > 0$ là

- A. $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$
 B. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$
 C. $\mathbb{R}$
 D. $(2; +\infty)$

Câu 24. Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB \cos A$.
 B. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cos A$.
 C. $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB \cos B$.
 D. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - AC \cdot AB \cos A$.

Câu 25. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} + \frac{a^2}{4}$.
 B. $m_a^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4}$.
 C. $m_a^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$.
 D. $m_a^2 = \frac{2c^2 + 2b^2 - a^2}{4}$.

Câu 26. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, S là diện tích của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$.
 B. $S = \frac{1}{2}ac \sin B$.
 C. $S = \frac{1}{2}ab \cos C$.
 D. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $BC = 4, CA = 5, C = 60^\circ$. Tính AB .

- A. $AB = \sqrt{61}$.
 B. $AB = 21$.
 C. $AB = \sqrt{21}$.
 D. $AB = 61$.

Câu 28. Cho tam giác ABC có $BC = 4, AC = 5, AB = 6$, m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Khi đó, m_a bằng

- A. $\frac{106}{4}$.
 B. $\frac{\sqrt{106}}{2}$.
 C. $\frac{\sqrt{45}}{2}$.
 D. $\frac{45}{4}$.

Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 2x - 3y - 1 = 0$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của Δ ?

- A. $\vec{n} = (3; 2)$.
 B. $\vec{n} = (2; 3)$.
 C. $\vec{n} = (2; -3)$.
 D. $\vec{n} = (-3; 2)$.

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - 2t \end{cases}$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của Δ ?

- A. $\vec{n} = (3; -1)$. B. $\vec{n} = (1; -2)$. C. $\vec{n} = (2; 1)$. D. $\vec{n} = (1; 3)$.

Câu 31. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (3; -2)$ có phương trình

- A. $3x - 2y - 1 = 0$. B. $3x - 2y + 7 = 0$. C. $-x + 2y + 7 = 0$. D. $-x + 2y + 1 = 0$.

Câu 32. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ và điểm $A(x_0; y_0)$. Khoảng cách từ A tới Δ bằng

- A. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. B. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. C. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. D. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 3y - 2 = 0$ song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. $3x + y + 4 = 0$. B. $2x - 6y - 4 = 0$. C. $x - 3y + 1 = 0$. D. $-x + 5y + 2 = 0$.

Câu 34. Cho đường thẳng $d: 2x - 3y - 5 = 0$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (3; -2)$. B. $\vec{u} = (3; 2)$. C. $\vec{u} = (-3; 2)$. D. $\vec{u} = (2; 3)$.

Câu 35. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$. Khi đó, d có phương trình tổng quát

- A. $3x - y - 7 = 0$. B. $3x + y - 4 = 0$. C. $3x + y - 5 = 0$. D. $-x + 3y + 5 = 0$.

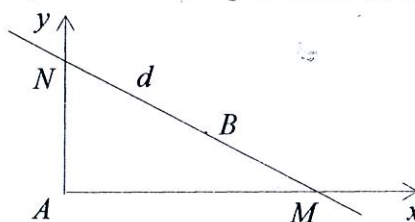
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu - 3.0đ)

Câu 36.(1đ) Giải bất phương trình $\frac{17 - 8x}{1 - x^2} \geq 1$.

Câu 37.(1đ) Cho đường thẳng $d: 2x - y + 3 = 0$ và điểm $A(-1; 3)$. Viết phương trình đường thẳng Δ biết Δ song song với d và khoảng cách từ A tới Δ bằng $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Câu 38.(05đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{4}{x}$ với $x \in (1; +\infty)$.

Câu 39.(0.5đ) Cho hai tia Ax, Ay vuông góc nhau và điểm B thỏa $d(B, Ax) = 2\text{cm}$, $d(B, Ay) = 3\text{cm}$ (như hình vẽ). Đường thẳng d qua B và cắt hai tia Ax, Ay lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N . Xác định vị trí của M, N sao cho tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất.



..... HẾT

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7.0đ)

Câu 1. Cho a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a < c \Rightarrow a^2 < c^2$.

B. $a < c \Rightarrow ab < cb$.

C. $\begin{cases} a < c \\ b < c \end{cases} \Rightarrow a - b < 0$.

D. $\begin{cases} a < c \\ b > 0 \end{cases} \Rightarrow ab < cb$.

Câu 2. Cho p, q là các số thực không âm bất kỳ.. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $p + q \geq \sqrt{pq}$.

B. $pq \geq 2\sqrt{p+q}$.

C. $p + q > 2\sqrt{pq}$.

D. $p + q \geq 2\sqrt{pq}$

Câu 3. Cho a, b là các số thực không âm thỏa $a + b = 4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $ab \geq 4$.

B. $ab \leq 1$.

C. $ab \leq 4$.

D. $ab \leq 2$.

Câu 4. Cho a, b là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a < -2b$.

B. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a > -2b$.

C. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow \frac{a+2b}{-2} > 0$.

D. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a + 2b < 0$

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-1} < 2 + \sqrt{x-1}$ là

A. $(-\infty; 2)$.

B. $[1; 2]$.

C. $[1; 2)$.

D. $[1; +\infty)$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $-2x + \frac{1}{x-1} < 2 + \frac{1}{x-1}$ là

A. $(-1; 1) \cup (1; +\infty)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(-1; 0) \cup (0; +\infty)$.

D. $(-1; +\infty)$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. Hai bất phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm.

B. Cộng hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

C. Nhân hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

D. Trừ hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

Câu 8. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{x-1} + x < \frac{1}{x-2}$ là

A. $\begin{cases} x-2 \neq 0 \\ x-1 > 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x-2 \neq 0 \\ x-1 \geq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 1-x \neq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$

Câu 9. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{4-2x} + x < \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ là

A. $x \leq 2$

B. $1 < x \leq 2$

C. $x \geq 2$

D. $x < 1$

Câu 10. Bất phương trình $x + \frac{3}{x-4} \geq 1 + \frac{3}{x-4}$ tương đương với

A. $x \geq 1$.

B. $x < 1$.

C. $x \neq 4$.

D. $\begin{cases} x \geq 1 \\ x - 4 \neq 0 \end{cases}$.

Câu 11. Biểu thức nào sau đây không phải là nhị thức bậc nhất?

A. $f(x) = \pi x + 3$

B. $f(x) = 3(2x - 1)$

C. $f(x) = 5 - x^2$

D. $f(x) = 5 - \sqrt{2}x$

Câu 12. Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{a}\right)$.

B. Nhị thức $f(x)$ trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\frac{b}{a}; +\infty\right)$.

C. Nhị thức $f(x)$ trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{a}\right)$.

D. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(\frac{b}{a}; +\infty\right)$.

Câu 13. Nhị thức $f(x) = 8 - 4x$ có bảng xét dấu nào sau đây?

A.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$-$

B.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

C.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

D.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$-$

Câu 14. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2 - x > 0 \\ 4 + x < 0 \end{cases}$ là

A. $(-4; 2)$.

B. $(-\infty; 2)$.

C. $(-\infty; -4)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 15. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - 5y \leq 0$.

B. $3x^2 + 2x > 1$.

C. $2x + 5y < 0$.

D. $2x + 3y + z < 2$.

Câu 16. Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào sau đây?

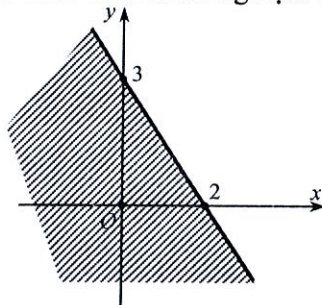
A. $A(1; -2)$.

B. $B(2; 1)$.

C. $C\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

D. $D(-3; 1)$.

Câu 17. Miền không bị gạch bỏ như hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x - y - 2 < 0$.

B. $3x + 2y - 6 < 0$.

C. $3x + 2y - 6 > 0$.

D. $3x - 2y + 6 < 0$.

Câu 18. Biểu thức nào sau đây không phải là tam thức bậc hai?

A. $4x^2 - x^3$.

B. $x^2 - 1$.

C. $x - x^2$.

D. $-3x^2 - x + 3$.

Câu 19. Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
 B. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn trái dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
 C. Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ luôn dương với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.
 D. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Câu 20. Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a < 0$, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 B. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 C. $f(x) > 0, \forall x > -\frac{b}{2a}$.
 D. $f(x) > 0, \forall x < -\frac{b}{2a}$.

Câu 21. Tam thức bậc hai $f(x) = 4 - x^2$ nhận giá trị âm khi và chỉ khi

- A. $x \in (-\infty; -2)$
 B. $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$
 C. $x \in (-2; 2)$
 D. $x \in (2; +\infty)$

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 3x + 2 < 0$ là

- A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$
 B. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$
 C. $(1; 2)$
 D. $[1; 2]$

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 4x + 4 \geq 0$ là

- A. $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$
 B. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$
 C. $\mathbb{R}$
 D. $[2; +\infty)$

Câu 24. Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cos A$.
 B. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \sin A$.
 C. $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB \cos B$.
 D. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - AC \cdot AB \cos A$.

Câu 25. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, m_b là đường trung tuyến kẻ từ B . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m_b^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} + \frac{b^2}{4}$.
 B. $m_b^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.
 C. $m_b^2 = \frac{2c^2 + 2a^2 - b^2}{4}$.
 D. $m_b^2 = \frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4}$.

Câu 26. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, S là diện tích của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$.
 B. $S = \frac{1}{2}ac \tan B$.
 C. $S = \frac{1}{2}ab \sin C$.
 D. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Câu 27. Cho tam giác ABC có $BC = 4, CA = 6, C = 60^\circ$. Tính AB .

- A. $AB = 2\sqrt{7}$.
 B. $AB = 7\sqrt{2}$.
 C. $AB = \sqrt{76}$.
 D. $AB = 4\sqrt{10}$.

Câu 28. Cho tam giác ABC có $BC = 7, AC = 5, AB = 6$, m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Khi đó, m_a bằng

- A. $\frac{73}{4}$.
 B. $\frac{\sqrt{106}}{2}$.
 C. $\frac{\sqrt{73}}{2}$.
 D. $\frac{45}{4}$.

Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 3x - 2y - 1 = 0$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của Δ ?

- A. $\vec{n} = (3; -2)$.
 B. $\vec{n} = (2; 3)$.
 C. $\vec{n} = (2; -3)$.
 D. $\vec{n} = (3; 2)$.

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -2 + t \end{cases}$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của Δ ?

- A. $\vec{n} = (3; -2)$. B. $\vec{n} = (1; -2)$. C. $\vec{n} = (1; 2)$. D. $\vec{n} = (-2; 1)$.

Câu 31. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 3)$ có phương trình

- A. $-2x + 3y - 7 = 0$. B. $3x - 2y + 7 = 0$. C. $2x - 3y - 8 = 0$. D. $-2x + 3y - 8 = 0$.

Câu 32. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ và điểm $A(x_0; y_0)$. Khoảng cách từ A tới Δ bằng

- A. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. B. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. C. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. D. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 3y + 1 = 0$ song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. $3x + y + 4 = 0$. B. $2x - 6y - 4 = 0$. C. $x - 3y + 1 = 0$. D. $x + 3y + 2 = 0$.

Câu 34. Cho đường thẳng $d: 3x - 2y - 5 = 0$. Véc tơ nào sau đây là một véc tơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (3; -2)$. B. $\vec{u} = (-2; 3)$. C. $\vec{u} = (-3; 2)$. D. $\vec{u} = (2; 3)$.

Câu 35. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 4 - t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$. Khi đó, d có phương trình tổng quát

- A. $3x - y - 7 = 0$. B. $3x + y - 11 = 0$. C. $3x + y - 5 = 0$. D. $-x + 3y + 5 = 0$.

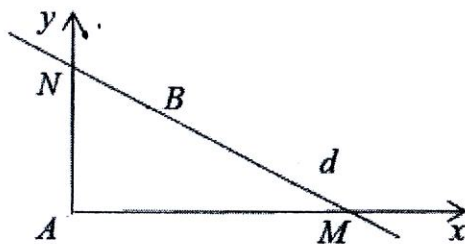
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu - 3.0đ)

Câu 36.(1đ) Giải bất phương trình $\frac{10 - 6x}{1 - x^2} \geq 1$.

Câu 37.(1đ) Cho đường thẳng $d: x - 3y + 3 = 0$ và điểm $A(-1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ biết Δ song song với d và khoảng cách từ A tới Δ bằng $\frac{4}{\sqrt{10}}$.

Câu 38. (0.5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{x}{x-2} - \frac{18}{x}$ với $x \in (2; +\infty)$.

Câu 39. (0.5đ) Cho hai tia Ax, Ay vuông góc nhau và điểm B thỏa $d(B, Ax) = 3\text{cm}$, $d(B, Ay) = 2\text{cm}$ (như hình vẽ). Đường thẳng d qua B và cắt hai tia Ax, Ay lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N . Xác định vị trí của M, N sao cho tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất.



..... HẾT

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7.0đ)

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 4x + 4 > 0$ là

- A. $\mathbb{R}$ B. $(2; +\infty)$ C. $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$ D. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$

Câu 2. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m_a^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$. B. $m_a^2 = \frac{2c^2 + 2b^2 - a^2}{4}$.
C. $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} + \frac{a^2}{4}$. D. $m_a^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4}$.

Câu 3. Bất phương trình $x + \frac{3}{x+4} < 1 + \frac{3}{x+4}$ tương đương với

- A. $x \neq -4$. B. $\begin{cases} x > 1 \\ x + 4 \neq 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x < 1 \\ x + 4 \neq 0 \end{cases}$ D. $x < 1$.

Câu 4. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2-x > 0 \\ -4+x < 0 \end{cases}$ là

- A. $(-\infty; 4)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(2; 4)$. D. $(-\infty; 2)$.

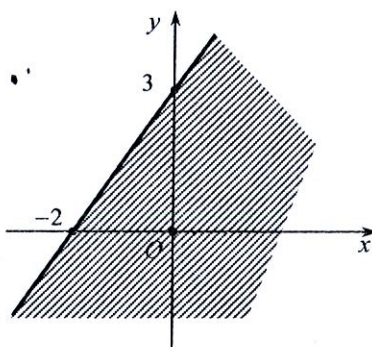
Câu 5. Biểu thức nào sau đây không phải là nhị thức bậc nhất?

- A. $f(x) = \pi x + 3$ B. $f(x) = 5 - \sqrt{2}x$ C. $f(x) = x^2 - 1$ D. $f(x) = 5 - x$

Câu 6. Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. Nhị thức $f(x)$ trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; \frac{b}{a}\right)$.
B. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(\frac{b}{a}; +\infty\right)$.
C. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{a}\right)$.
D. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\frac{b}{a}; +\infty\right)$.

Câu 7. Miền không bị gạch bỏ như hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



- A. $x - y + 2 < 0$. B. $2x - y + 3 > 0$. C. $3x - 2y + 6 > 0$. D. $3x - 2y + 6 < 0$.

Câu 8. Biểu thức nào sau đây không phải là tam thức bậc hai?

- A. $x - x^2$. B. $-3x^2 - x + 3$. C. $4 - x^2$. D. $x(x^2 - 1)$.

Câu 9. Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a > 0$, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $f(x) < 0, \forall x > -\frac{b}{2a}$.
C. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $f(x) < 0, \forall x < -\frac{b}{2a}$.

Câu 10. Nhị thức $f(x) = -8 - 4x$ có bảng xét dấu nào sau đây?

A.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$-$

B.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

C.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

D.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$-$

Câu 11. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x + 5y^2 < 3$. B. $2x + 3y + z < 2$. C. $2x - 5y \leq 0$. D. $3x^2 + 2x > 1$

Câu 12. Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào sau đây?

- A. $B(2; 1)$. B. $A(1; 2)$. C. $C\left(1; \frac{1}{2}\right)$. D. $D(3; 1)$.

Câu 13. Tam thức bậc hai $f(x) = 4 - x^2$ nhận giá trị dương khi và chỉ khi

- A. $x \in (-2; 2)$ B. $x \in (2; +\infty)$
C. $x \in (-\infty; -2)$ D. $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$

Câu 14. Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.
B. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số b , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
C. Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
D. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn trái dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 3x + 2 \geq 0$ là

- A. $(1; 2)$ B. $[1; 2]$ C. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ D. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$

Câu 16. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, S là diện tích của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$. B. $S = \frac{1}{2}ac \sin B$. C. $S = \frac{1}{2}ab \cos C$. D. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Câu 17. Cho a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\begin{cases} a < c \\ b < c \end{cases} \Rightarrow a + b < 2c$. B. $\begin{cases} a < c \\ b > 0 \end{cases} \Rightarrow ab < cb$.
C. $a + b < c \Leftrightarrow a < c - b$. D. $a < c \Rightarrow ab < cb$.

Câu 18. Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB \cos A$. B. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cos A$.
C. $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB \cos B$. D. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - AC \cdot AB \cos A$.

Câu 19. Cho m, n là các số thực không âm bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m + n \geq 2\sqrt{mn}$. B. $m + n > 2\sqrt{mn}$. C. $m + n \geq \sqrt{mn}$. D. $mn \geq 2\sqrt{m+n}$.

Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ và điểm $A(x_0; y_0)$. Khoảng cách từ A tới Δ bằng

- A. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. B. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. C. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. D. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Câu 21. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$. Khi đó, d có phương trình tổng quát

- A. $3x - y - 7 = 0$. B. $3x + y - 4 = 0$. C. $-x + 3y + 5 = 0$. D. $3x + y - 5 = 0$.

Câu 22. Cho a, b là các số thực không âm thỏa $ab = 9$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a + b > 6$. B. $a + b \geq 6$. C. $a + b \geq 3$. D. $a + b > 3$.

Câu 23. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{2-x} + x < \frac{1}{1-x}$ là

- A. $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 1-x \neq 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 1-x \neq 0 \end{cases}$

Câu 24. Cho a, b là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow \frac{a+2b}{-2} > 0$. B. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a+2b < 0$
C. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a > -2b$. D. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a < -2b$.

Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 3y - 2 = 0$ song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. $3x + y + 4 = 0$. B. $2x - 6y - 4 = 0$. C. $-x + 5y + 2 = 0$. D. $x - 3y + 1 = 0$.

Câu 26. Cho đường thẳng $d: 2x - 3y - 5 = 0$. Vector nào sau đây là vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (3; -2)$. B. $\vec{u} = (-3; 2)$. C. $\vec{u} = (3; 2)$. D. $\vec{u} = (2; 3)$.

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-1} \leq 2 + \sqrt{x-1}$ là

- A. $[1; 2]$. B. $(-\infty; 2]$. C. $(1; 2]$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình $-2x + \frac{1}{x} < 2 + \frac{1}{x}$ là

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-1; 0) \cup (0; +\infty)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 29. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. Trừ hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

B. Nhân hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

C. Hai bất phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm.

D. Cộng hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

Câu 30. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{4-2x} + x < \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ là

A. $x \in [1; 2]$

B. $x > 2$

C. $x \in (1; 2]$

D. $x \in (1; 2)$

Câu 31. Cho tam giác ABC có $BC = 4, CA = 5, C = 60^\circ$. Tính AB .

A. $AB = \sqrt{21}$.

B. $AB = 61$.

C. $AB = \sqrt{61}$.

D. $AB = 21$.

Câu 32. Cho tam giác ABC có $BC = 4, AC = 5, AB = 6$, m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Khi đó, m_a bằng

A. $\frac{106}{4}$.

B. $\frac{45}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{106}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{45}}{2}$.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 2x - 3y - 1 = 0$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của Δ ?

A. $\vec{n} = (3; 2)$.

B. $\vec{n} = (2; -3)$.

C. $\vec{n} = (2; 3)$.

D. $\vec{n} = (-3; 2)$.

Câu 34. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - 2t \end{cases}$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của Δ ?

A. $\vec{n} = (3; -1)$.

B. $\vec{n} = (1; -2)$.

C. $\vec{n} = (2; 1)$.

D. $\vec{n} = (1; 3)$.

Câu 35. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (3; -2)$ có phương trình

A. $-x + 2y + 7 = 0$.

B. $-x + 2y + 1 = 0$.

C. $3x - 2y - 1 = 0$.

D. $3x - 2y + 7 = 0$.

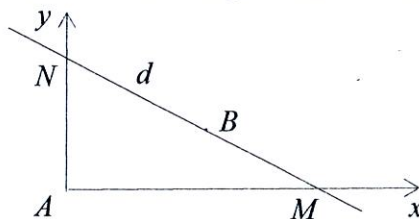
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu - 3.0đ)

Câu 36 (1đ). Giải bất phương trình $\frac{17-8x}{1-x^2} \geq 1$.

Câu 37. (1đ). Cho đường thẳng $d: 2x - y + 3 = 0$ và điểm $A(-1; 3)$. Viết phương trình đường thẳng Δ biết Δ song song với d và khoảng cách từ A tới Δ bằng $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Câu 38. (0.5đ). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{4}{x}$ với $x \in (1; +\infty)$.

Câu 39. (0.5đ). Cho hai tia Ax, Ay vuông góc nhau và điểm B thỏa $d(B, Ax) = 2cm, d(B, Ay) = 3cm$ (như hình vẽ). Đường thẳng d qua B và cắt hai tia Ax, Ay lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N . Xác định vị trí của M, N sao cho tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất.



..... HẾT

Họ tên học sinh:Số báo danh:

Câu 1. Biểu thức nào sau đây không phải là nhị thức bậc nhất?

- A. $f(x) = \pi x + 3$ B. $f(x) = 5 - x^2$ C. $f(x) = 3(2x - 1)$ D. $f(x) = 5 - \sqrt{2}x$

Câu 2. Nhị thức $f(x) = 8 - 4x$ có bảng xét dấu nào sau đây?

A.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

B.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

C.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

D.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

Câu 3. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{x-1} + x < \frac{1}{x-2}$ là

- A. $\begin{cases} 2-x \geq 0 \\ 1-x \neq 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x-2 \neq 0 \\ x-1 > 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x-2 \neq 0 \\ x-1 \geq 0 \end{cases}$

Câu 4. Cho tam giác ABC có $BC = 7, AC = 5, AB = 6$, m_a là đường trung tuyến kẻ từ A . Khi đó, m_a bằng

- A. $\frac{73}{4}$. B. $\frac{\sqrt{106}}{2}$. C. $\frac{45}{4}$. D. $\frac{\sqrt{73}}{2}$.

Câu 5. Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. Nhị thức $f(x)$ trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{a}\right)$.
B. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(\frac{b}{a}; +\infty\right)$.
C. Nhị thức $f(x)$ cùng dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{a}\right)$.
D. Nhị thức $f(x)$ trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\left(-\frac{b}{a}; +\infty\right)$.

Câu 6. Điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{4-2x} + x < \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ là

- A. $x \leq 2$ B. $x < 1$ C. $1 < x \leq 2$ D. $x \geq 2$

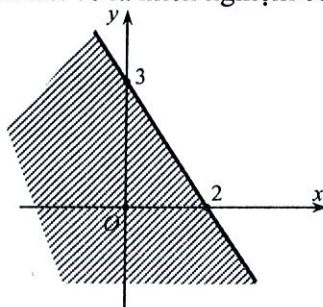
Câu 7. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2-x > 0 \\ 4+x < 0 \end{cases}$ là

- A. $(-4; 2)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-\infty; -4)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 8. Cho đường thẳng $d: 3x - 2y - 5 = 0$. Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (-3; 2)$. B. $\vec{u} = (2; 3)$. C. $\vec{u} = (3; -2)$. D. $\vec{u} = (-2; 3)$.

Câu 9. Miền không bị gạch bỏ như hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



- A. $x - y - 2 < 0$. B. $3x + 2y - 6 < 0$. C. $3x - 2y + 6 < 0$. D. $3x + 2y - 6 > 0$.

Câu 10. Cho a, b là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow \frac{a+2b}{-2} > 0$. B. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a+2b < 0$
C. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a < -2b$. D. $\frac{a}{-2} > b \Leftrightarrow a > -2b$.

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-1} < 2 + \sqrt{x-1}$ là

- A. $[1; 2)$. B. $[1; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $[1; 2]$.

Câu 12. Cho a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\begin{cases} a < c \\ b < c \end{cases} \Rightarrow a - b < 0$. B. $\begin{cases} a < c \\ b > 0 \end{cases} \Rightarrow ab < cb$.
C. $a < c \Rightarrow a^2 < c^2$. D. $a < c \Rightarrow ab < cb$.

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 3x + 2 < 0$ là

- A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ B. $(1; 2)$ C. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$ D. $[1; 2]$

Câu 14. Cho p, q là các số thực không âm bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $p + q \geq \sqrt{pq}$. B. $pq \geq 2\sqrt{p+q}$. C. $p + q \geq 2\sqrt{pq}$ D. $p + q > 2\sqrt{pq}$.

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình $-2x + \frac{1}{x-1} < 2 + \frac{1}{x-1}$ là

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-1; 1) \cup (1; +\infty)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; 0) \cup (0; +\infty)$.

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 4x + 4 \geq 0$ là

- A. $\mathbb{R}$ B. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$ C. $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$ D. $[2; +\infty)$

Câu 17. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x^2 - 5y \leq 0$. B. $2x + 5y < 0$. C. $3x^2 + 2x > 1$. D. $2x + 3y + z < 2$.

Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ và điểm $A(x_0; y_0)$. Khoảng cách từ A tới Δ bằng

- A. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. B. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. C. $\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$. D. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Câu 19. Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y + 2 \leq 0$ không chứa điểm nào sau đây?

- A. $C\left(1; \frac{1}{2}\right)$. B. $D\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. C. $A(1; -2)$. D. $B(2; 1)$.

Câu 20. Cho a, b là các số thực không âm thỏa $a + b = 4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $ab \leq 4$. B. $ab \leq 2$. C. $ab \geq 4$. D. $ab \leq 1$.

Câu 21. Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - AC \cdot AB \cos A$. B. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \sin A$.
C. $BC^2 = AC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB \cos B$. D. $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cos A$.

Câu 22. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, m_b là đường trung tuyến kẻ từ B . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m_b^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} + \frac{b^2}{4}$. B. $m_b^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.
C. $m_b^2 = \frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4}$. D. $m_b^2 = \frac{2c^2 + 2a^2 - b^2}{4}$.

Câu 23. Bất phương trình $x + \frac{3}{x-4} \geq 1 + \frac{3}{x-4}$ tương đương với

- A. $x \geq 1$. B. $x < 1$. C. $\begin{cases} x \geq 1 \\ x - 4 \neq 0 \end{cases}$. D. $x \neq 4$.

Câu 24. Biểu thức nào sau đây không phải là tam thức bậc hai?

- A. $-3x^2 - x + 3$. B. $x^2 - 1$. C. $x - x^2$. D. $4x^2 - x^3$.

Câu 25. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

- A. Hai bất phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm.
B. Cộng hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.
C. Nhân hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.
D. Trừ hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

Câu 26. Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ luôn dương với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.
B. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
C. Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
D. Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ luôn trái dấu với hệ số a , với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Câu 27. Tam thức bậc hai $f(x) = 4 - x^2$ nhận giá trị âm khi và chỉ khi

- A. $x \in (-2; 2)$ B. $x \in (2; +\infty)$
C. $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ D. $x \in (-\infty; -2)$

Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 3x - 2y - 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của Δ ?

- A. $\vec{n} = (2; -3)$. B. $\vec{n} = (3; 2)$. C. $\vec{n} = (3; -2)$. D. $\vec{n} = (2; 3)$.

Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -2 + t \end{cases}$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của Δ ?

- A. $\vec{n} = (1; 2)$. B. $\vec{n} = (-2; 1)$. C. $\vec{n} = (3; -2)$. D. $\vec{n} = (1; -2)$.

Câu 30. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 4 - t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$. Khi đó, d có phương trình tổng quát

- A. $3x + y - 5 = 0$. B. $-x + 3y + 5 = 0$. C. $3x - y - 7 = 0$. D. $3x + y - 11 = 0$.

Câu 31. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 3)$ có phương trình

- A. $2x - 3y - 8 = 0$. B. $-2x + 3y - 8 = 0$. C. $-2x + 3y - 7 = 0$. D. $3x - 2y + 7 = 0$.

Câu 32. Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a < 0$, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(x) > 0, \forall x > -\frac{b}{2a}$. B. $f(x) > 0, \forall x < -\frac{b}{2a}$.
C. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 3y + 1 = 0$ song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. $x - 3y + 1 = 0$. B. $x + 3y + 2 = 0$. C. $3x + y + 4 = 0$. D. $2x - 6y - 4 = 0$.

Câu 34. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$, S là diện tích của tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = \frac{1}{2}ab \sin C$. B. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$. C. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$. D. $S = \frac{1}{2}ac \tan B$.

Câu 35. Cho tam giác ABC có $BC = 4, CA = 6, C = 60^\circ$. Tính AB .

- A. $AB = \sqrt{76}$. B. $AB = 4\sqrt{10}$. C. $AB = 2\sqrt{7}$. D. $AB = 7\sqrt{2}$.

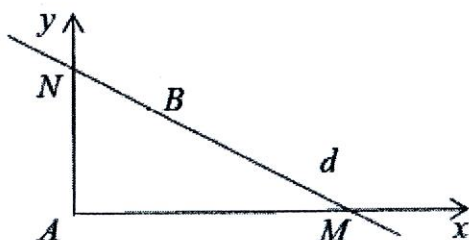
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu - 3.0đ)

Câu 36. (1đ) Giải bất phương trình $\frac{10 - 6x}{1 - x^2} \geq 1$.

Câu 37. (1đ) Cho đường thẳng $d: x - 3y + 3 = 0$ và điểm $A(-1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ biết Δ song song với d và khoảng cách từ A tới Δ bằng $\frac{4}{\sqrt{10}}$.

Câu 38. (0.5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{x}{x-2} - \frac{18}{x}$ với $x \in (2; +\infty)$.

Câu 39. (0.5đ) Cho hai tia Ax, Ay vuông góc nhau và điểm B thỏa $d(B, Ax) = 3\text{cm}, d(B, Ay) = 2\text{cm}$ (như hình vẽ). Đường thẳng d qua B và cắt hai tia Ax, Ay lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N . Xác định vị trí của M, N sao cho tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất.



..... HẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0đ)

MÃ ĐỀ 101

Câu 1B Câu 2C Câu 3A Câu 4A Câu 5B Câu 6C Câu 7D Câu 8C Câu 9B Câu 10A Câu 11B Câu 12B
Câu 13A Câu 14B Câu 15A Câu 16A Câu 17D Câu 18B Câu 19C Câu 20B Câu 21C Câu 22B
Câu 23A Câu 24B Câu 25D Câu 26B Câu 27C Câu 28B Câu 29C Câu 30B Câu 31B Câu 32D
Câu 33C Câu 34B Câu 35C

MÃ ĐỀ 102

Câu 1D Câu 2D Câu 3C Câu 4B Câu 5C Câu 6A Câu 7C Câu 8B Câu 9D Câu 10D Câu 11C
Câu 12C Câu 13D Câu 14C Câu 15C Câu 16D Câu 17C Câu 18A Câu 19D Câu 20A Câu 21B
Câu 22C Câu 23C Câu 24A Câu 25C Câu 26C Câu 27A Câu 28C Câu 29A Câu 30D Câu 31D
Câu 32B Câu 33B Câu 34D Câu 35B

MÃ ĐỀ 103

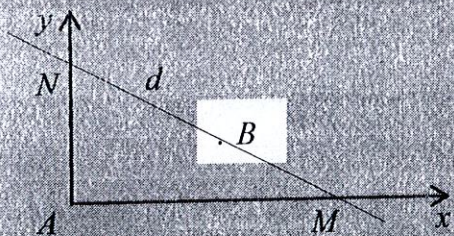
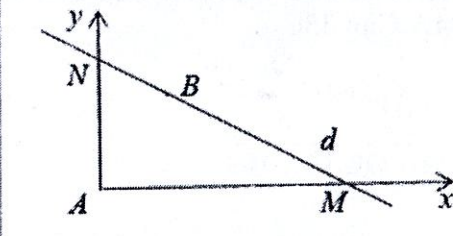
Câu 1C Câu 2B Câu 3C Câu 4D Câu 5C Câu 6D Câu 7D Câu 8D Câu 9C Câu 10A Câu 11C Câu 12B
Câu 13A Câu 14A Câu 15D Câu 16B Câu 17D Câu 18B Câu 19A Câu 20B Câu 21D Câu 22B
Câu 23A Câu 24C Câu 25D Câu 26C Câu 27A Câu 28B Câu 29B Câu 30C Câu 31A Câu 32C
Câu 33B Câu 34B Câu 35D

MÃ ĐỀ 104

Câu 1B Câu 2D Câu 3D Câu 4D Câu 5A Câu 6B Câu 7C Câu 8B Câu 9D Câu 10D Câu 11A Câu 12B
Câu 13B Câu 14C Câu 15B Câu 16A Câu 17B Câu 18D Câu 19B Câu 20A Câu 21D Câu 22D
Câu 23C Câu 24D Câu 25C Câu 26B Câu 27C Câu 28C Câu 29B Câu 30D Câu 31B Câu 32C
Câu 33D Câu 34A Câu 35C

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0đ)

MÃ ĐỀ 101, 103	Điểm	MÃ ĐỀ 102, 104
Nội dung		Nội dung
Câu 36. Giải bất phương trình $\frac{17-8x}{1-x^2} \geq 1$ (1).	1đ	Câu 36. Giải bất phương trình $\frac{10-6x}{1-x^2} \geq 1$ (1)
$(1) \Leftrightarrow \frac{x^2-8x+16}{1-x^2} \geq 0$	0.25	$(1) \Leftrightarrow \frac{x^2-6x+9}{1-x^2} \geq 0$
Bxd đúng cho một trong hai tam thức	0.25	Bxd đúng cho một trong hai tam thức
Bxd đúng toàn bộ	0.25	Bxd đúng toàn bộ
Tập nghiệm của bpt đã cho: $(-1;1) \cup \{4\}$	0.25	Tập nghiệm của bpt đã cho: $(-1;1) \cup \{3\}$
Câu 37. Cho đường thẳng $d: 2x - y + 3 = 0$ và điểm $A(-1;3)$. Viết phương trình đường thẳng Δ biết Δ song song với d và khoảng cách từ A tới Δ bằng $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.	1đ	Câu 37. Cho đường thẳng $d: x - 3y + 3 = 0$ và điểm $A(-1;2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ biết Δ song song với d và khoảng cách từ A tới Δ bằng $\frac{4}{\sqrt{10}}$.
Δ song song với $d \Rightarrow \Delta: 2x - y + m = 0$ ($m \neq 3$)	0.25	Δ song song với $d \Rightarrow \Delta: x - 3y + m = 0$ ($m \neq 3$)

$d(A, \Delta) = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \frac{ 2 \cdot (-1) - 3 + m }{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$	0.25	$d(A, \Delta) = \frac{4}{\sqrt{10}} \Rightarrow \frac{ -1 - 3.2 + m }{\sqrt{10}} = \frac{4}{\sqrt{10}}$
$\Rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = 7 \end{cases}$	0.25	$\Rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = 11 \end{cases}$
Vậy $\Delta: 2x - y + 7 = 0$	0.25	Vậy $\Delta: x - 3y + 11 = 0$
Câu 38. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{4}{x}$ với $x \in (1; +\infty)$.	0.5đ	Câu 38. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x) = \frac{x}{x-2} - \frac{18}{x}$ với $x \in (2; +\infty)$.
$f(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{4}{x} = \frac{x}{x-1} + \frac{4(x-1)}{x} - 4$	0.25	$f(x) = \frac{x}{x-2} - \frac{18}{x} = \frac{x}{x-2} + \frac{9(x-2)}{x} - 9$
$x \in (1; +\infty) \Rightarrow x > 0, x-1 > 0$ $\Rightarrow f(x) \geq 2\sqrt{\frac{x}{x-1} \cdot \frac{4(x-1)}{x}} - 4 = 0, \forall x > 1$ $f(x) = 0 (x > 1) \Leftrightarrow x = 2$ Vậy $\min_{x \in (1; +\infty)} f(x) = f(2) = 0$.	0.25	$x \in (2; +\infty) \Rightarrow x > 0, x-2 > 0$ $\Rightarrow f(x) \geq 2\sqrt{\frac{x}{x-2} \cdot \frac{9(x-2)}{x}} - 9 = -3, \forall x > 2$ $f(x) = 0 (x > 2) \Leftrightarrow x = 3$ Vậy $\min_{x \in (2; +\infty)} f(x) = f(3) = -3$.
Câu 39. Cho hai tia Ax, Ay vuông góc nhau và điểm B thỏa $d(B, Ax) = 2cm, d(B, Ay) = 3cm$ (như hình vẽ). Đường thẳng d qua B và cắt hai tia Ax, Ay lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N . Xác định vị trí của M, N sao cho tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất.	0.5đ	Câu 39. Cho hai tia Ax, Ay vuông góc nhau và điểm B thỏa $d(B, Ax) = 3cm, d(B, Ay) = 2cm$ (như hình vẽ). Đường thẳng d qua B và cắt hai tia Ax, Ay lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N . Xác định vị trí của M, N sao cho tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất.
		
Chọn hệ trục tọa độ Oxy , sao cho $O \equiv A$ (đơn vị là cm) Khi đó, $B(3;2)$ $M \in tia Ox \Rightarrow M(a;0), a > 0 \Rightarrow AM = OM = a$ $N \in tia Oy \Rightarrow N(0;b), b > 0 \Rightarrow AN = ON = b$ d qua $M, N \Rightarrow d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ d qua $B(3;2) \Rightarrow \frac{3}{a} + \frac{2}{b} = 1 \quad (1)$	0.25	Chọn hệ trục tọa độ Oxy , sao cho $O \equiv A$ (đơn vị là cm) Khi đó, $B(2;3)$ $M \in tia Ox \Rightarrow M(a;0), a > 0 \Rightarrow AM = OM = a$ $N \in tia Oy \Rightarrow N(0;b), b > 0 \Rightarrow AN = ON = b$ d qua $M, N \Rightarrow d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ d qua $B(2;3) \Rightarrow \frac{2}{a} + \frac{3}{b} = 1 \quad (1)$
Diện tích tam giác AMN : $S = \frac{1}{2} AM \cdot AN = \frac{1}{2} a \cdot b$ (1)+BĐT Cô si đi tới kết luận: Tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất khi $a = 6, b = 4$ hay $AM = 6cm, AN = 4cm$	0.25	Diện tích tam giác AMN : $S = \frac{1}{2} AM \cdot AN = \frac{1}{2} a \cdot b$ (1)+BĐT Cô si đi tới kết luận: Tam giác AMN có diện tích nhỏ nhất khi $a = 4, b = 6$ hay $AM = 4cm, AN = 6cm$

Chú ý: TS có thể giải cách khác, khi đó tổ chấm sẽ có sự thông nhất

SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Mã đề thi: 132	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 Môn: TOÁN, Lớp 10 <i>Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề</i>
--	--

Họ, tên thí sinh: Mã số:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x^2+1}{\sqrt{x}} \geq 0$ là

- A. $x \leq 0$. B. $x > 0$. C. $x < 0$. D. $x \geq 0$.

Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-4 \leq 0 \end{cases}$ là

- A. $[-1; 2]$. B. $(-1; 2)$. C. $[-1; 2)$. D. $(-1; 2]$.

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 < 0$ là:

- A. $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$. B. $(-3; 2)$.
C. $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$. D. $(-2; 3)$

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x-y > 1 \\ x+2y \leq 2 \end{cases}$?

- A. $M(1; -1)$. B. $P(-1; 0)$. C. $N(1; 1)$. D. $Q(0; 1)$.

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây là vuông góc với đường thẳng d ?

- A. $2x + 3y = 0$. B. $3x + 2y + 1 = 0$ C. $2x - 3y = 0$ D. $3x - 2y + 1 = 0$

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(-1; 1)$ và đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với d là

- A. $2x + y - 1 = 0$. B. $x + 2y - 1 = 0$. C. $2x - y + 3 = 0$. D. $2x + y + 1 = 0$.

Câu 7: Xét tam giác ABC tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R , $BC = a$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $\frac{a}{\sin A} = R$. B. $\frac{\sin A}{a} = 2R$. C. $\frac{\sin A}{a} = \frac{1}{2R}$. D. $\frac{a}{\sin A} = \frac{1}{2R}$.

Câu 8: Số nghiệm nguyên âm của bất phương trình $\sqrt{3-x} \leq 4$ là

- A. 14. B. 17. C. 13. D. 15.

Câu 9: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c, p = \frac{a+b+c}{2}$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- A. $\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. B. $\frac{1}{2}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
C. $\frac{1}{2}\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. D. $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 10: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$.
 B. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.
 C. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x > 3$.
 D. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x < -1$.

Câu 11: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2$.
 B. $a^2 + 2bc \cos A = b^2 + c^2$.
 C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.
 D. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$.

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ ?

- A. $d_4 : y + 2021 = 0$.
 B. $d_2 : x - 2022 = 0$.
 C. $d_3 : x + y - 2 = 0$.
 D. $d_1 : 2x + 3y = 0$.

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình $-2x \geq 6$ là

- A. $(-\infty; -3)$.
 B. $(-3; +\infty)$.
 C. $(-\infty; -3]$.
 D. $[-3; +\infty)$.

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình $(1 - 2x)(x - 2) > 0$ là

- A. $(-1; 2)$.
 B. $(-2; -1)$.
 C. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.
 D. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

Câu 15: Cặp số $(x; y)$ nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình $2x - y - 3 > 0$?

- A. $(2; 2)$.
 B. $(1; 0)$.
 C. $(2; -1)$.
 D. $(0; 2)$.

Câu 16: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\frac{x+1}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow x+1 \geq 0$.
 B. $x + x^2 > x \Leftrightarrow x \neq 0$.
 C. $x^2 \leq 3x \Leftrightarrow x \leq 3$.
 D. $\frac{1}{x} < 0 \Leftrightarrow x \leq 1$.

Câu 17: Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 + x - \frac{1}{4}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 B. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 C. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 18: Có bao nhiêu số nguyên của tham số m để phương trình $2x^2 - 3x + m^2 - 3m = 0$ có hai nghiệm trái dấu.

- A. 4.
 B. 3.
 C. 1.
 D. 2.

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d : x - y = 0$, $d' : x - y - 2\sqrt{2} = 0$. Tính bán kính của đường tròn tiếp xúc cả hai đường thẳng trên ?

- A. 2.
 B. $2\sqrt{2}$.
 C. 1.
 D. $\sqrt{2}$.

Câu 20: Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > 0, b < 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a(b-1) < 0$.
 B. $(a-1)b > 0$.
 C. $a(b-1) > 0$.
 D. $(a-1)b < 0$.

Câu 21: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích bằng 16, gọi H là hình có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của H bằng

A. 32.

B. 10.

C. 16.

D. 8.

Câu 22: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $\frac{a+b}{2} < \sqrt{ab}$.

B. $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$.

C. $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

D. $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{ab}$.

Câu 23: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

A. $f(x) = x + 2$.

B. $f(x) = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$.

C. $f(x) = -2x + 4$.

D. $f(x) = -x + 2$.

Câu 24: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình $x^2 \geq 5x$?

A. 1.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

Câu 25: Cho nhị thức $f(x) = 2x - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi $x > 1$.

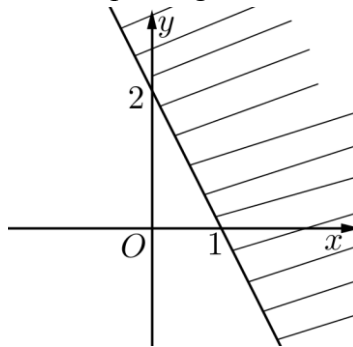
A. $m < 2$.

B. $m \leq 1$.

C. $m < 1$.

D. $m \leq 2$.

Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy , phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào ?



A. $x + 2y \geq 2$.

B. $2x + y \leq 2$.

C. $x + 2y \leq 2$.

D. $2x + y \geq 2$.

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_3 = (2; 6)$.

B. $\vec{u}_4 = (1; 3)$.

C. $\vec{u}_1 = (1; -3)$.

D. $\vec{u}_2 = (-2; -6)$.

Câu 28: Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2bx + c$. Khi đó $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

A. $b^2 - 4c \geq 0$.

B. $b^2 - 4c < 0$.

C. $b^2 - c > 0$.

D. $b^2 - c < 0$.

Câu 29: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ có $a > 0, \Delta = b^2 - 4ac < 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

B. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$

C. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

D. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Câu 30: Cho nhị thức $f(x) = -2x + 1$. Tập hợp tất cả các giá trị x để $f(x) \geq 0$ là

A. $\left[-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

C. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

D. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right]$.

Câu 31: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , xét hai đường thẳng tùy ý $d_1: ax + y + 1 = 0$ và $d_2: x + by + c = 0$. Đường thẳng d_1 vuông góc với đường thẳng d_2 khi và chỉ khi

- A. $a+b=0$. B. $a+b+c=0$. C. $a-b+c=0$. D. $a-b=0$.

Câu 32: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x-y+2021=0$ và $d_2: 3x-3y+2022=0$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

- A. 180° . B. 60° . C. 0° . D. 90° .

Câu 33: Tam giác ABC có $BC=15$ và $\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{3}$. Tìm chu vi của tam giác đó ?

- A. 12. B. 36. C. 24. D. 22.

Câu 34: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 1}$ là

- A. $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.
C. $[-1; 1]$. D. $(-1; 1)$.

Câu 35: Cho tam giác ABC có diện tích bằng $\sqrt{6}$ và chu vi bằng $2\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}$. C. $\sqrt{2}$. D. 1.

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36: (1 điểm)

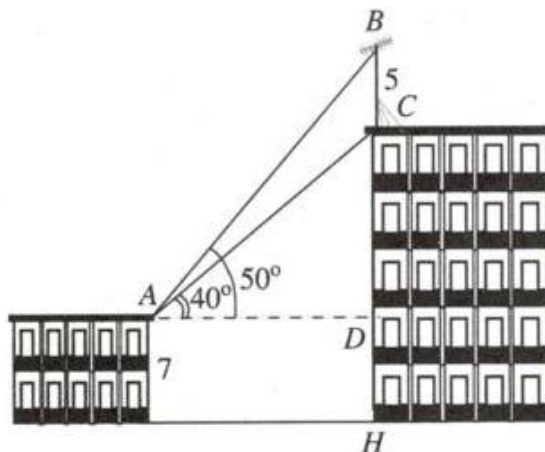
a) Tìm tập nghiệm của hệ: $\begin{cases} 3x-1 > 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$.

b) Tìm tham số m để hàm số: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + m - 1}}$ luôn xác định.

Câu 37: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$, hai đỉnh $A(2; -3)$ và $B(3; -2)$. Trọng tâm G nằm trên đường thẳng $d: 3x-y-8=0$ và $x_G > 1$. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB . Tìm tọa độ đỉnh C ?

Câu 38: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{\sqrt{1 + x^3}}$ trên đoạn $[0; 1]$.

Câu 39: (0,5 điểm) Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao CH của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



----- HẾT -----
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Mã đề thi: 209	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 Môn: TOÁN, Lớp 10 <i>Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề</i>
---	---

Họ, tên thí sinh: Mã số:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây là vuông góc với đường thẳng d ?

- A. $3x + 2y + 1 = 0$ B. $3x - 2y + 1 = 0$ C. $2x + 3y = 0$ D. $2x - 3y = 0$

Câu 2: Số nghiệm nguyên âm của bất phương trình $\sqrt{3-x} \leq 4$ là

- A. 13. B. 14. C. 17. D. 15.

Câu 3: Cặp số $(x; y)$ nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình $2x - y - 3 > 0$?

- A. $(2; 2)$. B. $(1; 0)$. C. $(2; -1)$. D. $(0; 2)$.

Câu 4: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2$. B. $a^2 + 2bc \cos A = b^2 + c^2$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$ và đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với d là

- A. $2x + y - 1 = 0$. B. $2x + y + 1 = 0$. C. $x + 2y - 1 = 0$. D. $2x - y + 3 = 0$.

Câu 6: Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 + x - \frac{1}{4}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
C. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 7: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c, p = \frac{a+b+c}{2}$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{1}{2} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. B. $\frac{1}{2} \sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$.
C. $\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. D. $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 8: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

- A. $f(x) = -x + 2$. B. $f(x) = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$.
C. $f(x) = -2x + 4$. D. $f(x) = x + 2$.

Câu 9: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 1}$ là

- A. $(-1; 1)$. B. $[-1; 1]$.

C. $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

D. $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , xét hai đường thẳng tùy ý $d_1: ax + y + 1 = 0$ và $d_2: x + by + c = 0$. Đường thẳng d_1 vuông góc với đường thẳng d_2 khi và chỉ khi

A. $a - b + c = 0$.

B. $a + b + c = 0$.

C. $a + b = 0$.

D. $a - b = 0$.

Câu 11: Điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}} \geq 0$ là

A. $x > 0$.

B. $x \geq 0$.

C. $x \leq 0$.

D. $x < 0$.

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình $-2x \geq 6$ là

A. $(-\infty; -3)$.

B. $(-3; +\infty)$.

C. $[-3; +\infty)$.

D. $(-\infty; -3]$.

Câu 13: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{ab}$.

B. $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

C. $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$.

D. $\frac{a+b}{2} < \sqrt{ab}$.

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x - y + 2021 = 0$ và $d_2: 3x - 3y + 2022 = 0$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

A. 60° .

B. 180° .

C. 0° .

D. 90° .

Câu 15: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích bằng 16, gọi H là hình có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của H bằng

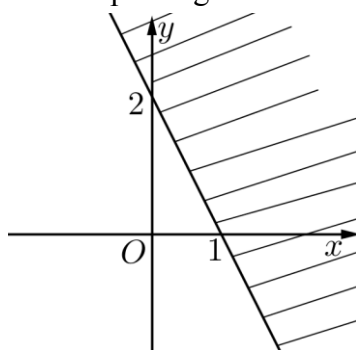
A. 32.

B. 10.

C. 16.

D. 8.

Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy , phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào ?



A. $x + 2y \geq 2$.

B. $2x + y \leq 2$.

C. $x + 2y \leq 2$.

D. $2x + y \geq 2$.

Câu 17: Xét tam giác ABC tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R , $BC = a$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $\frac{a}{\sin A} = R$.

B. $\frac{a}{\sin A} = \frac{1}{2R}$.

C. $\frac{\sin A}{a} = 2R$.

D. $\frac{\sin A}{a} = \frac{1}{2R}$.

Câu 18: Cho tam giác ABC có diện tích bằng $\sqrt{6}$ và chu vi bằng $2\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. 1.

C. $\sqrt{2}$.

D. $2\sqrt{3}$.

Câu 19: Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > 0, b < 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $a(b-1) < 0$.

B. $(a-1)b > 0$.

C. $a(b-1) > 0$.

D. $(a-1)b < 0$.

Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 < 0$ là:

A. $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

B. $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$.

C. $(-2; 3)$

D. $(-3; 2)$.

Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ ?

A. $d_1: 2x + 3y = 0$.

B. $d_4: y + 2021 = 0$.

C. $d_3: x + y - 2 = 0$.

D. $d_2: x - 2022 = 0$.

Câu 22: Có bao nhiêu số nguyên của tham số m để phương trình $2x^2 - 3x + m^2 - 3m = 0$ có hai nghiệm trái dấu.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 23: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $x + x^2 > x \Leftrightarrow x \neq 0$.

B. $\frac{1}{x} < 0 \Leftrightarrow x \leq 1$.

C. $x^2 \leq 3x \Leftrightarrow x \leq 3$.

D. $\frac{x+1}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow x+1 \geq 0$.

Câu 24: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ có $a > 0$, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

B. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

C. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$

D. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Câu 25: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_2 = (-2; -6)$.

B. $\vec{u}_3 = (2; 6)$.

C. $\vec{u}_1 = (1; -3)$.

D. $\vec{u}_4 = (1; 3)$.

Câu 26: Cho nhị thức $f(x) = -2x + 1$. Tập hợp tất cả các giá trị x để $f(x) \geq 0$ là

A. $\left[-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

C. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

D. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 27: Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2bx + c$. Khi đó $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

A. $b^2 - 4c \geq 0$.

B. $b^2 - 4c < 0$.

C. $b^2 - c > 0$.

D. $b^2 - c < 0$.

Câu 28: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d: x - y = 0$, $d': x - y - 2\sqrt{2} = 0$. Tính bán kính của đường tròn tiếp xúc cả hai đường thẳng trên?

A. $2\sqrt{2}$.

B. 2.

C. 1.

D. $\sqrt{2}$.

Câu 29: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x < -1$.

B. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x > 3$.

C. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

D. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$.

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x - y > 1 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$?

A. $P(-1; 0)$.

B. $Q(0; 1)$.

C. $N(1; 1)$.

D. $M(1; -1)$.

Câu 31: Cho nhị thức $f(x) = 2x - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi $x > 1$.

A. $m \leq 1$.

B. $m \leq 2$.

C. $m < 2$.

D. $m < 1$.

Câu 32: Tam giác ABC có $BC = 15$ và $\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{3}$. Tìm chu vi của tam giác đó?

A. 12.

B. 36.

C. 24.

D. 22.

Câu 33: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-4 \leq 0 \end{cases}$ là

A. $[-1; 2)$.

B. $(-1; 2]$.

C. $[-1; 2]$.

D. $(-1; 2)$.

Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình $(1-2x)(x-2) > 0$ là

A. $(-1; 2)$.

B. $(-2; -1)$.

C. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

D. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

Câu 35: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình $x^2 \geq 5x$?

A. 1.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36: (1 điểm)

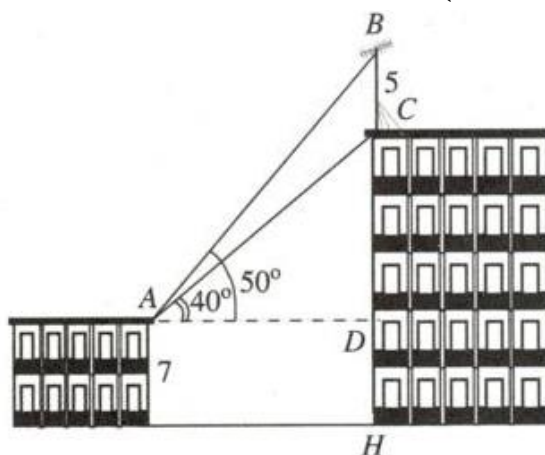
c) Tìm tập nghiệm của hệ: $\begin{cases} 3x-1 > 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$.

d) Tìm tham số m để hàm số: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + m - 1}}$ luôn xác định.

Câu 37: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$, hai đỉnh $A(2; -3)$ và $B(3; -2)$. Trọng tâm G nằm trên đường thẳng $d: 3x - y - 8 = 0$ và $x_G > 1$. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB . Tìm tọa độ đỉnh C ?

Câu 38: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{\sqrt{1 + x^3}}$ trên đoạn $[0; 1]$.

Câu 39: (0,5 điểm) Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao CH của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



----- HẾT -----
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: Mã số:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d: x - y = 0$, $d': x - y - 2\sqrt{2} = 0$. Tính bán kính của đường tròn tiếp xúc cả hai đường thẳng trên ?

- A. $2\sqrt{2}$. B. 2. C. 1. D. $\sqrt{2}$.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x + x^2 > x \Leftrightarrow x \neq 0$. B. $\frac{1}{x} < 0 \Leftrightarrow x \leq 1$.
C. $x^2 \leq 3x \Leftrightarrow x \leq 3$. D. $\frac{x+1}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow x+1 \geq 0$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 1}$ là

- A. $(-1; 1)$. B. $[-1; 1]$.
C. $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. D. $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $-2x \geq 6$ là

- A. $[-3; +\infty)$. B. $(-\infty; -3]$. C. $(-3; +\infty)$. D. $(-\infty; -3]$.

Câu 5: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	—	0	+

- A. $f(x) = -x + 2$. B. $f(x) = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$.
C. $f(x) = -2x + 4$. D. $f(x) = x + 2$.

Câu 6: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c, p = \frac{a+b+c}{2}$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- A. $\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. B. $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
C. $\frac{1}{2}\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. D. $\frac{1}{2}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ ?

- A. $d_1: 2x + 3y = 0$. B. $d_4: y + 2021 = 0$.
C. $d_3: x + y - 2 = 0$. D. $d_2: x - 2022 = 0$.

Câu 8: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.
C. $a^2 + 2bc \cos A = b^2 + c^2$. D. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$.

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 < 0$ là:

A. $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$. B. $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$. C. $(-2; 3)$ D. $(-3; 2)$.

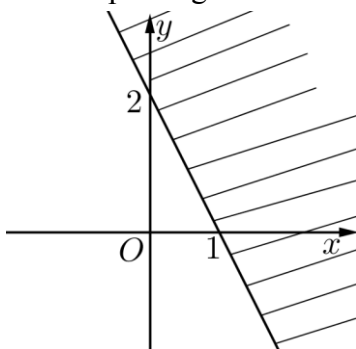
Câu 10: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình $x^2 \geq 5x$?

A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 11: Điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x^2+1}{\sqrt{x}} \geq 0$ là

A. $x \geq 0$. B. $x < 0$. C. $x \leq 0$. D. $x > 0$.

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào ?



A. $2x + y \leq 2$. B. $2x + y \geq 2$. C. $x + 2y \geq 2$. D. $x + 2y \leq 2$.

Câu 13: Tam giác ABC có $BC = 15$ và $\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{3}$. Tìm chu vi của tam giác đó ?

A. 24. B. 36. C. 22. D. 12.

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình $(1-2x)(x-2) > 0$ là

A. $(-1; 2)$. B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $(-2; -1)$. D. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

Câu 15: Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > 0, b < 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $a(b-1) < 0$. B. $(a-1)b > 0$. C. $a(b-1) > 0$. D. $(a-1)b < 0$.

Câu 16: Xét tam giác ABC tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính $R, BC = a$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $\frac{a}{\sin A} = R$. B. $\frac{a}{\sin A} = \frac{1}{2R}$. C. $\frac{\sin A}{a} = \frac{1}{2R}$. D. $\frac{\sin A}{a} = 2R$.

Câu 17: Cho tam giác ABC có diện tích bằng $\sqrt{6}$ và chu vi bằng $2\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

A. $\sqrt{3}$. B. 1. C. $\sqrt{2}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(-1; 1)$ và đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với d là

A. $2x + y + 1 = 0$. B. $x + 2y - 1 = 0$. C. $2x - y + 3 = 0$. D. $2x + y - 1 = 0$.

Câu 19: Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 + x - \frac{1}{4}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
C. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $d_1: x - y + 2021 = 0$ và $d_2: 3x - 3y + 2022 = 0$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

A. 60° .

B. 0° .

C. 90° .

D. 180° .

Câu 21: Có bao nhiêu số nguyên của tham số m để phương trình $2x^2 - 3x + m^2 - 3m = 0$ có hai nghiệm trái dấu.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 22: Số nghiệm nguyên âm của bất phương trình $\sqrt{3-x} \leq 4$ là

A. 14.

B. 15.

C. 17.

D. 13.

Câu 23: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích bằng 16, gọi H là hình có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của H bằng

A. 10.

B. 16.

C. 32.

D. 8.

Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_2 = (-2; -6)$.

B. $\vec{u}_3 = (2; 6)$.

C. $\vec{u}_1 = (1; -3)$.

D. $\vec{u}_4 = (1; 3)$.

Câu 25: Cho nhị thức $f(x) = -2x + 1$. Tập hợp tất cả các giá trị x để $f(x) \geq 0$ là

A. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

C. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

D. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 26: Cặp số $(x; y)$ nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình $2x - y - 3 > 0$?

A. $(1; 0)$.

B. $(2; -1)$.

C. $(0; 2)$.

D. $(2; 2)$.

Câu 27: Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2bx + c$. Khi đó $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

A. $b^2 - c > 0$.

B. $b^2 - 4c \geq 0$.

C. $b^2 - 4c < 0$.

D. $b^2 - c < 0$.

Câu 28: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x < -1$.

B. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x > 3$.

C. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

D. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$.

Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x - y > 1 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$?

A. $P(-1; 0)$.

B. $Q(0; 1)$.

C. $N(1; 1)$.

D. $M(1; -1)$.

Câu 30: Cho nhị thức $f(x) = 2x - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi $x > 1$.

A. $m \leq 1$.

B. $m \leq 2$.

C. $m < 2$.

D. $m < 1$.

Câu 31: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

B. $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{ab}$.

C. $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$.

D. $\frac{a+b}{2} < \sqrt{ab}$.

Câu 32: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-4 \leq 0 \end{cases}$ là

A. $[-1; 2)$.

B. $(-1; 2]$.

C. $[-1; 2]$.

D. $(-1; 2)$.

Câu 33: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , xét hai đường thẳng tùy ý $d_1: ax + y + 1 = 0$ và $d_2: x + by + c = 0$. Đường thẳng d_1 vuông góc với đường thẳng d_2 khi và chỉ khi

- A.** $a + b + c = 0$. **B.** $a + b = 0$. **C.** $a - b + c = 0$. **D.** $a - b = 0$.

Câu 34: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây là vuông góc với đường thẳng d ?

- A.** $2x - 3y = 0$ **B.** $3x - 2y + 1 = 0$ **C.** $2x + 3y = 0$. **D.** $3x + 2y + 1 = 0$

Câu 35: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ có $a > 0$, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A.** $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ **B.** $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$
C. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ **D.** $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36: (1 điểm)

e) Tìm tập nghiệm của hệ: $\begin{cases} 3x - 1 > 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases}$.

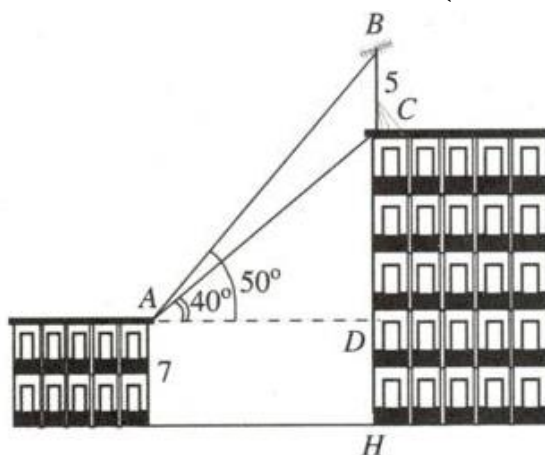
f) Tìm tham số m để hàm số: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + m - 1}}$ luôn xác định.

Câu 37: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$, hai đỉnh

$A(2; -3)$ và $B(3; -2)$. Trọng tâm G nằm trên đường thẳng $d: 3x - y - 8 = 0$ và $x_G > 1$. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB . Tìm tọa độ đỉnh C ?

Câu 38: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{\sqrt{1 + x^3}}$ trên đoạn $[0; 1]$.

Câu 39: (0,5 điểm) Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao CH của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..... Mã số:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(-1;1)$ và đường thẳng $d: x-2y+1=0$. Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với d là

- A. $2x-y+3=0$. B. $2x+y-1=0$. C. $2x+y+1=0$. D. $x+2y-1=0$.

Câu 2: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC=a, AC=b, AB=c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - bc \cos A$.
C. $a^2 + 2bc \cos A = b^2 + c^2$. D. $a^2 = b^2 + c^2 + bc \cos A$.

Câu 3: Cặp số $(x; y)$ nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình $2x - y - 3 > 0$?

- A. $(0; 2)$. B. $(2; -1)$. C. $(2; 2)$. D. $(1; 0)$.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $(1-2x)(x-2) > 0$ là

- A. $(-2; -1)$. B. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$. C. $(-1; 2)$. D. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Câu 5: Cho nhị thức $f(x) = -2x + 1$. Tập hợp tất cả các giá trị x để $f(x) \geq 0$ là

- A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. C. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 6: Tam giác ABC có $BC=15$ và $\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{3}$. Tìm chu vi của tam giác đó ?

- A. 24. B. 36. C. 22. D. 12.

Câu 7: Xét tam giác ABC tùy ý, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính $R, BC=a$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $\frac{a}{\sin A} = \frac{1}{2R}$. B. $\frac{\sin A}{a} = \frac{1}{2R}$. C. $\frac{a}{\sin A} = R$. D. $\frac{\sin A}{a} = 2R$.

Câu 8: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x < -1$. B. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x > 3$.
C. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$. D. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$.

Câu 9: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình $x^2 \geq 5x$?

- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x-y+2021=0$ và $d_2: 3x-3y+2022=0$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

- A. 0° . B. 90° . C. 180° . D. 60° .

Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, xét hai đường thẳng tùy ý $d_1: ax + y + 1 = 0$ và $d_2: x + by + c = 0$. Đường thẳng d_1 vuông góc với đường thẳng d_2 khi và chỉ khi

- A. $a + b + c = 0$. B. $a + b = 0$. C. $a - b + c = 0$. D. $a - b = 0$.

Câu 12: Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a, AC = b, AB = c, p = \frac{a+b+c}{2}$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- A. $\frac{1}{2}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. B. $\frac{1}{2}\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$.
C. $\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. D. $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 13: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-4 \leq 0 \end{cases}$ là

- A. $[-1; 2)$. B. $(-1; 2]$. C. $[-1; 2]$. D. $(-1; 2)$.

Câu 14: Cho tam giác ABC có diện tích bằng $\sqrt{6}$ và chu vi bằng $2\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}$. C. 1. D. $\sqrt{2}$.

Câu 15: Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > 0, b < 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a(b-1) < 0$. B. $(a-1)b < 0$. C. $(a-1)b > 0$. D. $a(b-1) > 0$.

Câu 16: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 1}$ là

- A. $[-1; 1]$. B. $(-1; 1)$.
C. $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. D. $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Câu 17: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ có $a > 0, \Delta = b^2 - 4ac < 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ B. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$
C. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ D. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Câu 18: Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 + x - \frac{1}{4}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. C. $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 19: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x + x^2 > x \Leftrightarrow x \neq 0$. B. $x^2 \leq 3x \Leftrightarrow x \leq 3$.
C. $\frac{1}{x} < 0 \Leftrightarrow x \leq 1$. D. $\frac{x+1}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow x+1 \geq 0$.

Câu 20: Số nghiệm nguyên âm của bất phương trình $\sqrt{3-x} \leq 4$ là

- A. 15. B. 14. C. 13. D. 17.

Câu 21: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	—	0	+

- A. $f(x) = -x + 2$. B. $f(x) = -2x + 4$. C. $f(x) = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$. D. $f(x) = x + 2$.

Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ ?

- A.** $d_1: 2x + 3y = 0$. **B.** $d_4: y + 2021 = 0$. **C.** $d_2: x - 2022 = 0$. **D.** $d_3: x + y - 2 = 0$.

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_2 = (-2; -6)$. **B.** $\vec{u}_3 = (2; 6)$. **C.** $\vec{u}_1 = (1; -3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (1; 3)$.

Câu 24: Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2bx + c$. Khi đó $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

- A.** $b^2 - c > 0$. **B.** $b^2 - 4c \geq 0$. **C.** $b^2 - 4c < 0$. **D.** $b^2 - c < 0$.

Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình $-2x \geq 6$ là

- A.** $(-\infty; -3]$. **B.** $[-3; +\infty)$. **C.** $(-3; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -3)$.

Câu 26: Có bao nhiêu số nguyên của tham số m để phương trình $2x^2 - 3x + m^2 - 3m = 0$ có hai nghiệm trái dấu.

- A.** 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 27: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.** $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. **B.** $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{ab}$. **C.** $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$. **D.** $\frac{a+b}{2} < \sqrt{ab}$.

Câu 28: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây là vuông góc với đường thẳng d ?

- A.** $2x - 3y = 0$ **B.** $3x - 2y + 1 = 0$ **C.** $2x + 3y = 0$. **D.** $3x + 2y + 1 = 0$

Câu 29: Cho nhị thức $f(x) = 2x - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $f(x) > 0$ với mọi $x > 1$.

- A.** $m \leq 1$. **B.** $m \leq 2$. **C.** $m < 2$. **D.** $m < 1$.

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d: x - y = 0$, $d': x - y - 2\sqrt{2} = 0$. Tính bán kính của đường tròn tiếp xúc cả hai đường thẳng trên ?

- A.** $\sqrt{2}$. **B.** 2. **C.** 1. **D.** $2\sqrt{2}$.

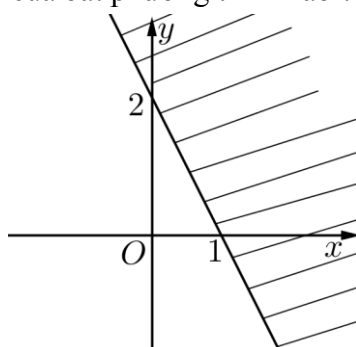
Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 < 0$ là:

- A.** $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$. **B.** $(-2; 3)$ **C.** $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$. **D.** $(-3; 2)$.

Câu 32: Điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}} \geq 0$ là

- A.** $x < 0$. **B.** $x > 0$. **C.** $x \leq 0$. **D.** $x \geq 0$.

Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy , phần nửa mặt phẳng không gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào ?



A. $x + 2y \geq 2$.

B. $x + 2y \leq 2$.

C. $2x + y \geq 2$.

D. $2x + y \leq 2$.

Câu 34: Trong mặt phẳng Oxy , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x - y > 1 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$?

A. $P(-1; 0)$.

B. $Q(0; 1)$.

C. $N(1; 1)$.

D. $M(1; -1)$.

Câu 35: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích bằng 16, gọi H là hình có chu vi nhỏ nhất. Chu vi của H bằng

A. 16.

B. 8.

C. 10.

D. 32.

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36: (1 điểm)

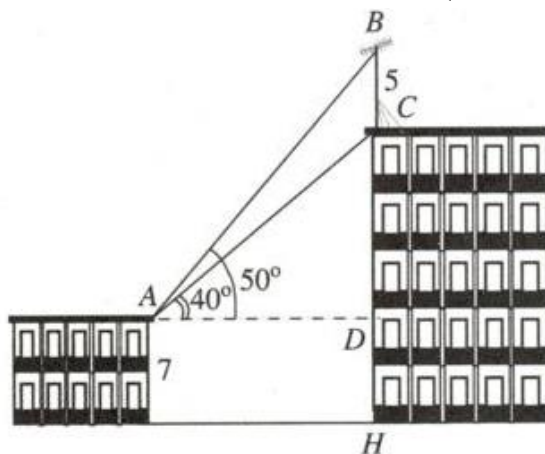
g) Tìm tập nghiệm của hệ: $\begin{cases} 3x - 1 > 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases}$.

h) Tìm tham số m để hàm số: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + m - 1}}$ luôn xác định.

Câu 37: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$, hai đỉnh $A(2; -3)$ và $B(3; -2)$. Trọng tâm G nằm trên đường thẳng $d: 3x - y - 8 = 0$ và $x_G > 1$. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB . Tìm tọa độ đỉnh C ?

Câu 38: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{\sqrt{1 + x^3}}$ trên đoạn $[0; 1]$.

Câu 39: (0,5 điểm) Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao CH của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười)



----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

CÂU	132	209	357	485
1	B	C	C	C
2	D	A	A	C
3	D	C	D	B
4	A	B	D	D
5	A	B	B	B
6	D	C	B	B
7	C	D	A	B
8	C	B	C	D
9	D	D	C	C
10	A	C	C	A
11	B	A	D	B
12	D	D	A	D
13	C	B	B	B
14	C	C	B	A
15	C	C	A	A
16	B	B	C	D
17	B	D	A	D
18	D	A	A	C
19	C	A	C	A
20	A	C	B	C
21	C	A	D	C
22	C	D	D	A
23	B	A	B	C
24	C	A	C	D
25	D	C	A	A
26	B	A	B	C
27	C	D	D	A
28	D	C	D	C
29	A	D	D	B
30	A	D	B	C
31	A	B	A	B
32	C	B	B	B
33	B	B	B	D
34	B	C	C	D
35	A	C	B	A

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (3 điểm)**Câu 36: (1 điểm)**

a) Tìm tập nghiệm của hệ: $\begin{cases} 3x-1 > 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$.

b) Tìm tham số m để hàm số: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + m - 1}}$ luôn xác định.

Hướng dẫn chấm	Điểm
36a) $\begin{cases} 3x-1 > 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{3} \\ x \leq 3 \end{cases}$	0,25
$\Leftrightarrow \frac{1}{3} < x \leq 3$. Vậy tập nghiệm $S = \left(\frac{1}{3}; 3\right]$.	0,25
36b) Hàm số luôn xác định khi $x^2 - 2x + m - 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.	0,25
$\Leftrightarrow \Delta' < 0 \Leftrightarrow 1 - m + 1 < 0 \Leftrightarrow m > 2$.	0,25

Câu 37: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{3}{2}$, hai đỉnh

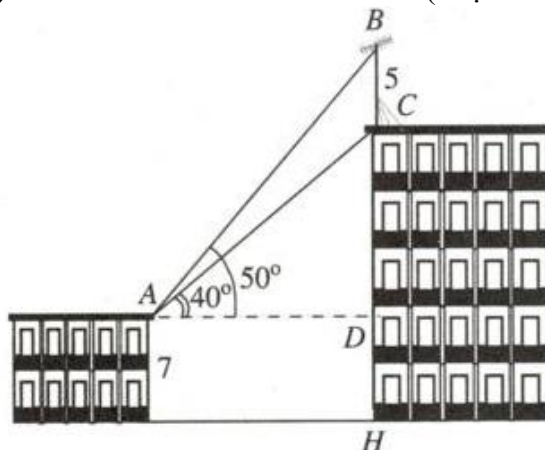
$A(2; -3)$ và $B(3; -2)$. Trọng tâm G nằm trên đường thẳng $d: 3x - y - 8 = 0$ và $x_G > 1$. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Tìm tọa độ đỉnh C?

Hướng dẫn chấm	Điểm
Đường thẳng AB qua $A(2; -3)$ và có VTCP $\overrightarrow{AB} = (1; 1)$.	0,25
Chọn VTPT $\vec{n} = (1; -1)$. Phương trình tổng quát là: $x - y - 5 = 0$.	0,25
Vì $G \in d: y = 3x - 8 \Rightarrow G(g; 3g - 8)$. Ta có $AB = \sqrt{2}$; $d(G; AB) = \frac{ g - (3g - 8) - 5 }{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{ 3 - 2g }{\sqrt{2}}$.	0,25
Do $S_{ABC} = \frac{3}{2} \Rightarrow S_{GAB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} AB \cdot d(G; AB) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{ 3 - 2g }{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow 3 - 2g = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} g = 1(l) \\ g = 2(n) \end{cases}$. Vậy $G(2; -2) \Rightarrow C(1; -1)$.	0,25

Câu 38: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{\sqrt{1 + x^3}}$ trên đoạn $[0; 1]$.

Hướng dẫn chấm	Điểm
Theo Cô si, ta có: $\sqrt{1 + x^3} = \sqrt{(1 + x)(x^2 - x + 1)} \leq \frac{x^2 + 2}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + x^3}} \geq \frac{2}{x^2 + 2}$	0,25
$\Rightarrow y = \frac{x^2 + 2}{\sqrt{1 + x^3}} \geq 2$. Dấu bằng xảy ra khi $1 + x = x^2 - x + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(n) \\ x = 2(l) \end{cases}$	0,25

Câu 39: (0,5 điểm) Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Tính chiều cao CH của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



Hướng dẫn chấm	Điểm
Tam giác ABC , ta có $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AC = \frac{5 \sin 40^\circ}{\sin 10^\circ}$.	0.25
Tam giác ACD vuông tại D , ta có $CD = AC \cdot \sin 40^\circ = \frac{5 \sin^2 40^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 11,9$. Vậy $CH \approx 18,9$	0.25

-----HẾT -----

Họ tên : Số báo danh :

Mã đề 101

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)

Câu 1: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình $\frac{x}{x-2} < 1$.

- A. $x > 2$. B. $x \in \mathbb{R}$. C. $x < 2$. D. $x \neq 2$.

Câu 2: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình $\sqrt{3-x} \geq \sqrt{x-3}$.

- A. $x \leq 3$. B. $x = 3$. C. $x \geq 3$. D. $x > 3$.

Câu 3: Cho bất phương trình $f(x) < g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Phép biến đổi nào sau đây là sai?

- A. $f(x) < g(x) \Leftrightarrow [f(x)]^2 < [g(x)]^2$. B. $f(x) < g(x) \Leftrightarrow [f(x)]^3 < [g(x)]^3$.
C. $f(x) < g(x) \Leftrightarrow f(x)g(x) > [g(x)]^2$. D. $f(x) < g(x) \Leftrightarrow 2f(x) < f(x) + g(x)$.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $2x - 1 > x + 3$ là

- A. $S = (4; +\infty)$. B. $S = (-4; +\infty)$. C. $S = (-\infty; 4)$. D. $S = (-\infty; -4)$.

Câu 5: Nhị thức $f(x) = 2x - 4$ luôn âm trong khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; 2]$. D. $(-2; +\infty)$.

Câu 6: Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		0	
		$+$	$-$

- A. $f(x) = 2 - 4x$. B. $f(x) = 16 - 8x$. C. $f(x) = -x - 2$. D. $f(x) = x - 2$.

Câu 7: Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = 3 - 2x$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $f(x) < 0, \forall x \in \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. B. $f(x) > 0, \forall x \in \left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$.
C. $f(x) < 0, \forall x \in \left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$. D. $f(x) > 0, \forall x \in \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 8: Cho $f(x) = x^2 - 4x + 4$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ B. $f(x) > 0, \forall x \neq 2$ C. $f(x) > 0, \forall x \neq 4$ D. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 4x + 3 > 0$ là

- A. $(-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$. B. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.
C. $(-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$. D. $(-\infty; 1) \cap (3; +\infty)$.

Câu 10: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 > 0 \\ x^2 - 6x + 8 > 0 \end{cases}$ là

A. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$. C. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. D. $(1; 4)$.

Câu 11: Tam thức nào luôn không âm với mọi x thuộc $\mathbb{R}$?

- A. $f(x) = -x^2 - 2x - 1$. **B.** $f(x) = x^2 - 2x - 3$.
C. $f(x) = x^2 - 2x + 1$. D. $f(x) = -x^2 - 1$.

Câu 12: Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

- A. $f(x) = x^2 + 3x + 2$. **B.** $f(x) = (x-1)(-x+2)$.
C. $f(x) = -x^2 - 3x + 2$. D. $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm $A(0; -5)$ và $B(3; 0)$ là:

- A. $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$. **B.** $-\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$. **C.** $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 1$. D. $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$.

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng d có phương trình tổng quát $4x + 5y - 8 = 0$. Phương trình tham số của d là

- A. $\begin{cases} x = -5t \\ y = 5t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 5t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 4t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = -4t \end{cases}$.

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2)$ và nhận $\vec{n} = (-2; 4)$ làm vector pháp tuyến có phương trình là:

- A. $x + 2y + 4 = 0$. **B.** $x - 2y + 4 = 0$. **C.** $x - 2y - 5 = 0$. D. $-2x + 4y = 0$.

Câu 16: Đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 3)$ và điểm $B(3; 1)$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 3 - t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

Câu 17: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất $f(x) = 1 - (3x + 1) + 2x$ không âm?

- A. $(0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 2]$. **C.** $(-\infty; 0]$. D. $(-\infty; -2]$.

Câu 18: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y + 1 > 0$.

- A.** $M(-1; 1)$. **B.** $N(1; -1)$. C. $P(-1; -1)$. D. $Q(-2; 0)$.

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình $x(x-6) + 5 - 2x > 10 + x(x-8)$ là

- A. $S = (-\infty; 5)$. **B.** $S = (5; +\infty)$. **C.** $S = \emptyset$. D. $S = \mathbb{R}$.

Câu 20: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\frac{2-x}{3x-2} \geq 1$.

- A. $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$. **B.** $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$. C. $(-\infty; 1) \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 21: Tìm số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình $\begin{cases} \frac{3x-5}{2} < \frac{7x-12}{6} \\ 5x+2 > -8+3x \end{cases}$.

A. 6.

B. 7.

C. Vô số.

D. 4.

Câu 22: Cho hàm số $f(x) = -2x(2x+1)$, khi đó $f(x) > 0$ trong khoảng nào sau đây?

A. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$.

B. $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ và $(0; +\infty)$.

Câu 23: Giải bất phương trình $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x+1} \geq 1$?

A. $\begin{cases} x < -1 \\ x > 2 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x \leq -1 \\ x \geq 2 \end{cases}$.

C. $-1 < x < 2$.

D. $-1 \leq x \leq 2$.

Câu 24: Với điều kiện $x \neq 1$, bất phương trình $\left| \frac{2x+1}{x-1} \right| > 2$ tương đương với mệnh đề nào sau đây:

A. $x-1 > 0$ hoặc $\frac{4x-1}{x-1} < 0$.

B. $-2 < \frac{2x+1}{x-1} < 2$.

C. $\frac{2x+1}{x-1} < -2$.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 25: Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y+1 < 0 \\ 2x-y+4 > 0 \\ x+y-4 < 0 \end{cases}$.

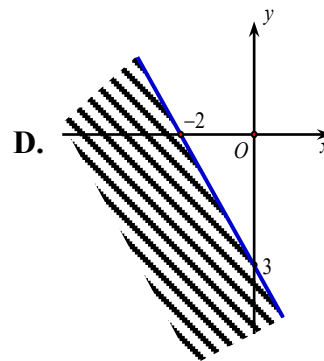
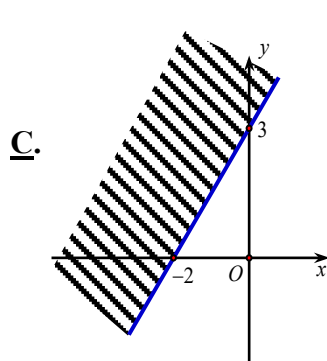
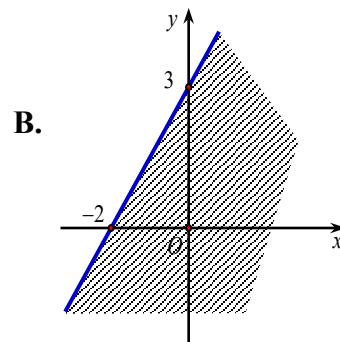
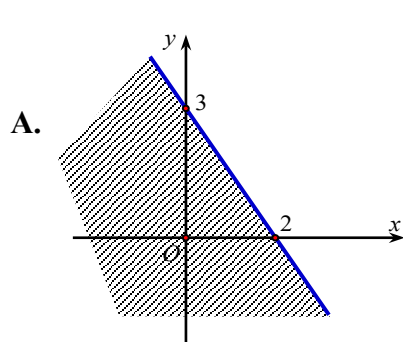
A. $M(0;1)$.

B. $N(-1;1)$.

C. $P(-1;2)$.

D. $Q(0;2)$.

Câu 26: Miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y > -6$ là



Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh $A(1;2)$, $B(3;1)$, $C(5;4)$. Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ A .

A. $2x+3y-8=0$.

B. $5x-6y+7=0$.

C. $3x-2y+5=0$.

D. $3x-2y-5=0$.

- Câu 28:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 3y + 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $A(-1; 2)$ và vuông góc với đường thẳng d . Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng Δ ?
- A. $M(2; 3)$. B. $N(0; -5)$. C. $P(-2; -1)$. **D. $Q(1; -4)$.**
- Câu 29:** Cho tam giác ABC với $A(1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(4; 2)$. Phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua điểm B của tam giác ABC là
- A. $7x + 7y + 14 = 0$. B. $5x - 3y + 1 = 0$. C. $3x + y - 2 = 0$. **D. $-7x + 5y + 10 = 0$.**
- Câu 30:** Cho tam giác ABC với $A(1; 1)$, $B(1; 3)$, $C(5; -1)$. Viết phương trình đường trung bình song song với cạnh BC của tam giác ABC .
- A. $x + y - 3 = 0$. **B. $x - y + 1 = 0$.** C. $x + y + 1 = 0$. D. $x - y - 3 = 0$.
- Câu 31:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng $d_1: x + y - 4 = 0$; $d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 - 3t \end{cases}$ và điểm $A(1; -2)$. Khi đó, đường thẳng đi qua điểm A và qua giao điểm của d_1 , d_2 có dạng
- A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 11t \end{cases}$. B. $\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 2}{1}$. C. $4x - y + 2 = 0$. **D. $\begin{cases} x = 1 + s \\ y = -2 + 4s \end{cases}$.**
- Câu 32:** Cho phương trình $x^2 + 2(m + 2)x - 2m - 1 = 0$ (1). Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm:
- A. $m \leq -5$ hoặc $m \geq -1$.** B. $m < -5$ hoặc $m > -1$.
C. $-5 \leq m \leq -1$. D. $m \leq 1$ hoặc $m \geq 5$.
- Câu 33:** Tìm m để bất phương trình $\begin{cases} (x + 3)(4 - x) > 0 \\ x < m - 1 \end{cases}$ có nghiệm?
- A. $m < 5$. **B. $m > -2$.** C. $m = 5$. D. $m > 5$.
- Câu 34:** Bất phương trình $(m - 1)x^2 - 2(m - 1)x + m + 3 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi
- A. $m > 1$. B. $m > 2$. **C. $m \geq 1$.** D. $-2 < m < 7$.
- Câu 35:** Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{3x - 4}{x + 2} \leq \frac{2x - 4}{x - 2}$ là?
- A. $(-2; 8]$. B. $(-\infty; -2) \cup [8; +\infty)$. **C. $(-2; 2) \cup (2; 8]$.** D. $[8; +\infty)$.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)

- Câu 36: (1.0 điểm)** Giải bất phương trình $|x + 2| - |x - 1| < x - \frac{3}{2}$.

HƯỚNG DẪN CHẤM

- +) Trên $(-\infty; -2)$, bpt đã cho trở thành $-x - 2 + x - 1 < x - \frac{3}{2} \Leftrightarrow x > -\frac{3}{2}$ (loại). **0.25 điểm**
- +) Trên $[-2; 1)$, bpt đã cho trở thành $x + 2 + (x - 1) < x - \frac{3}{2} \Leftrightarrow x < -\frac{5}{2}$ (loại). **0.25 điểm**
- +) Trên $[1; +\infty)$, bpt đã cho trở thành $x + 2 - x + 1 < x - \frac{3}{2} \Leftrightarrow x > \frac{9}{2}$ (nhận). **0.25 điểm**

Vậy tập nghiệm cần tìm là $\left(\frac{9}{2}; +\infty\right)$.

0.25 điểm

Câu 37: (1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $M(2;1)$ và hai đường thẳng $\Delta_1: x+y-1=0$, $\Delta_2: x-2y-4=0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm M cắt Δ_1 , Δ_2 lần lượt tại A và B sao cho $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ .

HƯỚNG DẪN CHẤM

Gọi điểm $A(a;1-a) \in \Delta_1$, $B(2b+4;b) \in \Delta_2$.

0.25 điểm

Ta có $\overrightarrow{MA} = (a-2; -a)$; $\overrightarrow{MB} = (2b+2; b-1)$

$$\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} a-2 = -2(2b+2) \\ -a = -2(b-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+4b = -2 \\ -a+2b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 0 \end{cases}$$

0.25 điểm

Suy ra $A(-2;3)$, $B(4;0)$.

0.25 điểm

Đường thẳng Δ đi qua 2 điểm A, B có phương trình là

$$\frac{x-(-2)}{4-(-2)} = \frac{y-3}{0-3} \Leftrightarrow x+2y-4=0.$$

0.25 điểm

Câu 38: (0.5 điểm) Tìm giá trị của m để bất phương trình $\frac{m^2x^2+2(m-2)x+1}{x^2-2x+4} < 0$ vô nghiệm.

HƯỚNG DẪN CHẤM

$$\text{Ta có } \frac{m^2x^2+2(m-2)x+1}{x^2-2x+4} < 0 \Leftrightarrow m^2x^2+2(m-2)x+1 < 0$$

$$\text{▪ Với } m=0, \text{ bất phương trình thành } -4x+1 < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}.$$

Do đó với $m=0$, bất phương trình không vô nghiệm.

0.25 điểm

▪ Với $m \neq 0$, để bất phương trình vô nghiệm thì:

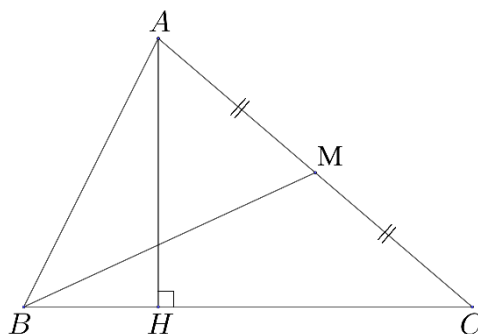
$$\begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ m^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-2)^2 - m^2 \leq 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4(m-1) \leq 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 1.$$

Vậy với $m \geq 1$ thì bất phương trình vô nghiệm.

0.25 điểm

Câu 39: (0.5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng $AB: 5x-2y+1=0$, đường cao $AH: 6x+y-9=0$ và đường trung tuyến $BM: 3x-4y-5=0$ (M là trung điểm cạnh AC). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AC .

HƯỚNG DẪN CHẤM



$$\text{Ta có } AB \cap AH = A \Rightarrow \text{tọa độ điểm } A \text{ là nghiệm của hệ } \begin{cases} 5x-2y+1=0 \\ 6x+y-9=0 \end{cases} \Rightarrow A(1;3).$$

Lại có $AB \cap BM = B$

$\Rightarrow$ tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} 5x - 2y + 1 = 0 \\ 3x - 4y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow B(-1; -2)$. **0.25 điểm**

BC đi qua B và vuông góc với AH nên nhận một vector pháp tuyến $\vec{n} = (6; 1)$ của AH làm vector chỉ phương, suy ra phương trình dạng tham số của đường thẳng BC là: $\begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = -2 + t \end{cases}$.

Vậy tọa độ điểm C có dạng $(-1 + 6t; -2 + t)$, suy ra M có tọa độ là $\left(3t; \frac{t+1}{2}\right)$.

Vì $M \in BM \Rightarrow 3 \cdot 3t - 4 \cdot \frac{t+1}{2} - 5 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow C(5; -1)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AC} = (4; -4)$, vậy đường thẳng AC nhận $\vec{n}' = (1; 1)$ làm vector pháp tuyến, từ đó suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng AC là: $1(x-1) + 1(y-3) = 0 \Leftrightarrow x + y - 4 = 0$. **0.25 điểm**

----- HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)

Thời gian làm bài : 90 Phút;
(Đề có 35 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)

Họ tên : Số báo danh :

Mã đề 102

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)

Câu 1: Tìm điều kiện của bất phương trình $\frac{1}{x+3} > 3x$.

- A. $x \neq 3$. **B.** $x \neq -3$. C. $x < -3$. D. $x > -3$.

Câu 2: Tìm điều kiện của bất phương trình $\sqrt{x-2} > \frac{12x}{x-1}$.

- A. $x \neq 1$. B. $x > 1$. C. $x > 2$. **D.** $x \geq 2$.

Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x^2 \leq 3x \Leftrightarrow x \leq 3$. B. $\frac{1}{x} < 0 \Leftrightarrow x \leq 1$.
C. $\frac{x+1}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow x+1 \geq 0$. **D.** $x+|x| \geq x \Leftrightarrow |x| \geq 0$.

Câu 4: Bất phương trình $5x-1 > \frac{2x}{5} + 3$ có nghiệm là

- A. $x > -\frac{5}{2}$. B. $x < 2$. **C.** $x > \frac{20}{23}$. D. $\forall x$.

Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $x + \sqrt{x-2} \leq 2 + \sqrt{x-2}$.

- A. $(-\infty; 2)$. **B.** $\{2\}$. C. $[2; +\infty)$. D. $\emptyset$.

Câu 6: Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = 2 - 3x$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. B. $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$.
C. $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. **D.** $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 7: Cho bảng xét dấu:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

Hàm số có bảng xét dấu như trên là của biểu thức nào sau đây?

- A.** $f(x) = 8 - 4x$. B. $f(x) = 16x - 8$. C. $f(x) = -x - 2$. D. $f(x) = 2 - 4x$.

Câu 8: Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = 23x - 20$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $f(x) > 0$ với $\forall x \in \left(-\infty; \frac{20}{23}\right)$. B. $f(x) > 0$ với $\forall x > -\frac{5}{2}$.
C. $f(x) > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. **D.** $f(x) > 0$ với $\forall x \in \left(\frac{20}{23}; +\infty\right)$.

Câu 9: Cho tam thức bậc hai $f(x) = 2x^2 + x - 1$. Tìm x để $f(x) > 0$.

A. $x \in \left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

B. $x \in (-\infty; -1) \cap \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

C. $x \in (-\infty; -1) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

D. $x \in (-\infty; -1] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 10: Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x^2 + 9x + 7 > 0 \\ x^2 + x - 6 < 0 \end{cases}$.

A. $S = [-1; 2]$.

B. $S = (-1; 2)$.

C. $S = (-\infty; -1)$.

D. $S = \mathbb{R}$.

Câu 11: Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 - 4x + 5$. Tìm tất cả giá trị của x để $f(x) \geq 0$.

A. $x \in (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

B. $x \in [-1; 5]$.

C. $x \in [-5; 1]$.

D. $x \in (-5; 1)$.

Câu 12: Cho $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

B. $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

C. $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

D. $f(x) < 0, \forall x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

Câu 13: Cho $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ có bảng xét dấu dưới đây

x	$-\infty$	0	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$		+	0	-	0	+

Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a > 0, b < 0, c > 0$.

B. $a < 0, b < 0, c > 0$.

C. $a > 0, b > 0, c > 0$.

D. $a > 0, b < 0, c < 0$.

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0; 2), B(-3; 0)$. Phương trình đường thẳng AB là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} = 1$.

B. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} = 1$.

C. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 1$.

D. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} = 1$.

Câu 15: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua $A(2; -4)$ và $B(1; 0)$.

A. $4x - y + 4 = 0$.

B. $4x + y - 4 = 0$.

C. $-x + 4y + 18 = 0$.

D. $4x - y - 12 = 0$.

Câu 16: Phương trình tham số của đường thẳng qua $M(1; -1), N(4; 3)$ là

A. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 - t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = 4 - 3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$.

Câu 17: Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-2; 5)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1)$.

A. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2 - t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 + 2t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 5 - t \end{cases}$.

Câu 18: Miền nghiệm của bất phương trình $4(x - 1) + 5(y - 3) > 2x - 9$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào?

A. $(0; 0)$.

B. $(1; 1)$.

C. $(-1; 1)$.

D. $(2; 5)$.

Câu 19: Cho bất phương trình $2x + 3y - 2 < 0$. Miền nghiệm của bất phương trình?

A. Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (không kể bờ).

B. Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (kể cả bờ).

C. Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (không kể bờ).

D. Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + 3y - 2 = 0$ (kể cả bờ).

Câu 20: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất $f(x) = 2(x - 3) + 5x - 1$ không dương?

- A. $(1; +\infty)$. B. $[1; +\infty)$. C. $(-\infty; 1]$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 21: Tập nghiệm S của bất phương trình $\frac{-2x+1}{x+2} < 0$ là:

- A. $S = (-\infty; -2) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. B. $S = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (2; +\infty)$.
C. $S = (-\infty; -2) \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $S = \left(-2; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 22: Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} \frac{3}{2}x - 2 \leq 1 - \frac{1}{2}x \\ 1 - x < \frac{2x-1}{3} \end{cases}$$

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 23: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2+1}{1-x}}$ là:

- A. $(-\infty; 1]$. B. $(1; \infty)$. C. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x-2|}{\sqrt{x-1}} > \frac{x-2}{\sqrt{x-1}}$.

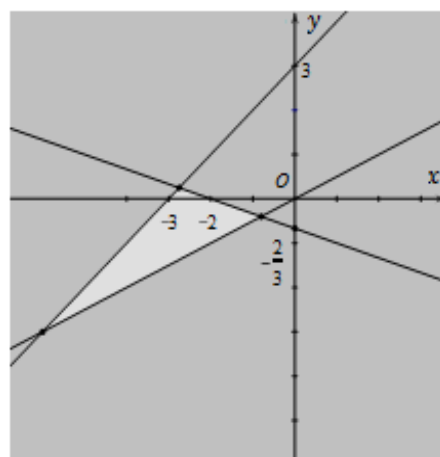
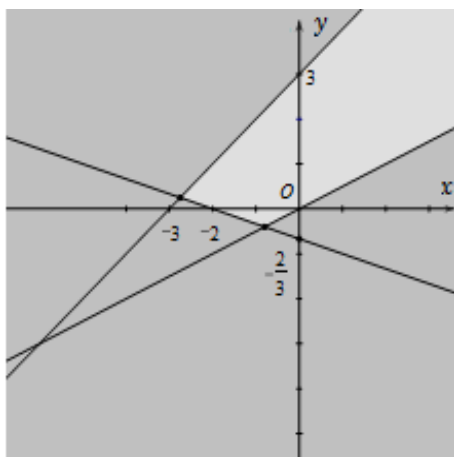
- A. $(2; +\infty)$. B. $(1; 2)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(1; +\infty) \setminus \{2\}$.

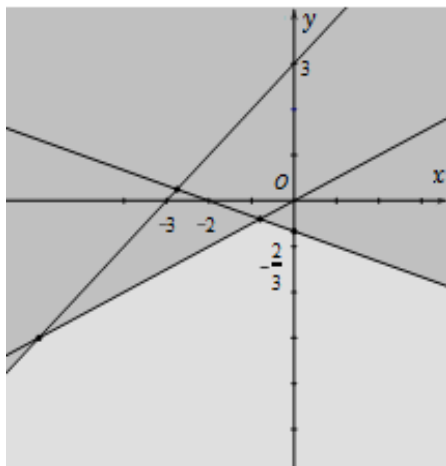
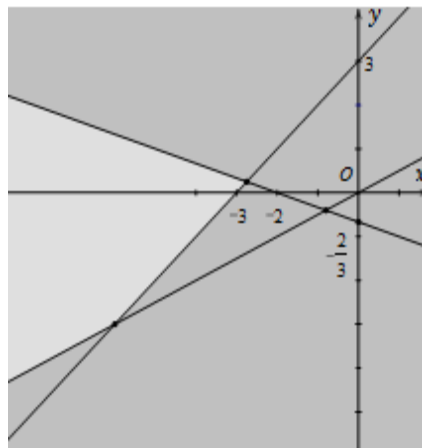
Câu 25: Cho bất phương trình $|x+1| + |x-4| > 7$. Tìm giá trị nguyên dương nhỏ nhất của x thỏa bất phương trình.

- A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.

Câu 26: Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y < 0 \\ x + 3y > -2 \\ y - x < 3 \end{cases}$$
 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong

các hình?



A.**C.****B.****D.**

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình tham số: $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - 2t \end{cases}$. Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1;2)$ và vuông góc với d .

A. $\Delta: 3x - 2y - 7 = 0$. **B.** $\Delta: 2x + 3y - 8 = 0$. **C.** $\Delta: 2x + 3y - 4 = 0$. **D.** $\Delta: 3x - 2y + 1 = 0$.

Câu 28: Cho tam giác ABC có $A(2;-1), B(4;5), C(-3;2)$. Đường cao kẻ từ điểm C của tam giác ABC có phương trình là

A. $x + 3y - 3 = 0$. **B.** $x + y - 1 = 0$. **C.** $3x + y + 11 = 0$. **D.** $3x - y + 11 = 0$.

Câu 29: Cho tam giác ABC có $A(1;1); B(0;-2); C(4;2)$. Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác là:

A. $2x + y - 3 = 0$. **B.** $x + y - 2 = 0$. **C.** $x + 2y - 3 = 0$. **D.** $x + y = 0$.

Câu 30: Cho hình chữ nhật $ABCD$, biết $A(2;1)$ và phương trình đường thẳng chứa cạnh BC là $x - 3y + 2 = 0$. Phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh AD là

A. $3x - y - 5 = 0$. **B.** $x + 3y - 5 = 0$. **C.** $3x + y - 7 = 0$. **D.** $x - 3y + 1 = 0$.

Câu 31: Cho các đường thẳng $d_1: x + 2y - 3 = 0$, $d_2: 3x - 4y + 1 = 0$ và $\Delta: x + 3y - 10 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường d_1, d_2 và song song với Δ .

A. $x + y - 4 = 0$. **B.** $x + 3y + 4 = 0$. **C.** $x + y + 4 = 0$. **D.** $x + 3y - 4 = 0$.

Câu 32: Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - mx + 4m = 0$ vô nghiệm.

A. $0 < m < 16$. **B.** $-4 < m < 4$. **C.** $0 < m < 4$. **D.** $0 \leq m \leq 16$.

Câu 33: Hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 1 \leq 0 \\ x - m > 0 \end{cases}$ có nghiệm khi

A. $m > 1$. **B.** $m < 1$. **C.** $m \neq 1$. **D.** $m = 1$.

Câu 34: Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m + 3)x + (m - 8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ là?

A. 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{3x-4}{x+2} \leq \frac{2x-4}{x-2}$ là?

A. $(-2; 8]$.

B. $(-\infty; -2) \cup [8; +\infty)$.

C. $(-2; 2) \cup (2; 8]$.

D. $[8; +\infty)$.

PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)**Câu 36: (1.0 điểm)** Giải bất phương trình $|x+2| - |x-1| < x - \frac{3}{2}$.**HƯỚNG DẪN CHẤM**+) Trên $(-\infty; -2)$, bpt đã cho trở thành $-x-2+x-1 < x-\frac{3}{2} \Leftrightarrow x > -\frac{3}{2}$ (loại). **0.25 điểm**+) Trên $[-2; 1]$, bpt đã cho trở thành $x+2+(x-1) < x-\frac{3}{2} \Leftrightarrow x < -\frac{5}{2}$ (loại). **0.25 điểm**+) Trên $[1; +\infty)$, bpt đã cho trở thành $x+2-x+1 < x-\frac{3}{2} \Leftrightarrow x > \frac{9}{2}$ (nhận). **0.25 điểm**Vậy tập nghiệm cần tìm là $\left(\frac{9}{2}; +\infty\right)$. **0.25 điểm****Câu 37: (1.0 điểm)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: x-y-2=0$, $d_2: 2x+y-4=0$ và điểm $M(-3; 4)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A, B sao cho $\overrightarrow{MA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MB}$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ .**HƯỚNG DẪN CHẤM**Ta có: $A = \Delta \cap d_1 \Rightarrow A \in d_1 \Rightarrow A(t; t-2)$ và $B = \Delta \cap d_2 \Rightarrow B \in d_2 \Rightarrow B(t_1; -2t_1+4)$.Suy ra: $\begin{cases} \overrightarrow{MA} = (t+3; t-6) \\ \overrightarrow{MB} = (t_1+3; -2t_1) \end{cases}$. **0.25 điểm**

$$\text{Mà: } \overrightarrow{MA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} t+3 = \frac{3}{2}(t_1+3) \\ t-6 = \frac{3}{2}(-2t_1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t - \frac{3}{2}t_1 = \frac{3}{2} \\ t + 3t_1 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(3; 1) \\ B(1; 2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AB}(-2; 1)$$

Phương trình tổng quát của Δ đi qua $M(-3; 4)$ nhận $\vec{n}(1; 2)$ làm VTPT là

$$1(x+3) + 2(y-4) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0. \quad \textbf{0.25 điểm}$$

Câu 38: (0.5 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\frac{(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m+3}{x^2 - x + 1} < 0$ vô nghiệm.**HƯỚNG DẪN CHẤM**

$$\frac{(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m+3}{x^2 - x + 1} < 0 \text{ vô nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m+3}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} < 0 \text{ vô nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow (m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m+3 < 0 \text{ vô nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow (m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m+3 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Trường hợp 1: $m = 1$, ta có $5 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (đúng).

Suy ra $m = 1$ (nhận).

0.25 điểm

Trường hợp 2: $m \neq 1$, $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m+3 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ m-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)^2 - (m-1)(2m+3) \leq 0 \\ m > 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -m^2 - 3m + 4 \leq 0 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -4 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1.$$

Vậy $m \geq 1$.

0.25 điểm

Câu 39: (0.5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(4; 6)$, phương trình đường cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh C lần lượt là $2x - y + 13 = 0$ và $6x - 13y + 29 = 0$. Viết phương trình tổng quát cạnh BC .

HƯỚNG DẪN CHẤM

Gọi đường cao và trung tuyến kẻ từ C là CH và CM .

Khi đó

CH có phương trình $2x - y + 13 = 0$,

CM có phương trình $6x - 13y + 29 = 0$.

- Từ hệ $\begin{cases} 2x - y + 13 = 0 \\ 6x - 13y + 29 = 0 \end{cases} \Rightarrow C(-7; -1).$

- $AB \perp CH \Rightarrow \vec{n}_{AB} = \vec{u}_{CH} = (1, 2)$

$\Rightarrow pt \ AB: x + 2y - 16 = 0.$

- Từ hệ $\begin{cases} x + 2y - 16 = 0 \\ 6x - 13y + 29 = 0 \end{cases} \Rightarrow M(6; 5) \Rightarrow B(8; 4).$

$\overrightarrow{BC}(-15; -5)$

Phương trình tổng quát BC qua $C(-7; -1)$ nhận $\vec{n}(1; -3)$ làm VTPT

$1(x+7) - 3(y+1) = 0 \Leftrightarrow x - 3y + 4 = 0.$

0.25 điểm

0.25 điểm

----- **HẾT** -----